Instrumentación Nuclear

NOTAS DE CLASE

Fernando Cristancho Mejía

general

ocesos nucleares básicos

Nociones básicas . . . . . .
1.1.1. El espectro electromagnético . . . . . .
1.1.2. Nomenclatura nuclear convencional . . . . . .
1.1.3. La Tabla de Isótopos . . . . . .

El átomo de Bohr y el átomo cuántico . . . . . .
La tabla periódica química . . . . . .
1.2.9. Emisión de neutrones . . . . . .
Fisión espontánea . . . . . .
Reacciones nucleares para la producción de neutron
Fuentes "no naturales" de radiación . . . . . .
Unidades de radiación . . . . . .
La ley de disminución exponencial . . . . . .
Carácter probabilístico de la ley de decaimiento . . . . . .

2.1.3. Ejemplo: Reacciones de captura neutrónica . . . . . .
2.1.4. Camino libre medio . . . . . .
La interacción fotón–materia . . . . . .
2.2.1. Efecto fotoeléctrico . . . . . .
2.2.2. Efecto Compton . . . . . .
2.2.3. Preliminares clásicos . . . . . .
2.2.4. El caso cuántico . . . . . .
2.2.5. Distribución angular de la intensidad . . . . . .

2.3.8. Detección e identificación de partículas cargadas. Telescopios $E - \Delta E$ . . . . . .
2.3.9. Rango y su incertidumbre . . . . . .
2.3.10. Definición matemática de rango . . . . . .
2.3.11. Definición práctica de rango . . . . . .
Pérdida de energía de electrones y positrones . . . . . .
2.4.1. Pérdida por colisiones . . . . . .
2.4.2. Pérdida por radiación: Bremsstrahlung . . . . . .
2.4.3. Rango de los Electrones . . . . . .

Características . . . . . .
3.3.1. Sensibilidad . . . . . .
3.3.2. Respuesta del detector . . . . . .
3.3.3. Resolución energética . . . . . .
3.3.4. Eficiencia . . . . . .
Eficiencia como función de la energía . . . . . .
Eficiencia nominal . . . . . .
3.3.5. Tiempo de respuesta . . . . . .
Detectores de centelleo

Factores ambientales . . . . . .
Detectores semiconductores . . . . . .
3.5.1. Estructura de bandas . . . . . .
3.5.2. Portadores de carga . . . . . .
3.5.3. Semiconductores dopados . . . . . .
3.5.4. La juntura semiconductora np . . . . . .
3.5.5. Juntura con potencial inverso . . . . . .
3.5.6. Detectores de germanio . . . . . .

ulo 1

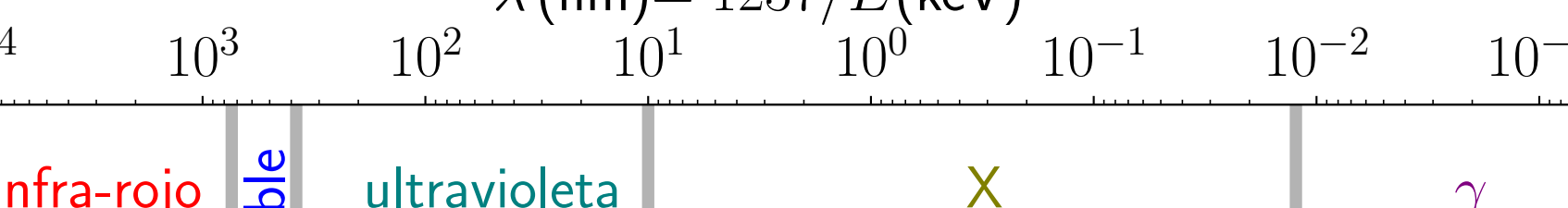
sos nucleares básicos

ociones básicas

actividad: cambio espontáneo de estado.

cciones nucleares: interacción del núcleo con otra partícula o con radi

		Eléctrica (e)	(MeV)	Energ
núcleo	decaimiento nuclear o reacción	$+2$	3227.3	discre MeV
núcleo	decaimiento nuclear	-1	0.511	contin keV-M
núcleo	decaimiento nuclear	$+1$	0.511	contin keV-M
núcleo	desexcitación nuclear	0	0	discre keV-M



límites no son precisos. Fotón de 100 keV: algunos le dicen rayo X,
γ.

$$^{A}_{Z}\mathrm{Sq}_{N}$$

q = Símbolo químico

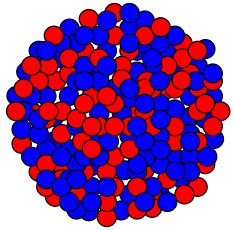
= Número de protones

= Número de neutrones

$= Z + N$: Número de nucleones

$$^{58}_{28}\mathrm{Ni}_{30}$$

nudo se da por entendido

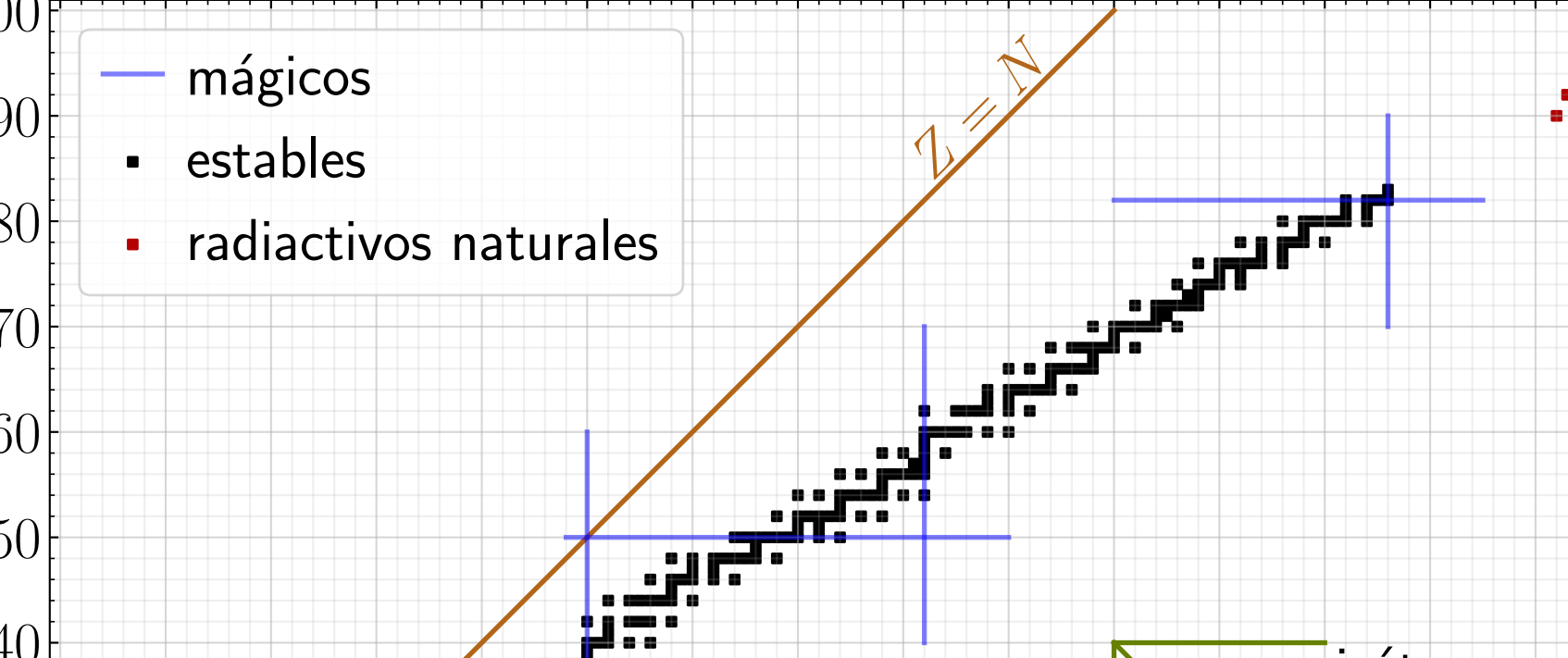


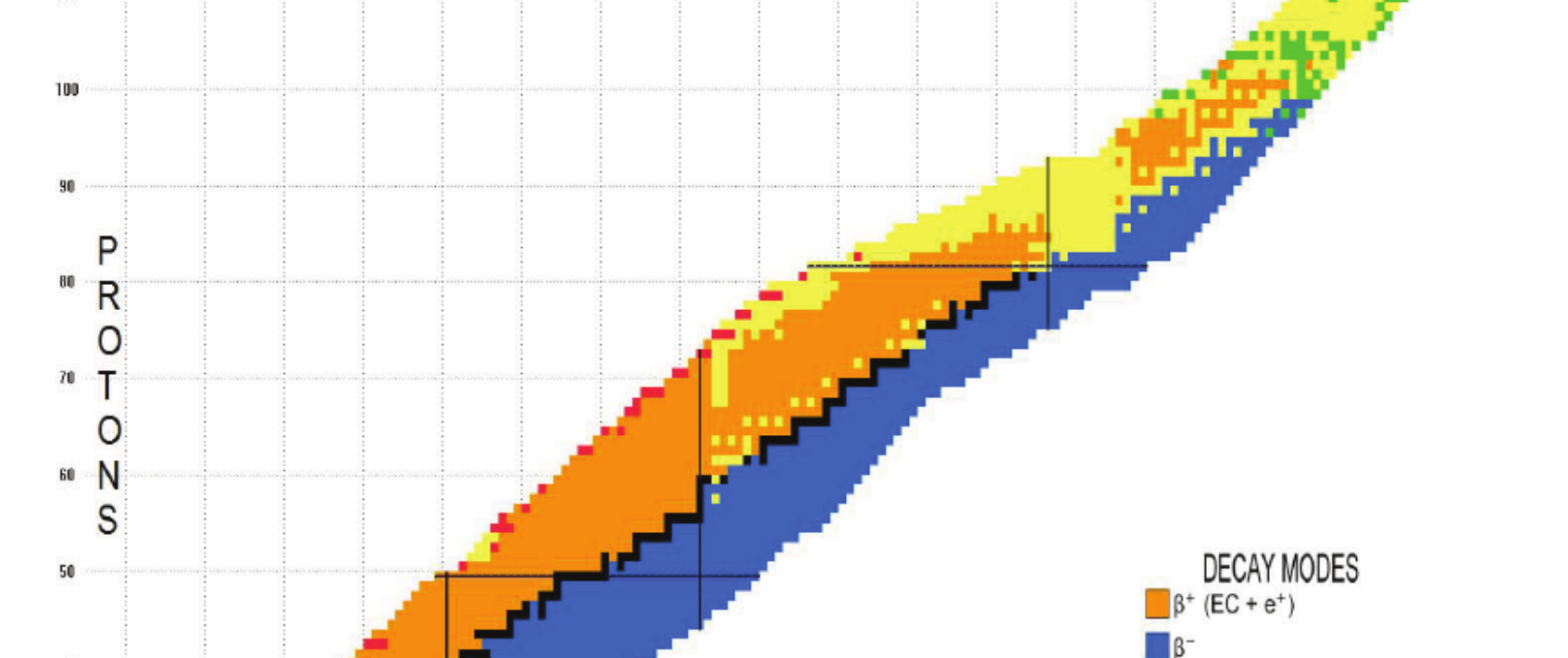
$^{209}_{83}\mathrm{Bi}_{12}$

$^{4}_{2}\mathrm{He}_{2} = \alpha$

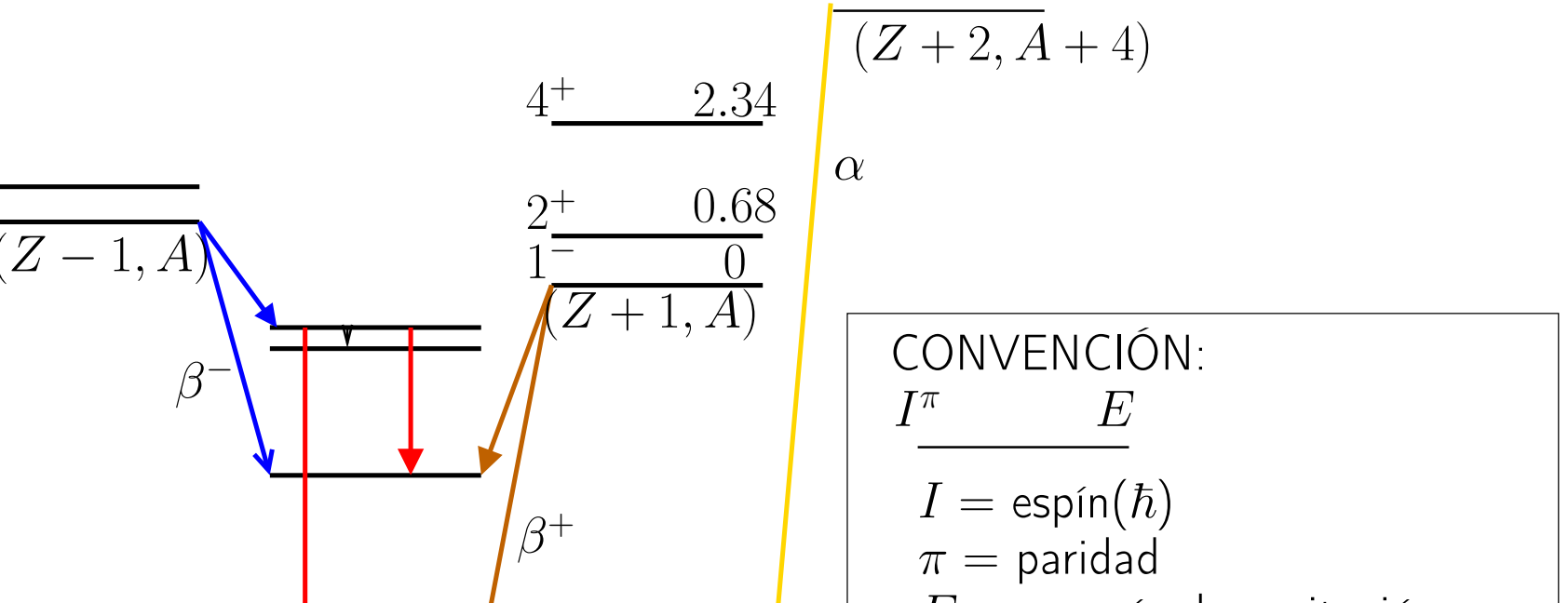
tritio = $^{3}_{1}\mathrm{H}$

deuterio =


mágicos
estables
radiactivos naturales
Z = N
90
80
70
60
50
40


100
90
80
70
60
50
PROTONS
DECAY MODES
β+ (EC + e+)
β−

enciones de la física nuclear para esquemas de niveles:



CONVENCIÓN:

I^π E

$I =$ espín$(\hbar)$

$\pi =$ paridad

Decaimiento alfa

$$\alpha = {}^4\text{He} = 2\text{p}2\text{n}$$
$$(Z, A) \longrightarrow (Z-2, A-4) + \alpha$$

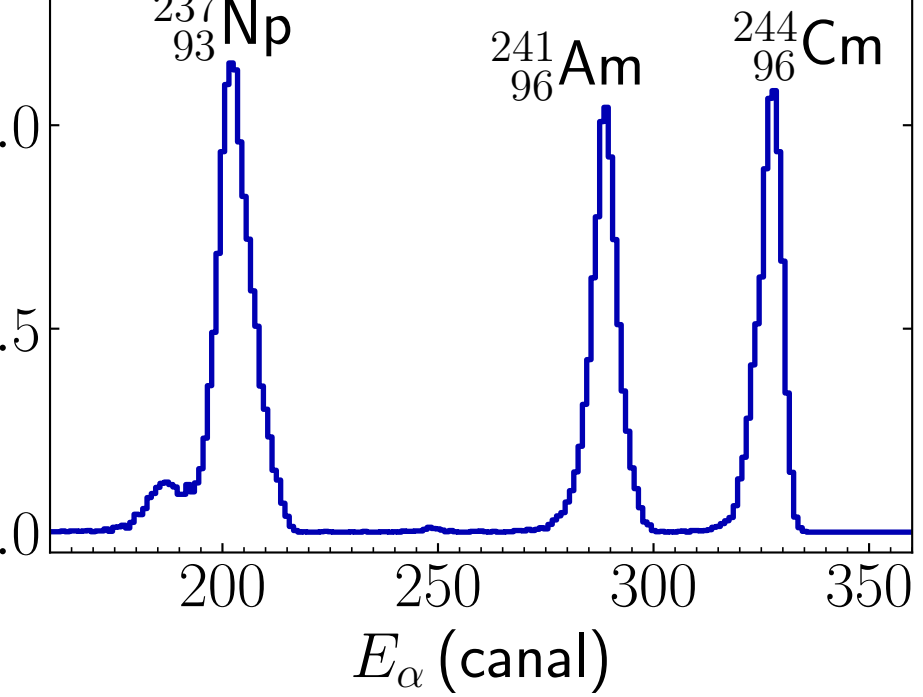
ía: Efecto túnel (Gamow y Condon)

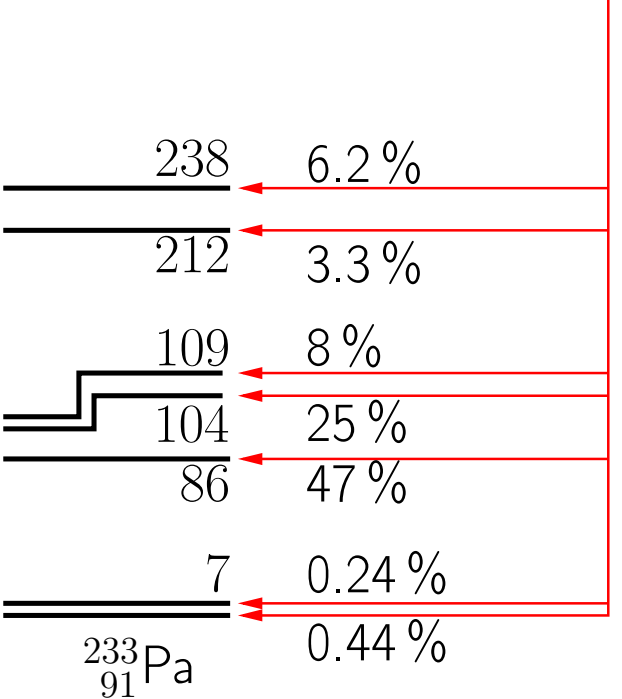
ntum Mechanics, Eugen Merzbacher, John Wiley and Sons, Inc., 2n
(1970) p. 127

ctro discreto $\sim 4 - 6$ MeV.

nayoría de los decaimientos α son al estado base

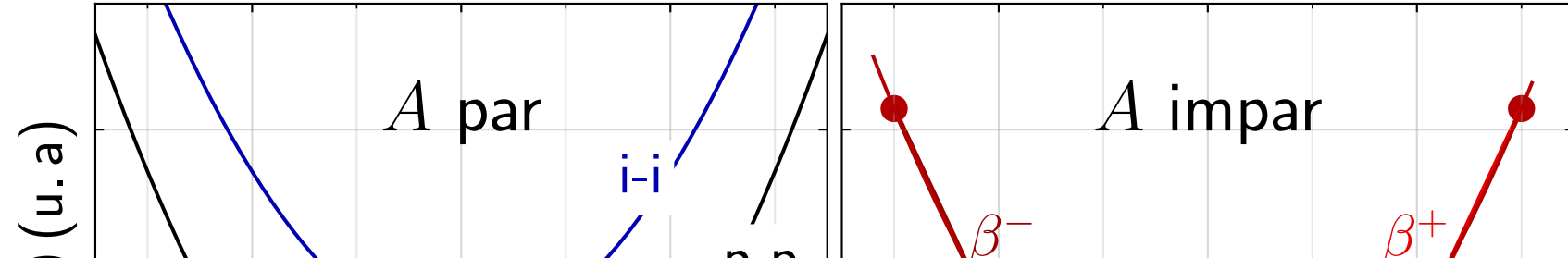
isotopo	$T_{1/2}$	E_α(MeV)	branching	nucleo hijo
$^{210}_{84}$Po	138 d	5.305	100	$^{206}_{82}$Pb
$^{237}_{93}$Np	2.1×10^6 a	4.640	6.2	$^{233}_{91}$Pu
		4.766	8.0	
		4.772	25.0	
		4.788	47.0	
$^{241}_{95}$Am	433 a	5.486	85	$^{237}_{93}$Np
		5.443	12.8	


$^{237}_{93}$Np
$^{241}_{96}$Am
$^{244}_{96}$Cm
200
250
300
350
E_α (canal)


238
6.2 %
212
3.3 %
109
8 %
104
25 %
86
47 %
7
0.24 %
0.44 %
$^{233}_{91}$Pa

$\beta \equiv \left\{ \begin{array}{l} e^-(\text{electrones}) \\ e^+(\text{positrones}) \end{array} \right\}$ rápidos provenientes del decaimiento $\left\{ \begin{array}{l} p \\ n \end{array} \right\}$

$$p \longrightarrow n + e^+ + \nu \quad (Z, A) \longrightarrow (Z-1, A)$$
$$n \longrightarrow p + e^- + \bar{\nu} \quad (Z, A) \longrightarrow (Z+1, A)$$



$T_{1/2} = 5.0$ d

Bi

0^+

$^{210}_{84}$Po

$7/2^+$ $T_{1/2} = 30.1$ a

$^{137}_{55}$Cs

β^-

94.4 %

$11/2^-$

85.1 %

$T_{1/2} = 2.6$

661.7

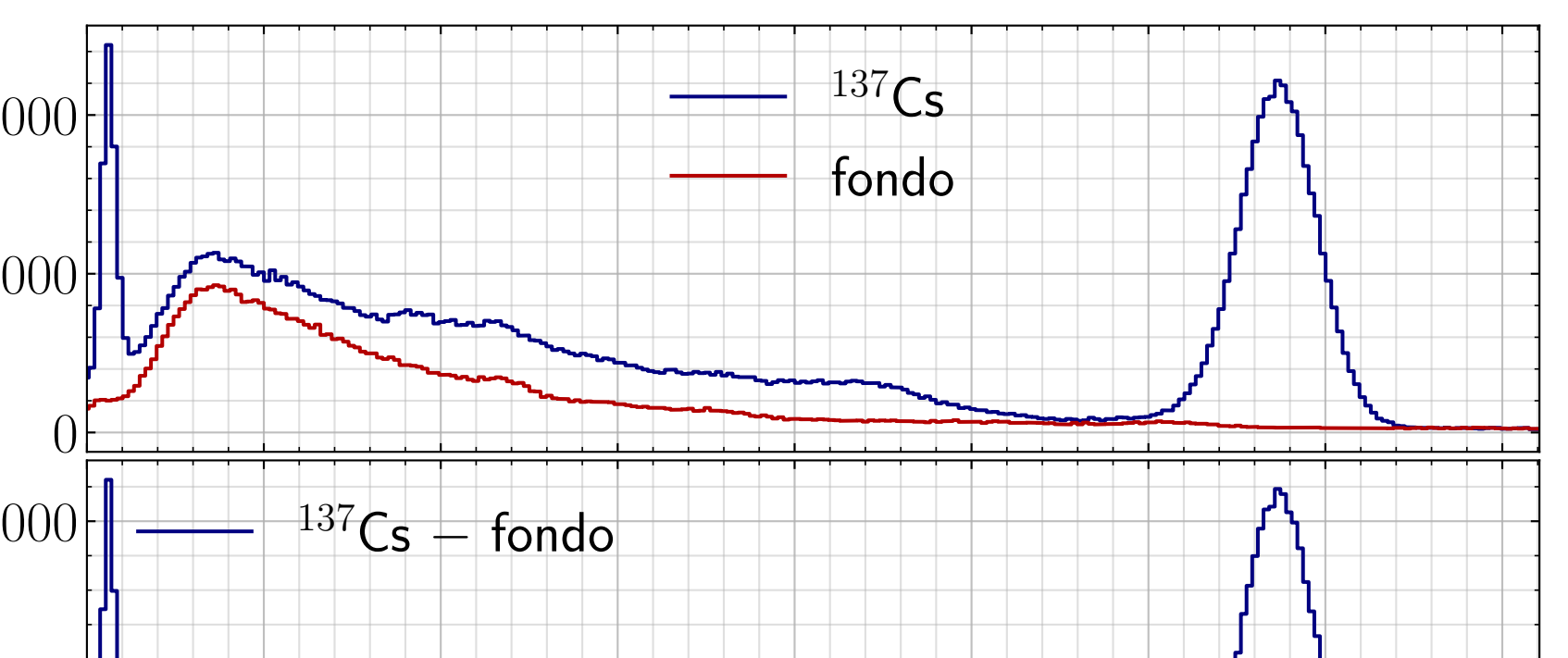
5.6 %

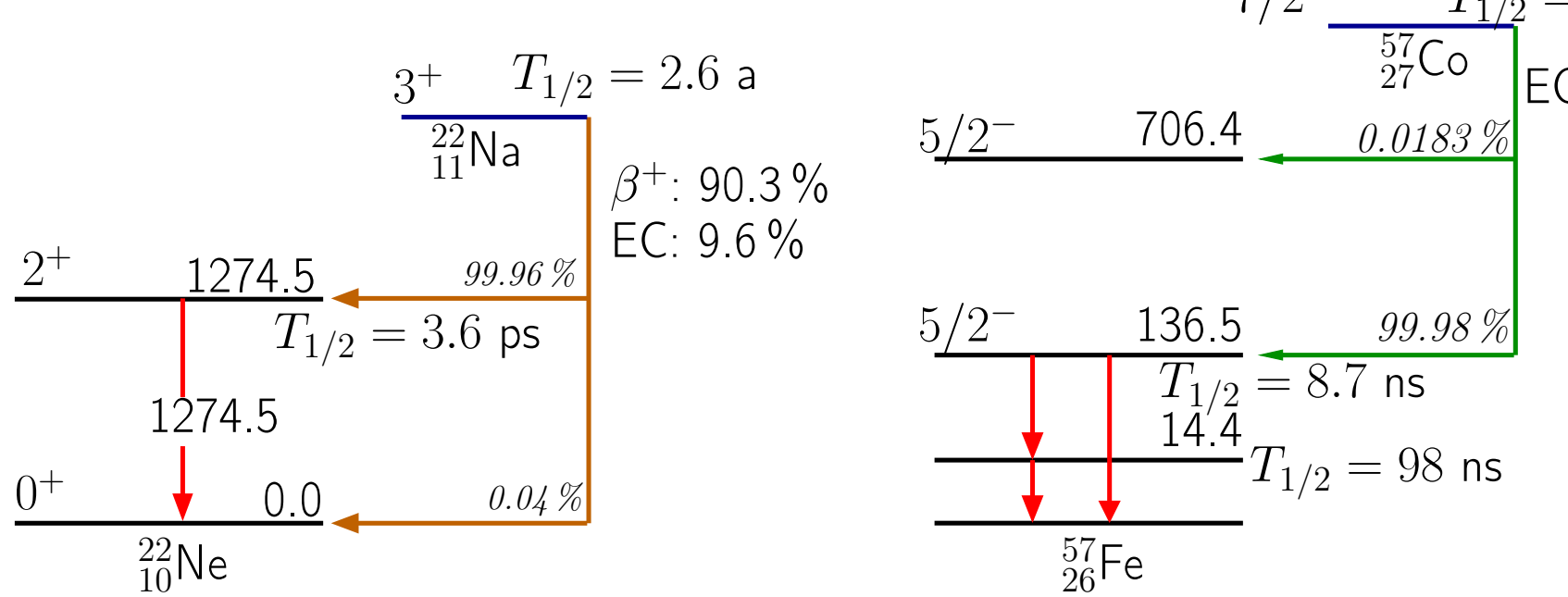
$3/2^+$

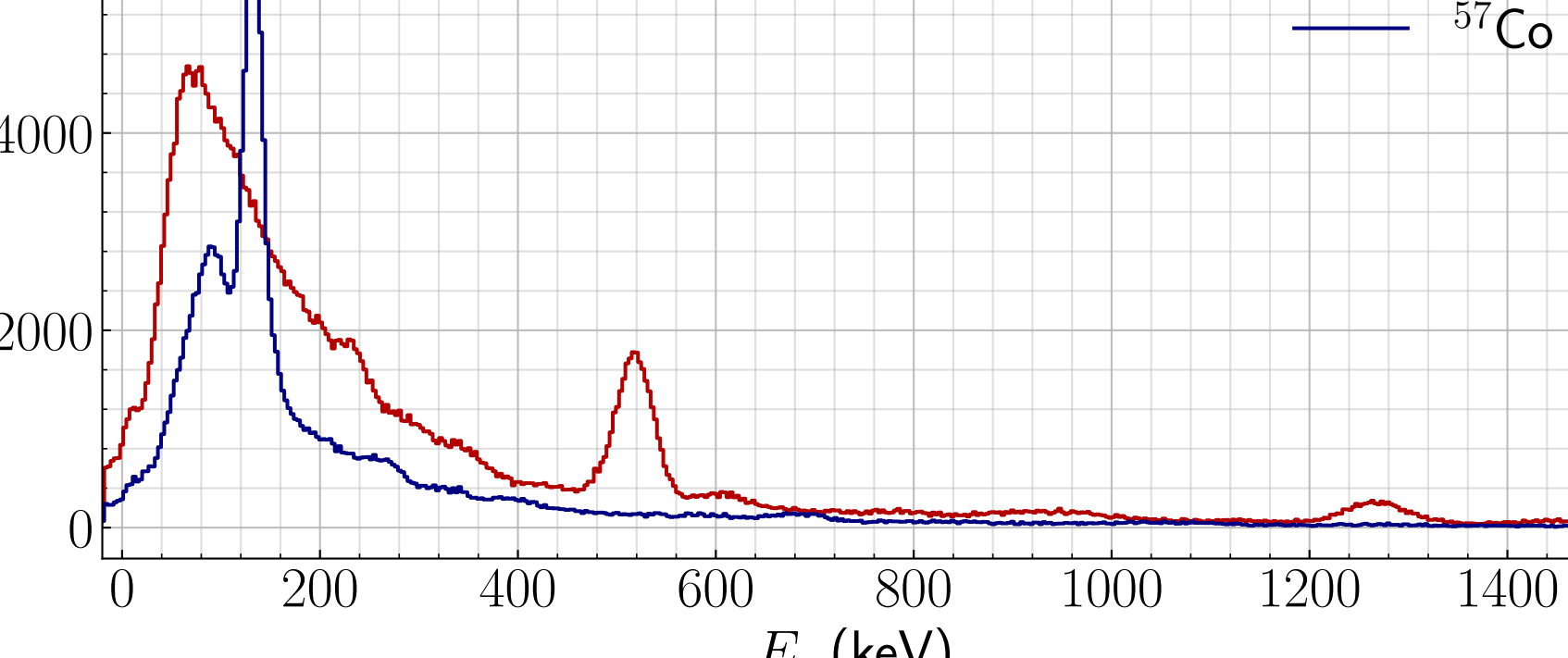
$^{137}_{56}$Ba

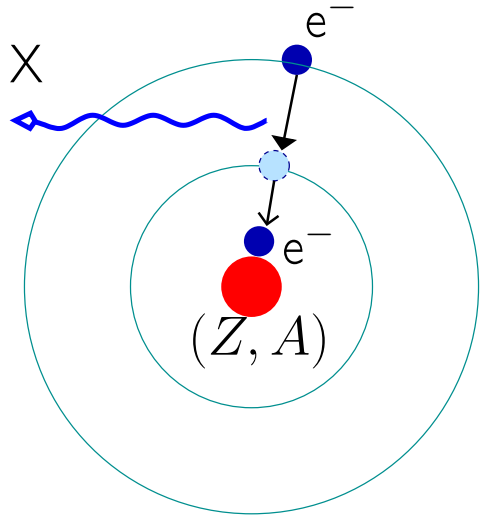
ELECTRONS

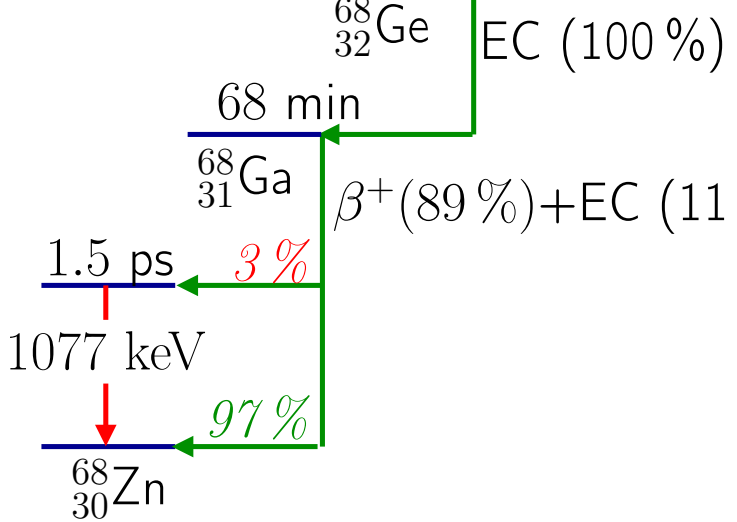
0.512 max


000
000
0
^{137}Cs
fondo
000
^{137}Cs − fondo


3^+ $T_{1/2} = 2.6$ a
$^{22}_{11}$Na
β^+: 90.3 %
EC: 9.6 %
2^+ 1274.5
99.96 %
$T_{1/2} = 3.6$ ps
1274.5
0^+ 0.0
0.04 %
$^{22}_{10}$Ne
$^{57}_{27}$Co
EC
$5/2^-$ 706.4
0.0183 %
$5/2^-$ 136.5
99.98 %
$T_{1/2} = 8.7$ ns
14.4
$T_{1/2} = 98$ ns
$^{57}_{26}$Fe


^{57}Co
4000
2000
0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
E (keV)

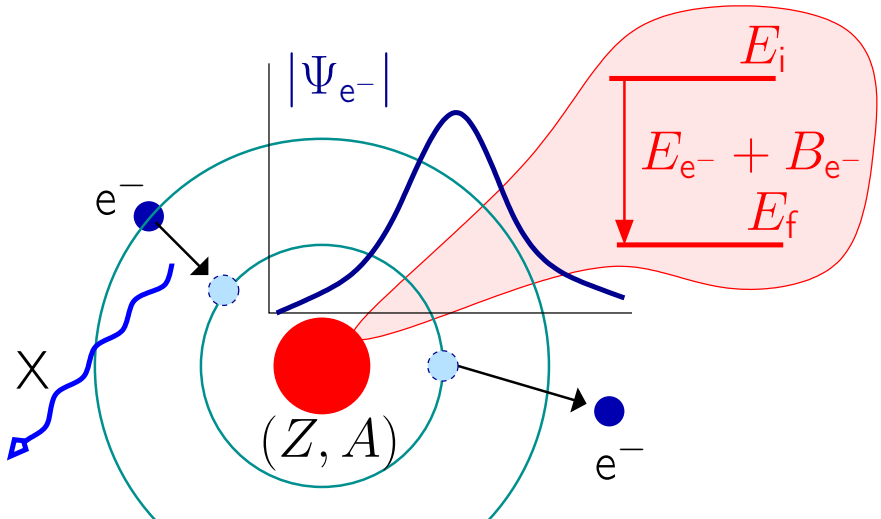




úcleo "absorbe" un electrón de la capa K (o L, M, ...).

l Núcleo, p: reacción β^+ "inversa" con el electrón:

multáneamente un proceso nuclear (globo rosado) y un proceso ató



$$E_e = (E_i - E_f) - B_e$$

$$(Z, A) \longrightarrow (Z, A)^*$$

B_{e^-} = Energía de ligadura

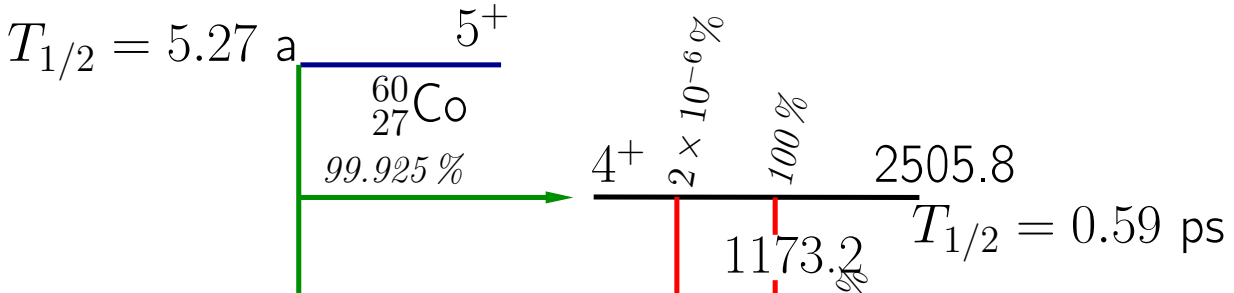
núcleo en un estado excitado puede entregar su energía directame
electrón atómico. Ojo: sin mediar fotón alguno, es decir, no hay
eléctrico. Ej.: decaimiento ^{137}Cs, p. 12

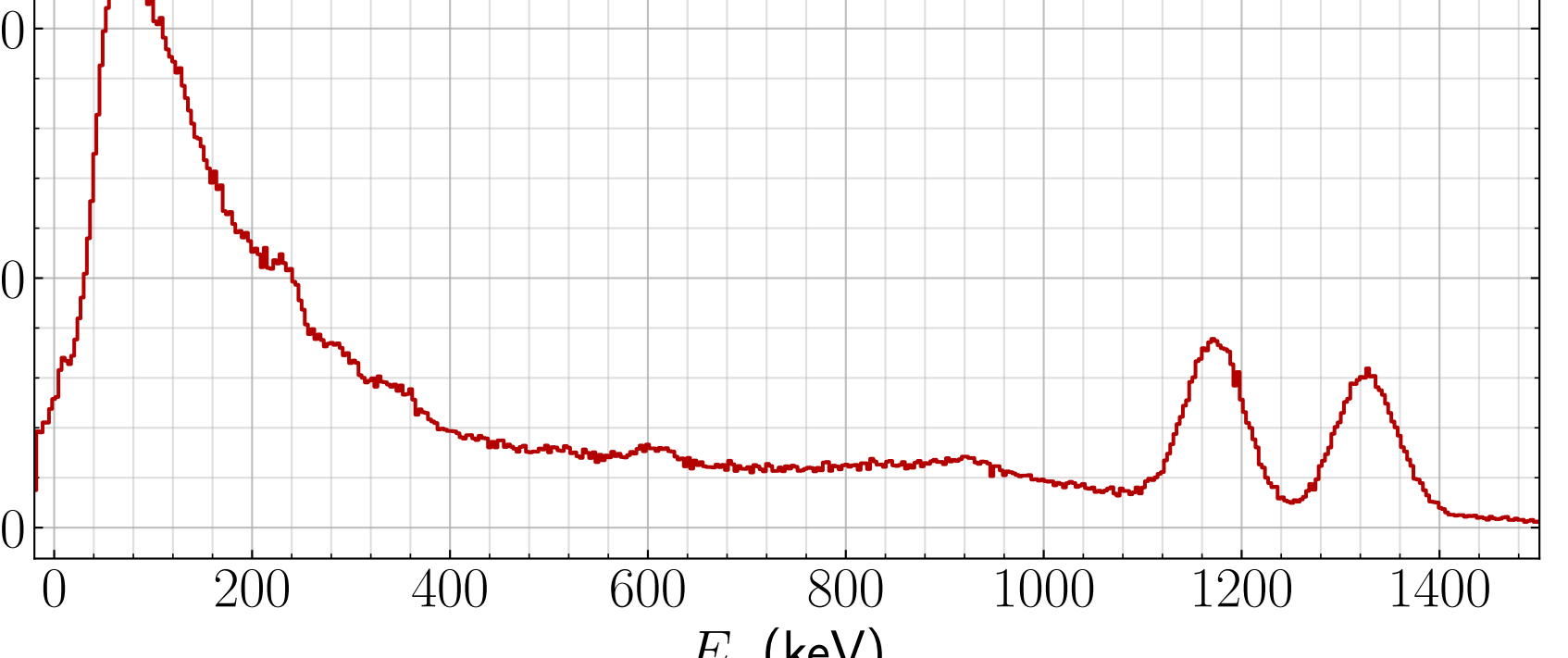
ence on the chemical state on the lifetime of a nuclear isomer, K.
ge et al., Physical Review **90**, 430 (1953)

CI produce e^- monoenergéticos, buenos para ser usados en la calib

ayoría de las fuentes gamma naturales son inicialmente pobladas p
iento beta... ver varias de las figuras anteriores.

a práctica se pueden obtener fuentes gamma "puras" apantallando las
el de aluminio envolviendo la fuente es suficiente.

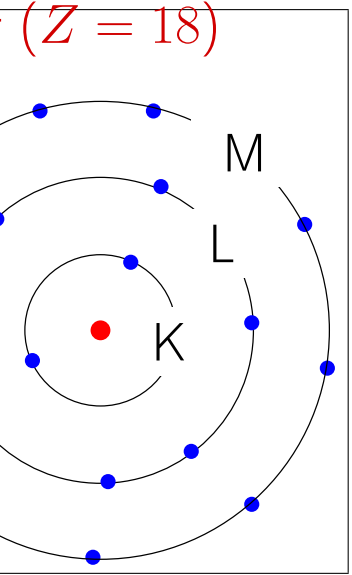


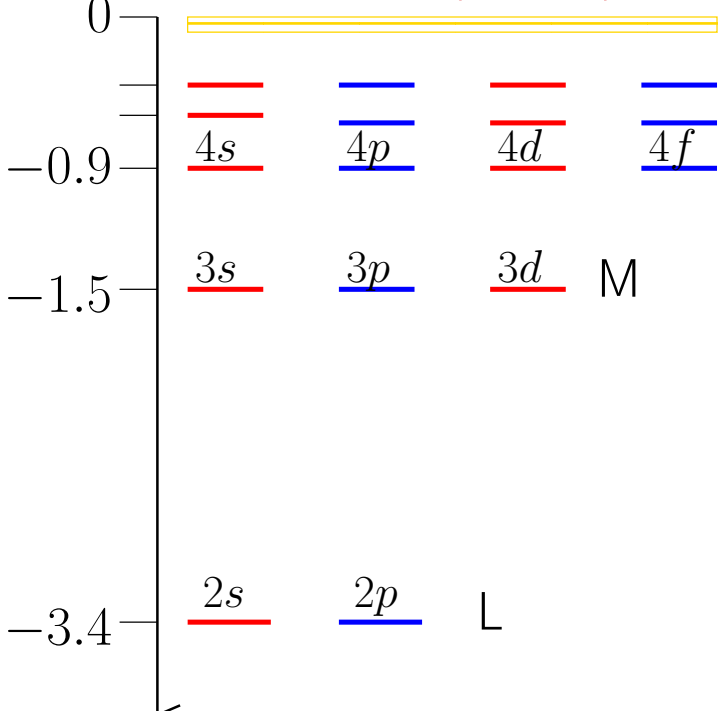

0
0
0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
E (keV)

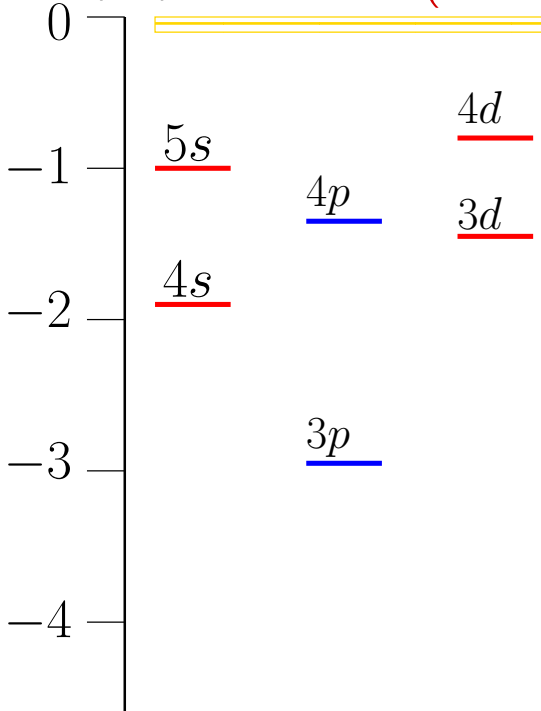
nos

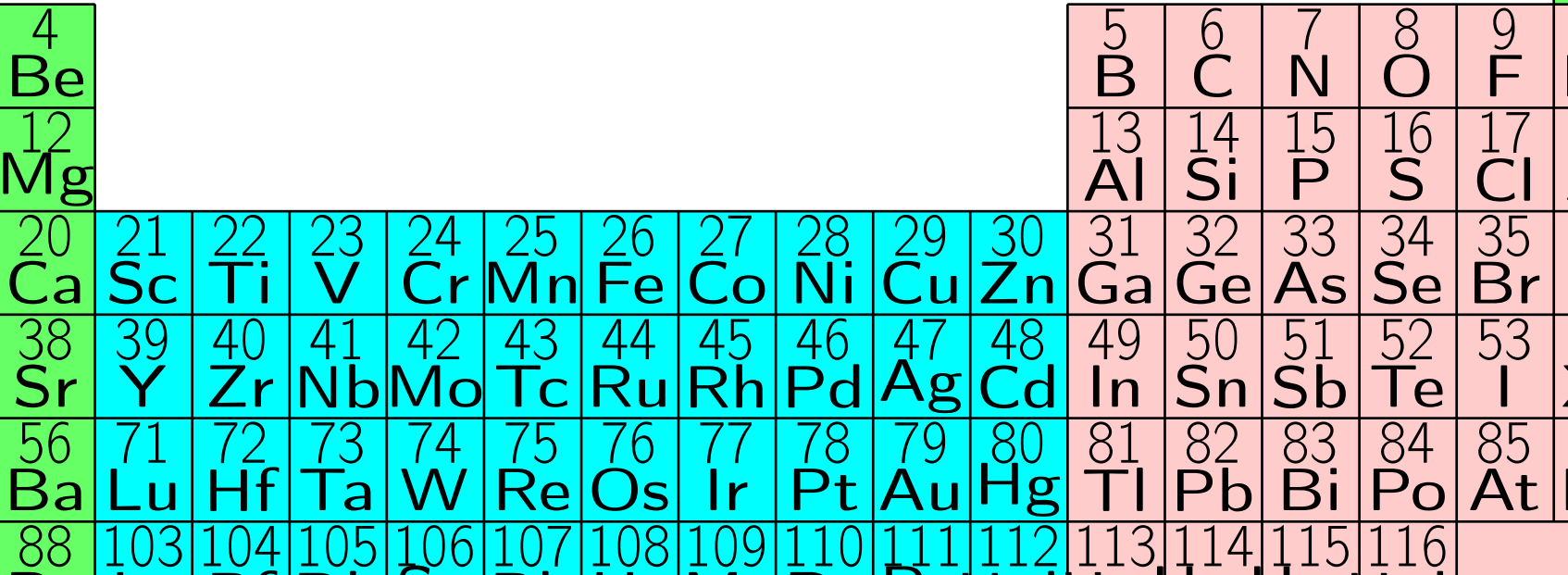
prefijo	abreviatura	fracción del metro
nano	nm	10^{-9}
ångström	Å	10^{-10}
pico	pm	10^{-12}
femto	fm	10^{-15}

De la teoría de Bohr: $r_n = 0.5^{n^2}$ Å


(Z = 18)
M
L
K

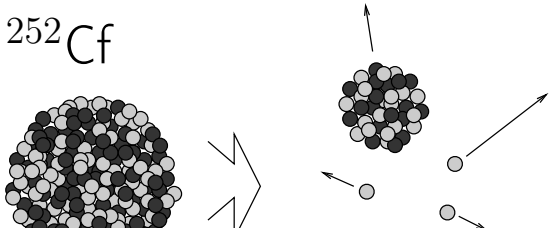

0
−0.9
−1.5
−3.4
4s
4p
4d
4f
3s
3p
3d
M
2s
2p
L

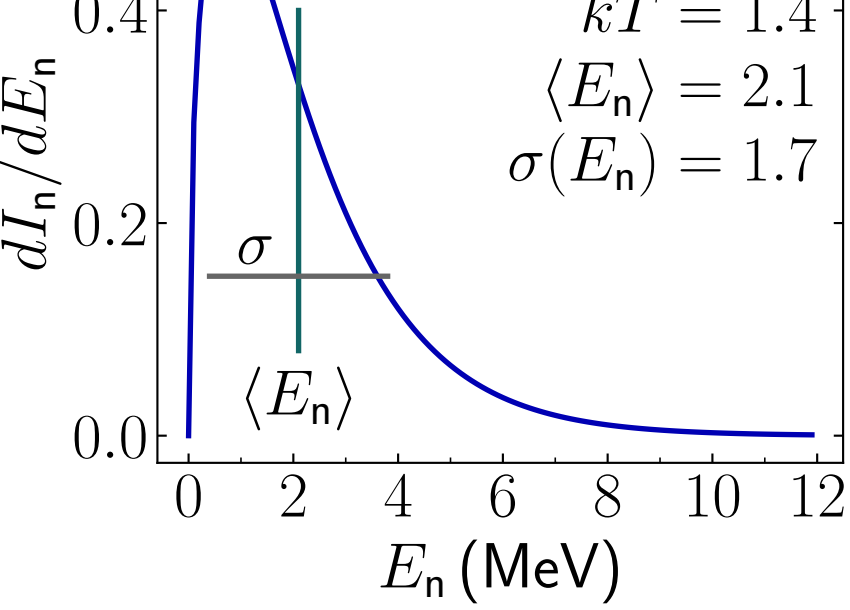

0
−1
−2
−3
−4
5s
4p
4d
3d
4s
3p

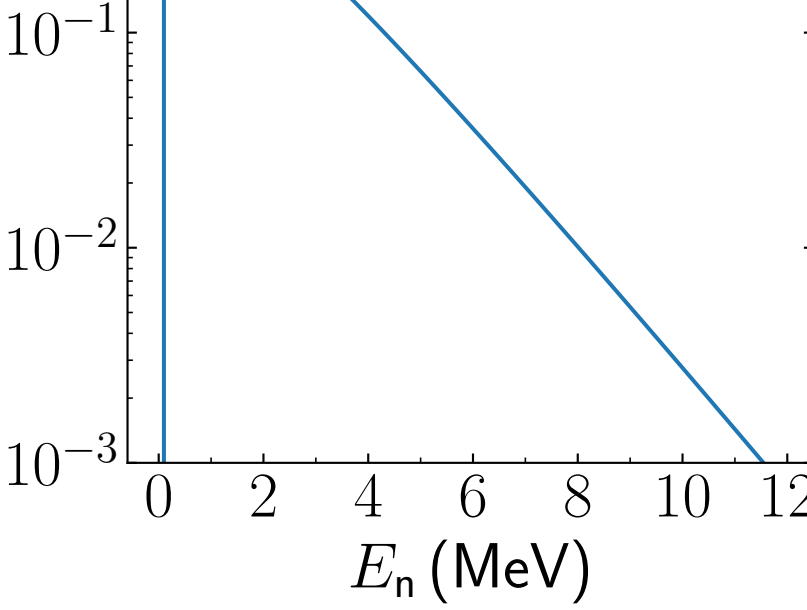

4 Be
12 Mg
20 Ca
21 Sc
22 Ti
23 V
24 Cr
25 Mn
26 Fe
27 Co
28 Ni
29 Cu
30 Zn
38 Sr
39 Y
40 Zr
41 Nb
42 Mo
43 Tc
44 Ru
45 Rh
46 Pd
47 Ag
48 Cd
56 Ba
71 Lu
72 Hf
73 Ta
74 W
75 Re
76 Os
77 Ir
78 Pt
79 Au
80 Hg
88
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
5 B
6 C
7 N
8 O
9 F
13 Al
14 Si
15 P
16 S
17 Cl
31 Ga
32 Ge
33 As
34 Se
35 Br
49 In
50 Sn
51 Sb
52 Te
53 I
81 Tl
82 Pb
83 Bi
84 Po
85 At
113
114
115
116

ites naturales (prácticas) de neutrones en el laboratorio **no existe**
neutrones provienen de
sión (espontánea e inducida).
eacciones nucleares.

espontánea




$kT = 1.4$
$\langle E_\mathsf{n} \rangle = 2.1$
$\sigma(E_\mathsf{n}) = 1.7$
σ
$\langle E_\mathsf{n} \rangle$
$dI_\mathsf{n}/dE_\mathsf{n}$
0.0
0.2
0.4
0
2
4
6
8
10
12
E_n (MeV)


10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
0
2
4
6
8
10
12
E_n (MeV)

$$a + A \longrightarrow b + B \quad \equiv \quad A(a,b)B$$

a = proyectil; A = blanco;
b = eyectil (residuo pequeño); B = residuo (grande)

métodos más usados para la producción de neutrones: (α, n) ó $(\gamma,$

anco más común: ^{9}Be.

$$\left(\begin{array}{l|l} 70\ n/10^6\ \alpha & ^{241}Am \\ & \end{array} \right.$$

$$^{2}\mathrm{H} + \gamma \rightarrow {}^{1}\mathrm{H} + \mathrm{n}$$

taja respecto a (α, n): los espectros de neutrones sí tienen la aparien
retos. ¿Por qué?

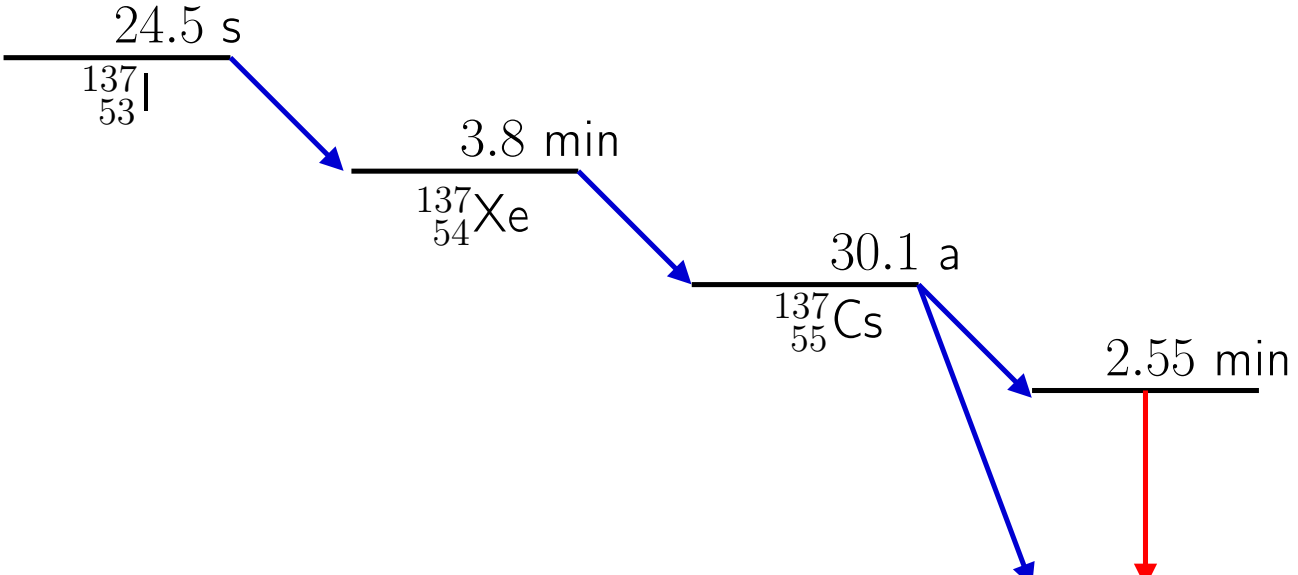
ventaja: el rendimiento de la reacción es menor en 1-2 órdenes de mag

uentes "no naturales" de radiación

ículas cargadas.

cámaras de ionización y luego se aceleran hasta la energía deseada

ividad: Número medio de decaimientos por unidad de tiempo.
roporcional a la cantidad de material.



$\equiv 3.7 \times 10^{10}$ desintegraciones por segundo (dps)

ecquerel (Bq) $\equiv 1$ desintegración por segundo

dades típicas:

		Uso típico
$1\,\mathrm{Ci}$	$= 3.7 \times 10^{10}$ Bq $= 37$ GBq	industria
$1\,\mathrm{mCi}$	$= 37$ MBq	medicina
$10 - 10^3\,\mu\mathrm{Ci}$	$= 0.37 - 3.7$ MBq	investigación
$1\,\mu\mathrm{Ci}$	$= 3.7 \times 10^4$ Bq $= 37$ kBq	fuentes de calibración

erford, F. Soddy, Radioactive change. *Philosophical Magazine* **5**, 596

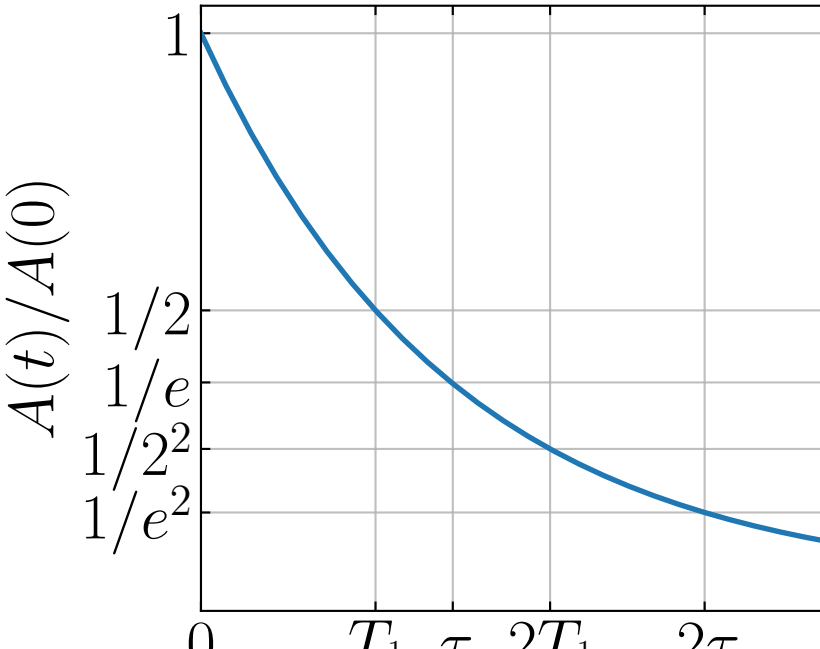
$$\frac{dN(t)}{dt} = -\Gamma N(t)$$

dad $\equiv A(t) = \Gamma N(t)$

$N(t) =$ Número de núcleos en el instante t

$\Gamma =$ constante de decaimiento

$$N(t) = N(0)e^{-\Gamma t}$$

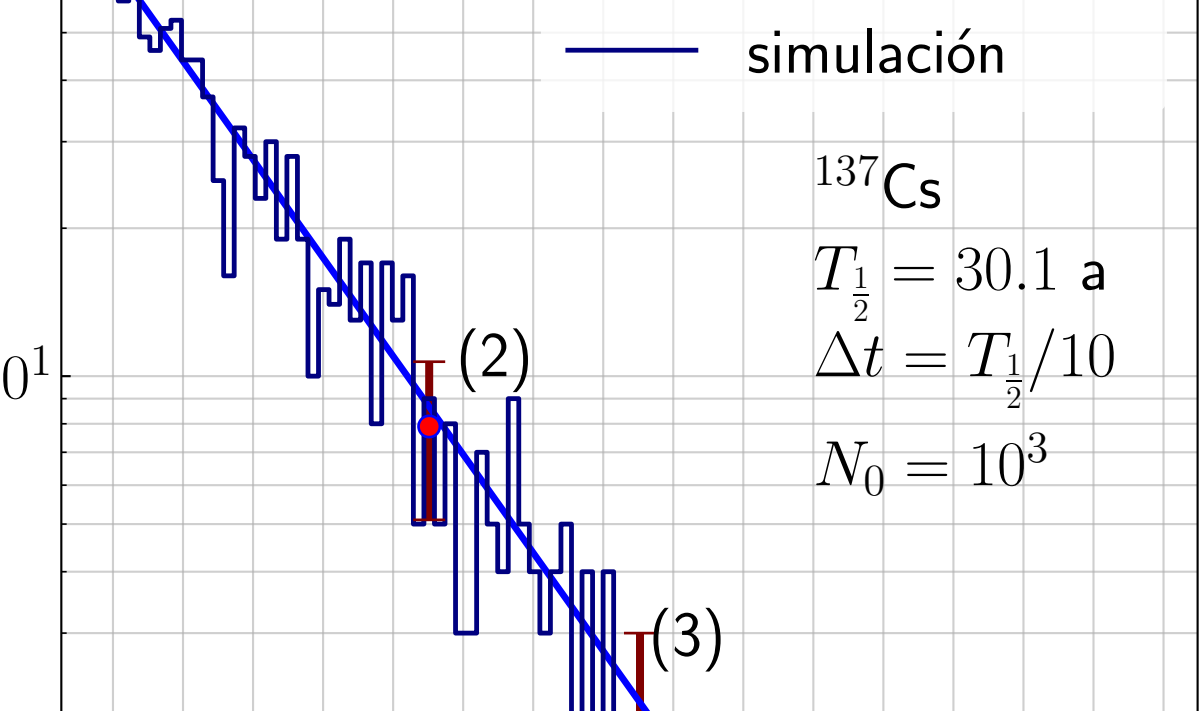


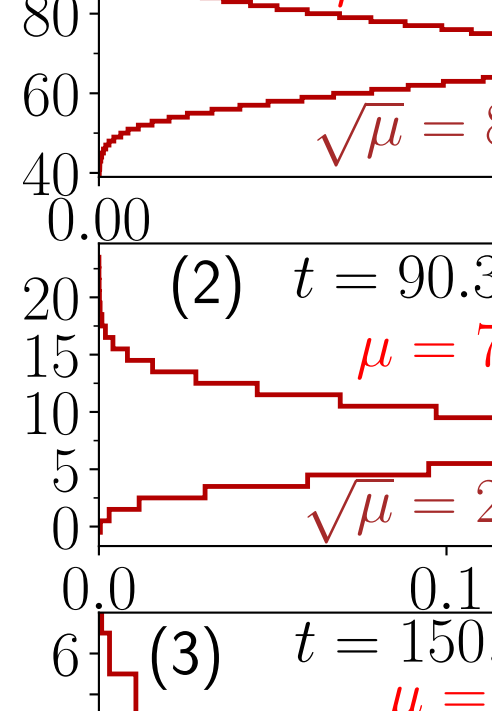
$$|\Gamma| = \frac{1}{N(t)} \frac{dN(t)}{dt}$$

$$[\Gamma] = \mathsf{T}^{-1} = (\text{tiempo})^{-1}$$

$\left.\right|_t$ = número de decaimientos por unidad de tiempo Δt en el insta

$\left.\right|_t$ = probabilidad de decaimiento por núcleo por unidad de tiempo

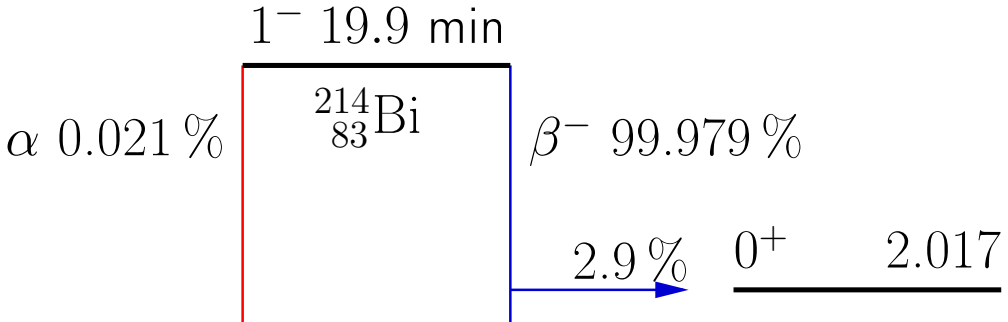

simulación
^{137}Cs
$T_{\frac{1}{2}} = 30.1$ a
$\Delta t = T_{\frac{1}{2}}/10$
$N_0 = 10^3$
(2)
(3)
0^1


80
60
40
$\sqrt{\mu} = 8$
0.00
(2) $t = 90.3$
20
15
10
5
0
$\mu = 7$
$\sqrt{\mu} = 2$
0.0
0.1
6
(3) $t = 150$
$\mu =$

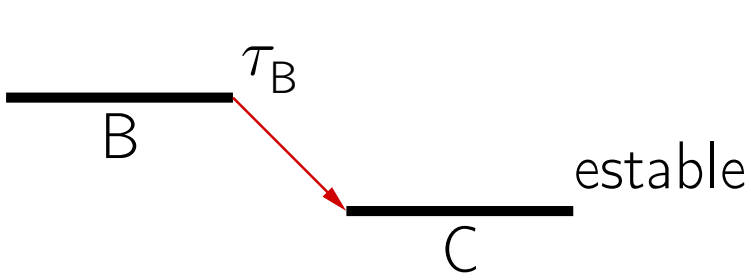
ento Γ es la suma de tales probabilidades:

$$\Gamma = \Gamma_1 + \Gamma_2 + ...$$

tante Γ_i es una característica del proceso de decaimiento específico
plo: $^{214}_{83}$Bi puede decaer emitiendo β^- o α:



$$\Gamma_{\beta-} = \Gamma_{\rightarrow(0^+,0)} + \Gamma_{\rightarrow(2^+,1.378)} + \cdots$$
$$\Gamma_{\alpha} = \Gamma_{\rightarrow(5^+,0)} + \Gamma_{\rightarrow(4^+,0.063)} + \cdots$$



roceso particular de decaimiento
$(\alpha, \beta, \text{CE}, \ldots)$ no importa

$$\frac{dN_A}{dt} = -\Gamma_A N_A$$

$$\frac{dN_B}{dt} = \Gamma_A N_A - \Gamma_B N_B$$

$$\frac{dN_C}{dt} = \Gamma_B N_B$$

Si $N_B(t=0) = N_C(t=0) = 0$

$$_A(t) = N_A(0)\exp(-\Gamma_A t)$$

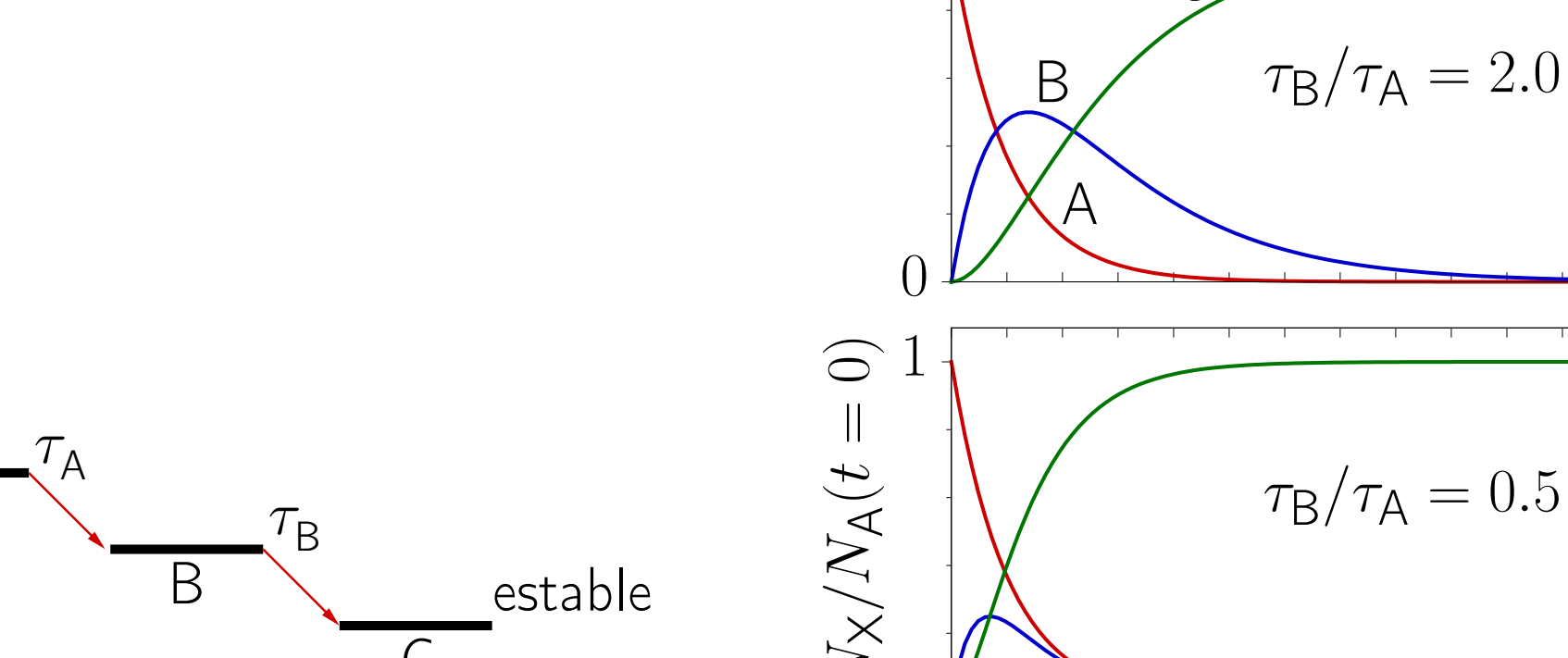
su vez poblado (caso A).

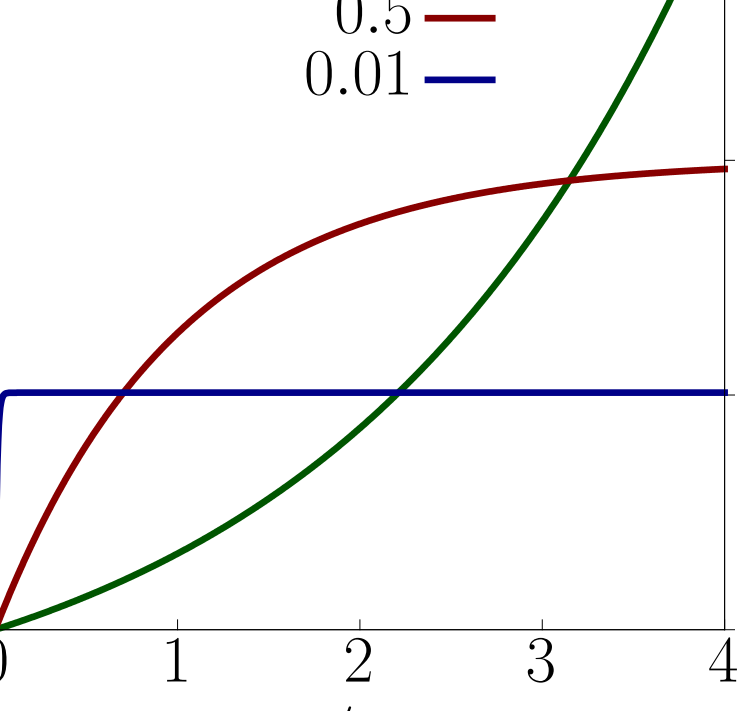
erve el estado B:

$$A_{\mathrm{B}} \neq \frac{dN_{\mathrm{B}}}{dt}$$

actividad es en cualquier caso el producto

$$A(t) = \Gamma N(t).$$


τ_A
τ_B
B
estable
$\tau_B/\tau_A = 2.0$
B
A
0
1
$N_X/N_A(t=0)$
$\tau_B/\tau_A = 0.5$



$\frac{A_B(t)}{A_A(t)}$ aumenta con el tiemp

2. $\tau_B < \tau_A$: equilibrio transitor

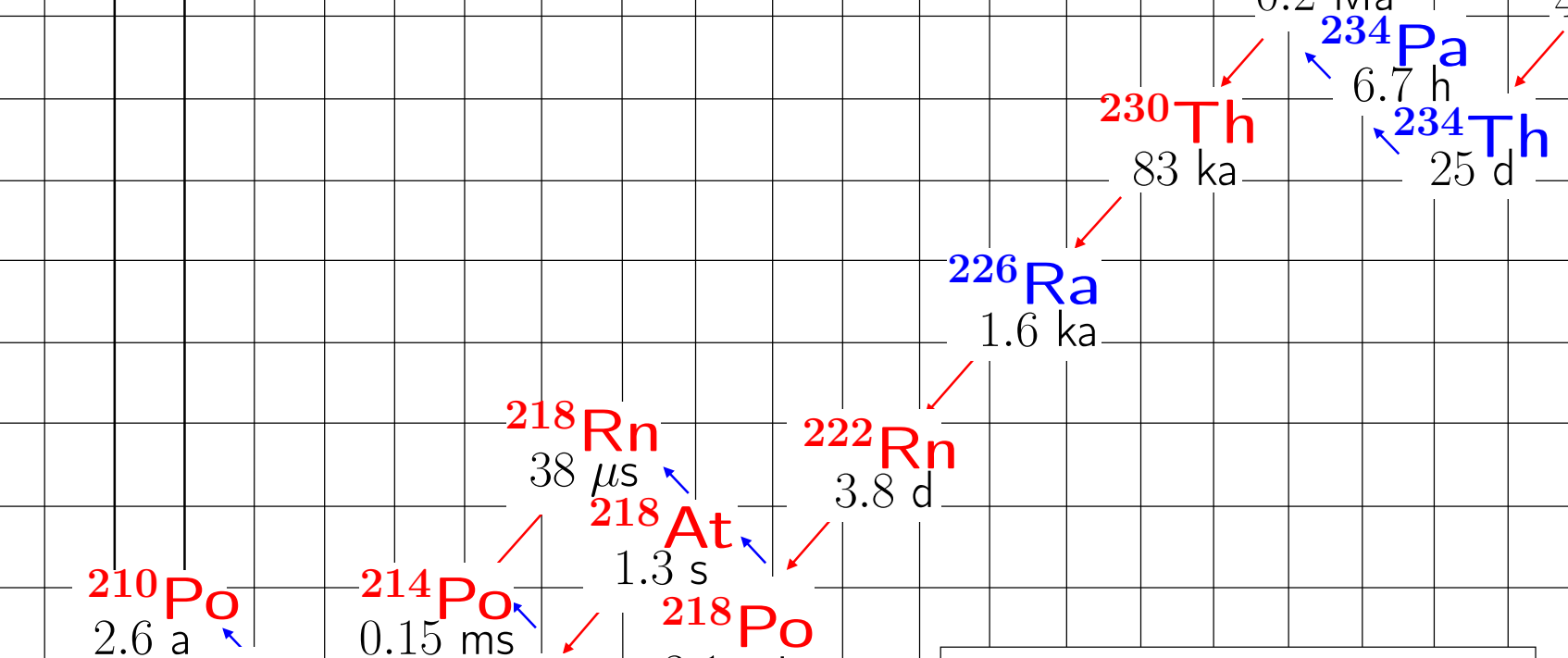
$$\lim_{t>>\tau_A} \frac{A_B(t)}{A_A(t)} = \text{constante} >$$

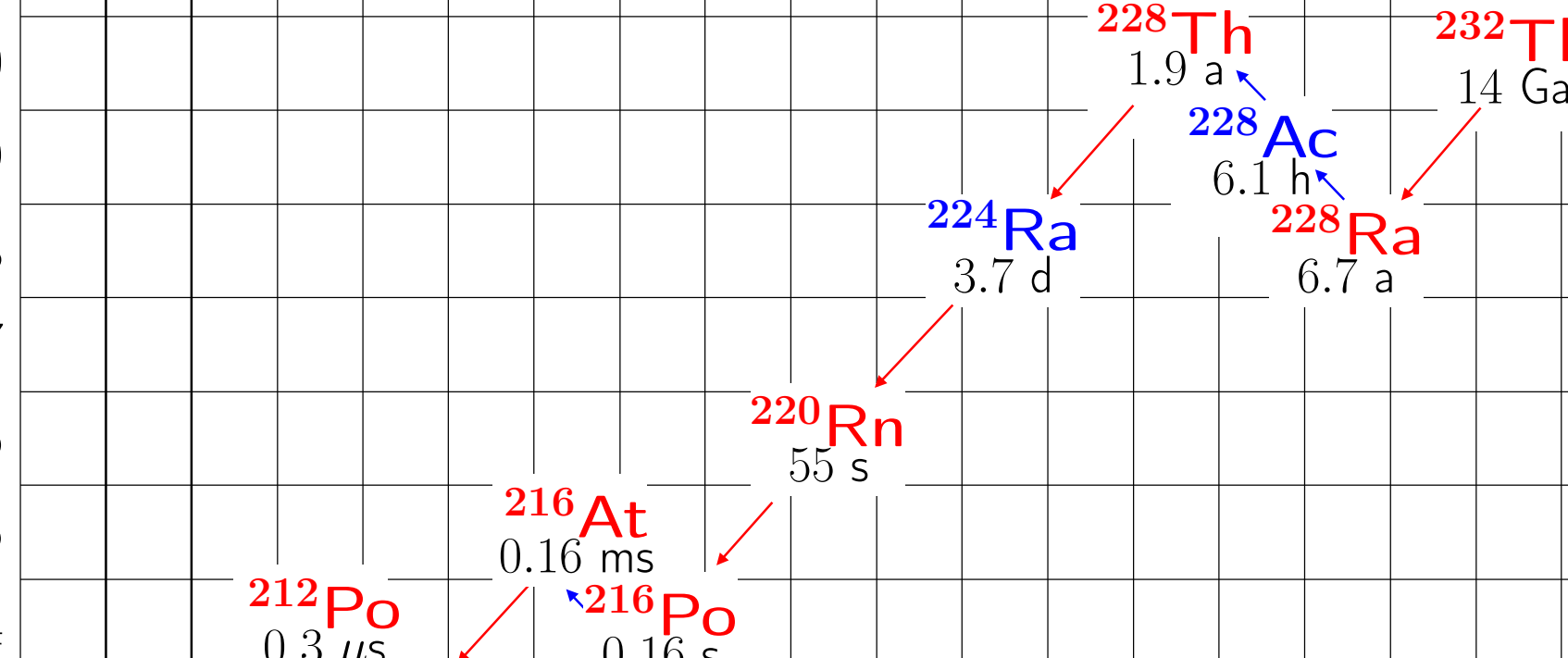
3. $\tau_B \ll \tau_A$: equilibrio secular.

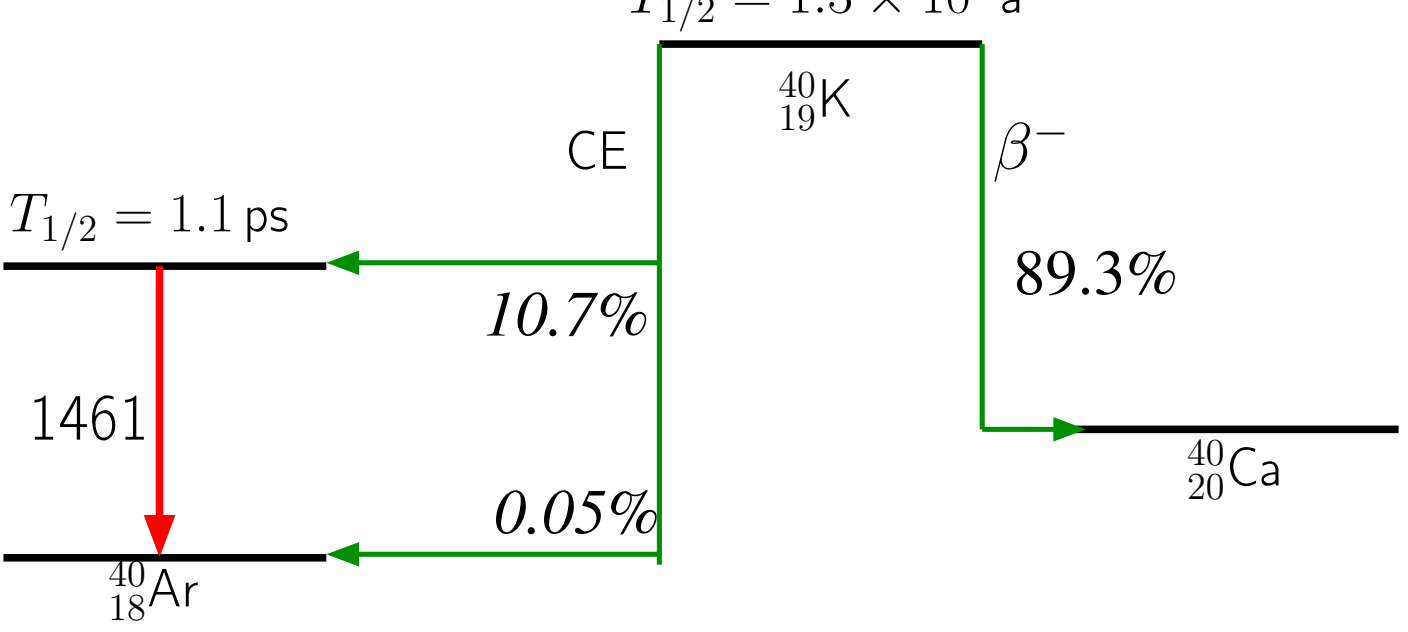
$$\lim_{t>>\tau_B} \frac{A_B(t)}{A_A(t)} = 1$$

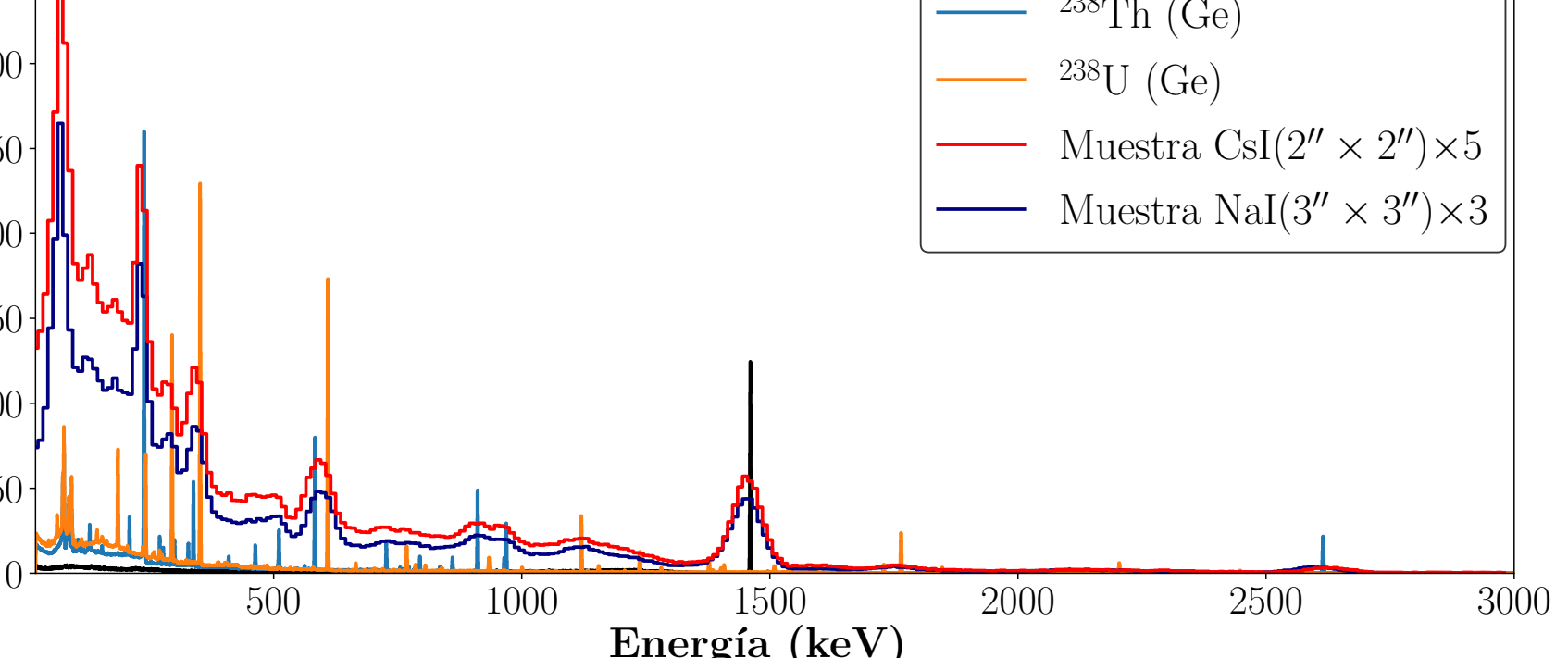
úcleos listados en la siguiente Tabla, exceptuando el plutonio, el c
do artificialmente, generan la mayor parte de la radiación natural.

nombre	núcleo padre	$T_{1/2}$ (años)
Cadenas Radiactivas		
Torio	^{232}Th	1.4×10^{10}
Neptunio	^{237}Np	2.1×10^{6}
Uranio	^{238}U	4.5×10^{9}
Actinio	^{235}U	7.0×10^{8}


234Pa
6.7 h
230Th
83 ka
234Th
25 d
226Ra
1.6 ka
222Rn
3.8 d
218Rn
38 μs
218At
1.3 s
214Po
0.15 ms
218Po
210Po
2.6 a

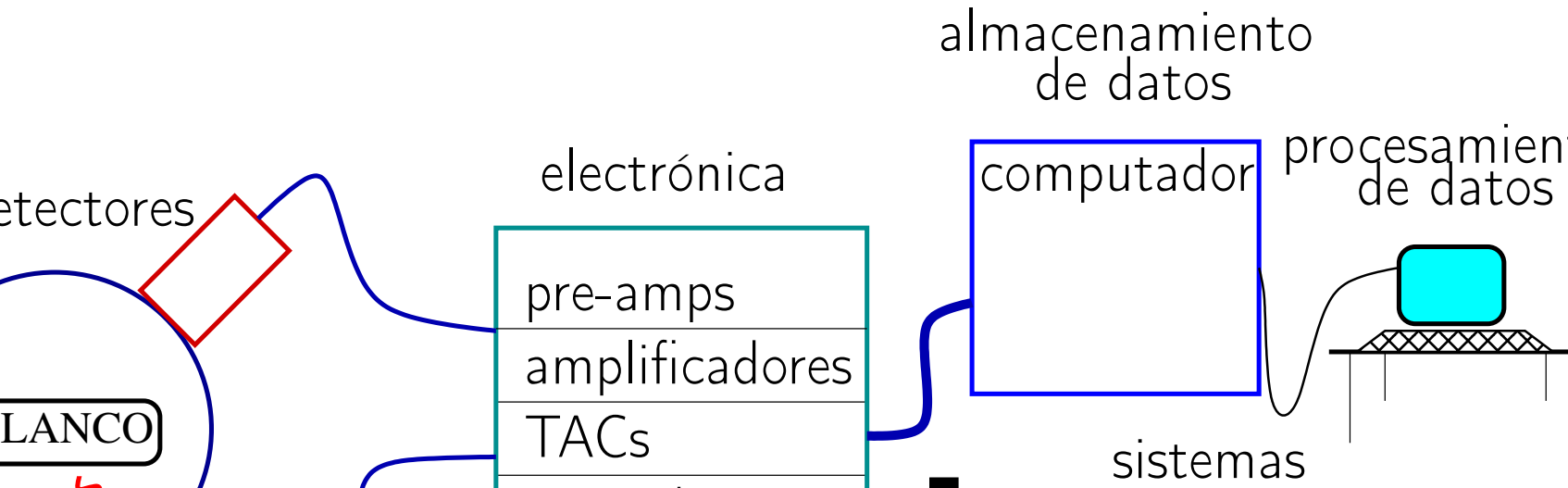

228Th
1.9 a
232Th
14 Ga
228Ac
6.1 h
224Ra
3.7 d
228Ra
6.7 a
220Rn
55 s
216At
0.16 ms
212Po
0.3 μs
216Po
0.16 s


$T_{1/2} = 1.5 \times 10^{9}$ a
$^{40}_{19}$K
CE
β^-
$T_{1/2} = 1.1$ ps
89.3%
10.7%
1461
$^{40}_{20}$Ca
0.05%
$^{40}_{18}$Ar

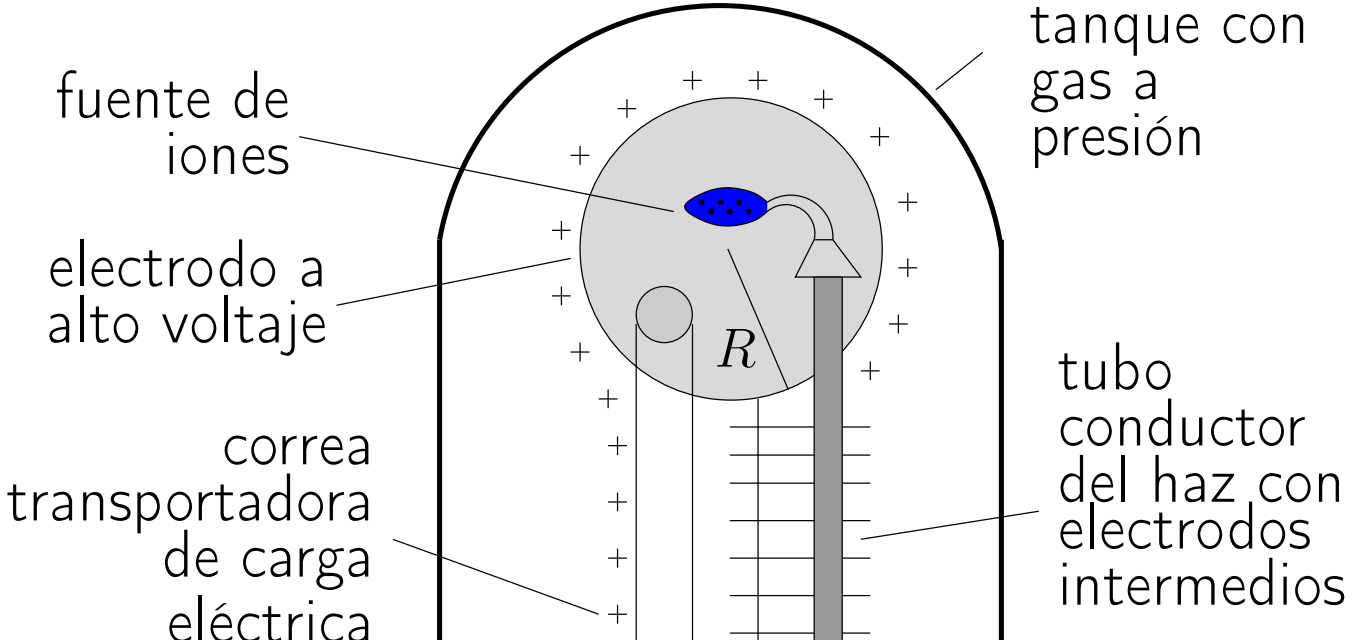

^{238}Th (Ge)
^{238}U (Ge)
Muestra CsI($2'' \times 2''$)×5
Muestra NaI($3'' \times 3''$)×3
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Energía (keV)

tema completo:

NTE DE IONES → ACELERADOR → TRANSPORTE DEL HAZ → BLANCO



Henley, A. García, Subatomic Physics, World Scientific (2007)



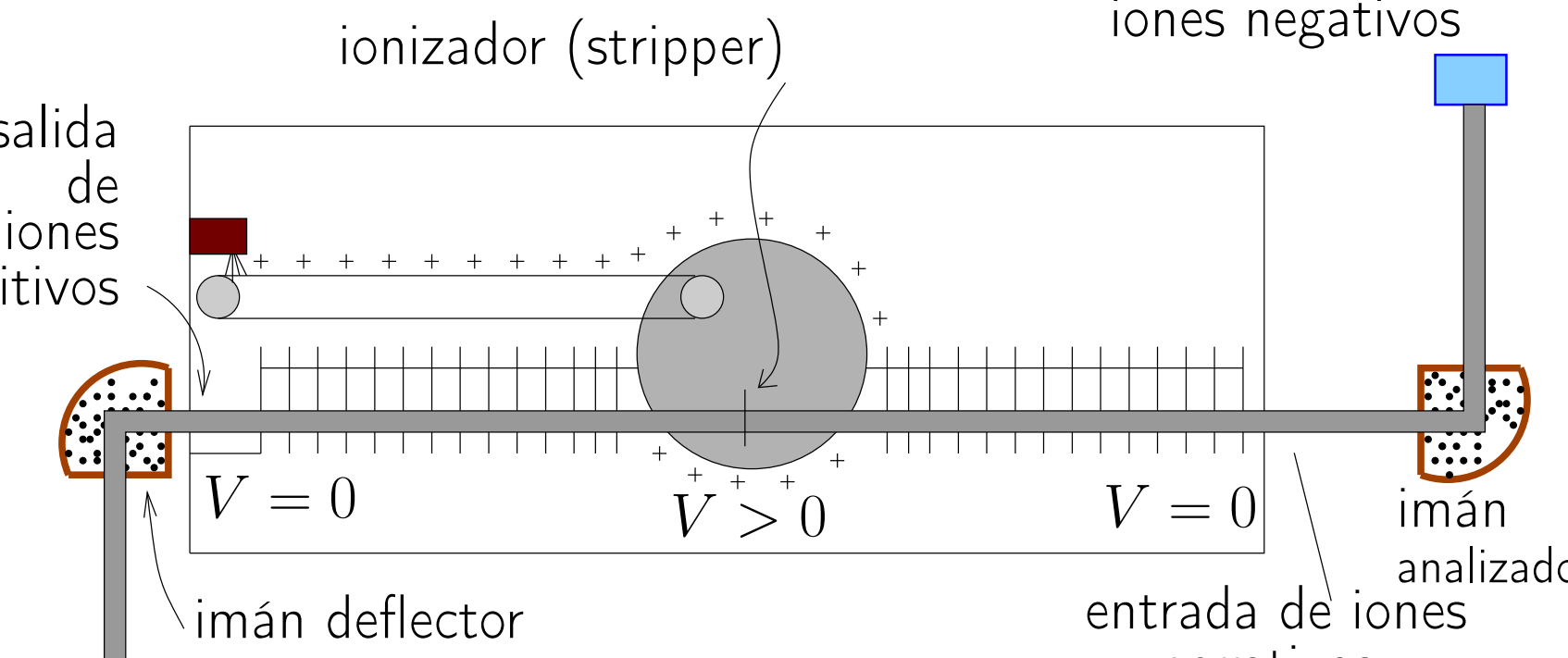
$$V = \frac{Q}{C}$$

$Q =$ carga eléctrica puesta sobre la esfera

$C =$ capacitancia de la esfera $\propto R$

tante decisivo: Campo eléctrico de "rompimiento" $\mathcal{E}_r$, para el cual el
ndante se hace conductor.

	P (atm)	$\mathcal{E}_r$ (kV/cm)	V (MV)
aire	1	≈ 30	1
N_2+CO_2	15		15


iones negativos
ionizador (stripper)
salida
de
iones
itivos
$V = 0$
$V > 0$
$V = 0$
imán
analizado
imán deflector
entrada de iones

ventaja frente al Van de Graaff: $\Pi A \rightarrow \pi R^2$.

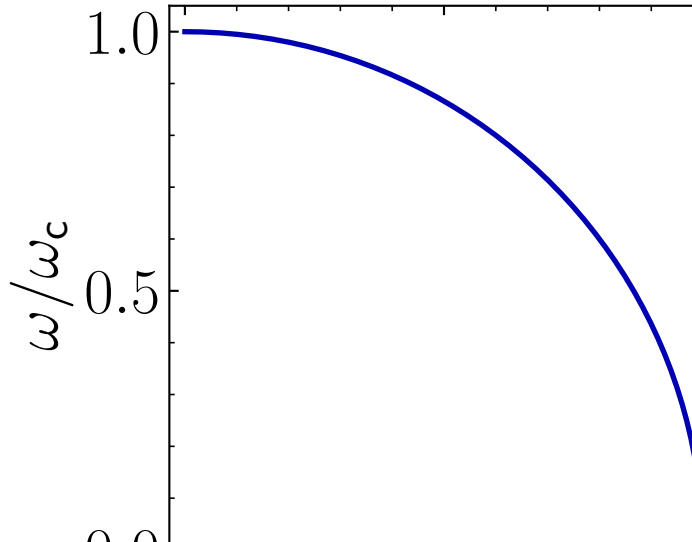
iclotrón

ción (1932): E. O. Lawrence (Premio Nobel en Física 1939).
a básica: movimiento de una carga eléctrica q en un campo magnéti
nteresa hallar una relación entre la frecuencia de rotación, (y la velo
gnitud del campo magnético.

$= \frac{q}{}\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$ problema relativístico $\rightarrow \boldsymbol{p} = m(v)\boldsymbol{v} = \frac{m_0\boldsymbol{v}}{}$

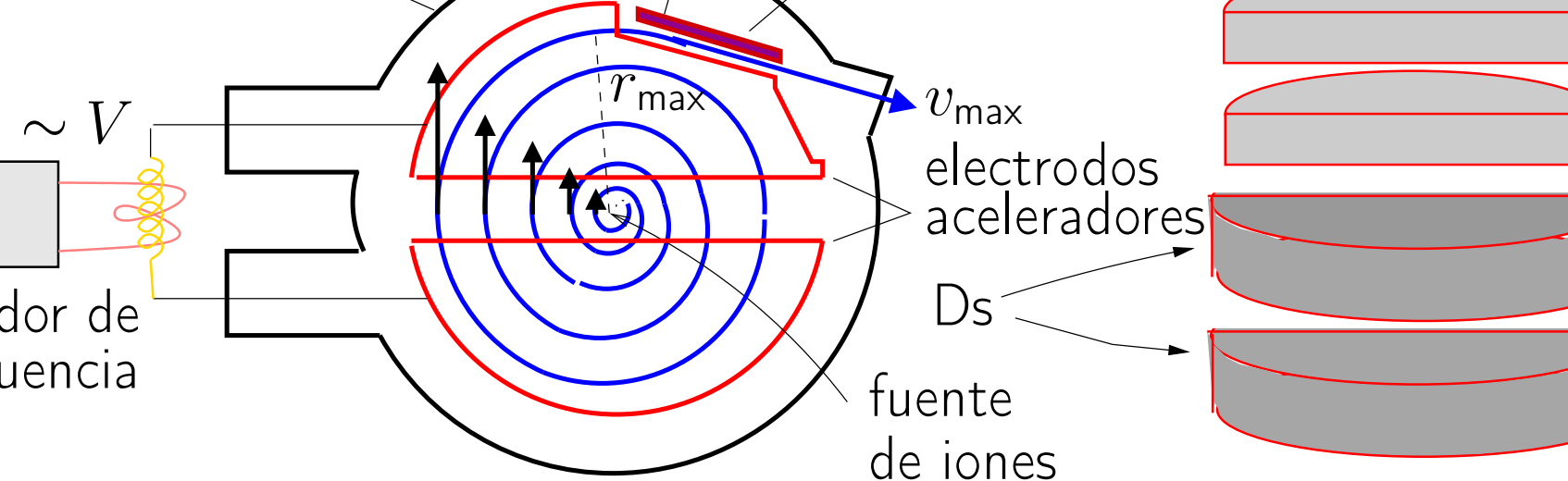
$$\frac{}{\sqrt{1-(v/c)^2}}\omega r = \frac{}{c}\omega r B$$

$$\omega = \frac{qB}{m_0 c}\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} = \omega_{\mathrm{c}}\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$$



frecuencia no relativista del **c**iclotrón

$$\omega_{\mathrm{c}} = \frac{qB}{}$$



grama esquemático del ciclotrón. El imán, representado a la derecha
cuatro D's. Las flechas tangentes a la espiral de la trayectoria preten

$$E_{\text{max}} \propto \frac{1}{m_0} \rightarrow E_{\text{max protón}} > E_{\text{max deuterón}}$$

roblema: los casos interesantes son relativistas.

$$\omega = \omega(v): \quad v \uparrow \quad \longrightarrow \quad \omega \downarrow$$

En la práctica: $v \ll c \qquad \rightarrow v < 2\,\%c, \quad v = 0.02\,c$

$$E < \begin{cases} 30 \text{ MeV para } \alpha \\ 20 \text{ MeV para p} \\ 10 \text{ eV para } e^- \end{cases}$$

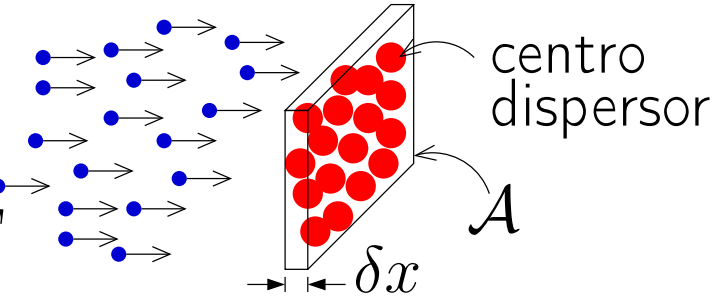
ciones para obtener altas energías a partir del mismo diseño del ciclo

ulo 2

so de la radiación a través de la materia

Leo, *Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments. A H*
ch, Springer-Verlag (1994). Chap. 2

onceptos básicos



$$\frac{\text{número de reacciones}}{\Delta t} = \sigma\,(\mathcal{N}F)$$

$$\frac{N_{\mathsf{r}}}{\Delta t} = \sigma\, n\mathcal{A}\,\delta x\, F$$

$N_{\mathsf{r}} =$ número de reacciones

$$\frac{\Delta t}{\Delta t}$$

$$\sigma = \frac{1}{F}\frac{\text{número de reacciones}/\Delta t}{\mathcal{N}}$$

$$\mathcal{N} = \text{número de centros dispersores}$$

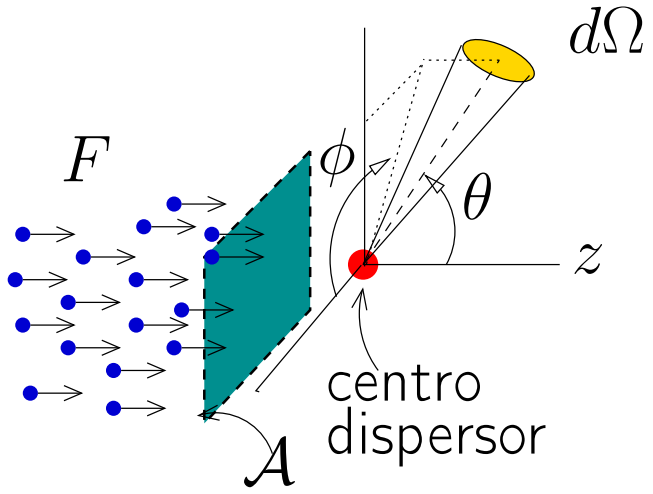
$$\therefore \quad \sigma = \frac{\text{número de reacciones}/\Delta t \text{ por centro dispersor}}{F}$$

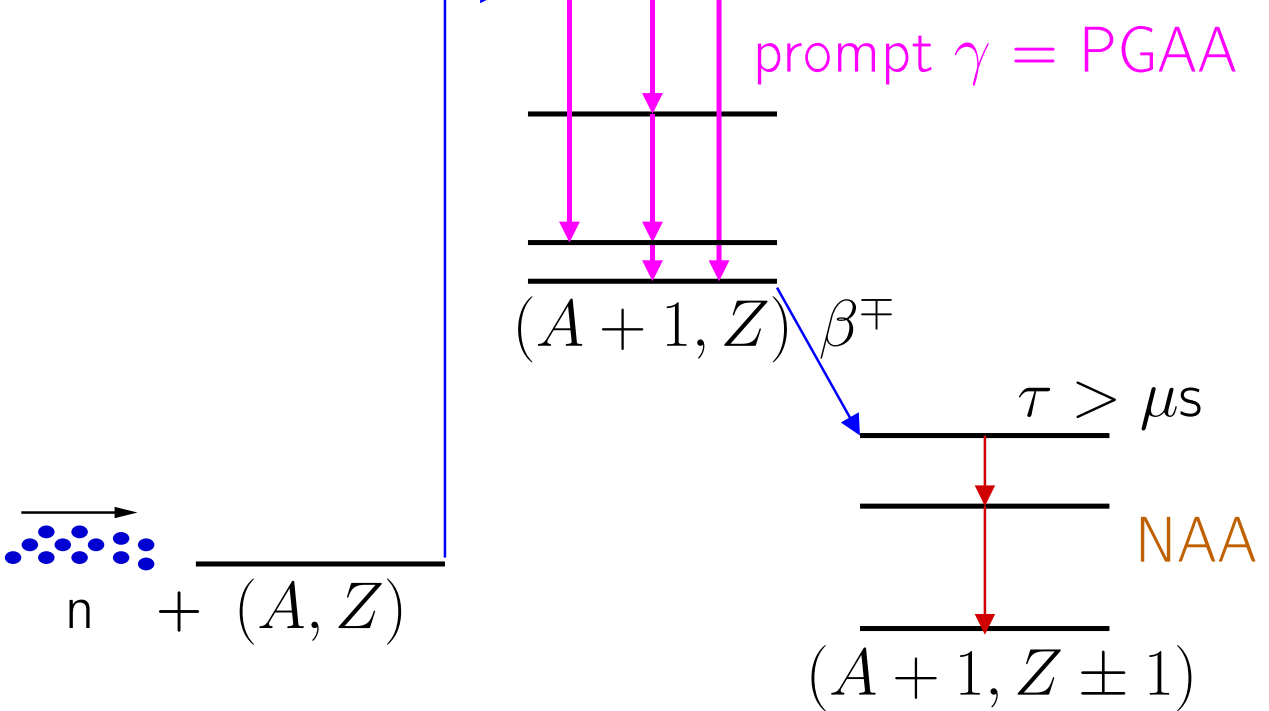
$$\sigma \equiv \text{ sección eficaz total}$$

dades?

$$\frac{1}{} \qquad \frac{1}{} \qquad \frac{}{4}$$

$\frac{d\sigma}{d\Omega}(\theta,\phi) \equiv$ sección eficaz diferencial:




prompt γ = PGAA
$(A+1, Z)$
$\beta^{\mp}$
$\tau > \mu$s
NAA
$(A+1, Z \pm 1)$
n + (A, Z)

$$\mathsf{n} + \quad \mathsf{A} \quad \rightarrow \quad \mathsf{B} \quad \rightarrow \quad \mathsf{C} \quad + \gamma + \ \beta^{\mp}$$

$$\frac{dN_{\mathsf{A}}}{dt} = -FN_{\mathsf{A}}\sigma_{\mathsf{A}\to\mathsf{B}} = -\overbrace{F\sigma_{\mathsf{A}\to\mathsf{B}}}^{\Gamma_{\mathsf{A}}} \cdot N_{\mathsf{A}} = -\Gamma_{\mathsf{A}} \cdot N_{\mathsf{A}}$$

$$\frac{dN_{\mathsf{B}}}{dt} = -\Gamma_{\mathsf{B}}N_{\mathsf{B}} + \Gamma_{\mathsf{A}}N_{\mathsf{A}}$$

a general: análisis multielemental

ficación y determinación cuantitativa de la composición de muestra
uidas, gaseosas.

cultura: Análisis de fijación de potasio en las plantas.

ogía molecular: Monitoría de procesos físicoquímicos por sustitució
o molecular.

icina: Radioterapia; Análisis de metabolismo: Iodo, Calcio, ...

s?

Cantidades relacionadas con el cobre natural.

Isótopo	abundancia isotópica (%)	σ_n (b)	radioisótopo	$T_{1/2}$
$^{63}_{29}Cu_{34}$	69	4.4	$^{64}_{29}Cu_{35}$	12.7 h
$^{65}_{29}Cu_{36}$	31	2.2	$^{66}_{29}Cu_{37}$	5.1 min

n nuestra nomenclatura

$$A_{\mathrm{B}}(t) = \Gamma_{\mathrm{B}} N_{\mathrm{B}}(t) \approx N_{\mathrm{A}}(0)\Gamma_{\mathrm{A}} \left(1 - e^{-\Gamma_{\mathrm{B}} t}\right)$$

ero de núcleos en una muestra dada tiene que ver con

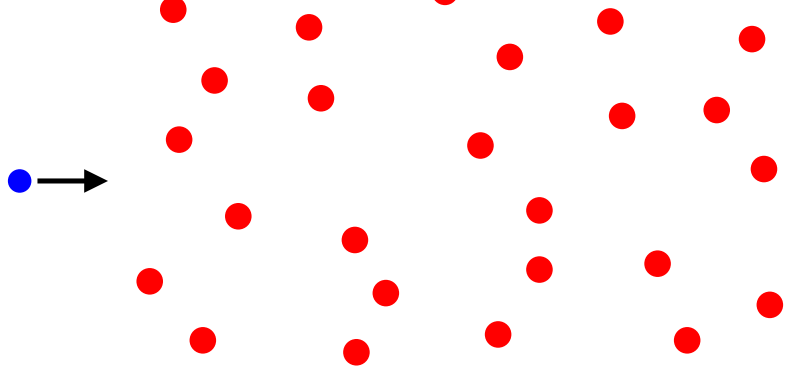
$\Theta =$ abundancia isotópica

$m =$ masa de la muestra

$M =$ masa molar

$\mathrm{N_A} =$ número de Avogadro

$$\left.\begin{array}{l} \mathrm{N_A} \to M\,(\mathrm{g}) \\ N \to m\,(\mathrm{g}) \end{array}\right\} N = \frac{m}{M}$$



es la probabilidad de que la partícula **no** tenga una interacción en
cia x? $\equiv$ Probabilidad de supervivencia.

$) \equiv$ Probabilidad de **no** tener interacción en un recorrido de longitu

$$S(x) = e^{-wx}$$

abilidad de interacción:

$$\begin{aligned} S_{\text{int}}(x) \equiv & \text{ Probabilidad de tener una interacción antes de llegar a} \\ = & \text{ complemento de } S(x) \\ = & 1 - S(x) = 1 - e^{-wx} \end{aligned}$$

(S

$\equiv$ camino libre medio.

$$\lambda = \frac{\int xP(x)dx}{\int P(x)\,dx} = \frac{\int x\,S(x)w\,dx}{\int S(x)w\,dx} = \frac{1}{w}$$

$$\lambda = \frac{1}{w}$$

este punto todas las relaciones describen propiedades matemáticas

ordenos que

$$\frac{N_{\text{total}}}{n_{\text{inc}}} = S_{\text{int}} = \text{ Probabilidad de interacción para una sola partícul}$$

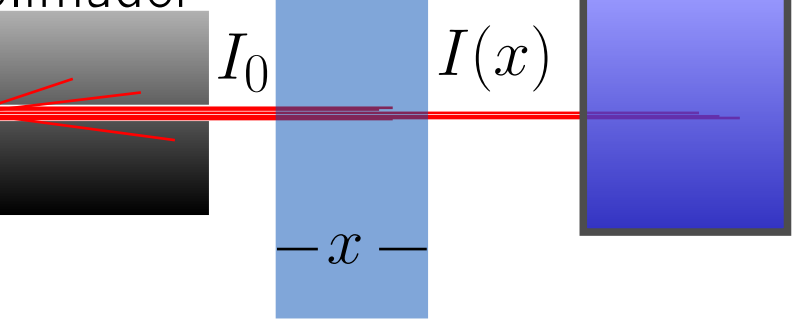
$$\frac{N_{\text{total}}}{\Delta t} = F\mathcal{A}\, n\, \sigma \cdot \delta x$$

$$\frac{n_{\text{inc}}}{\Delta t} = F\mathcal{A} = \frac{\text{número de partículas incidentes}}{\Delta t}$$

dividiendo lado a lado:

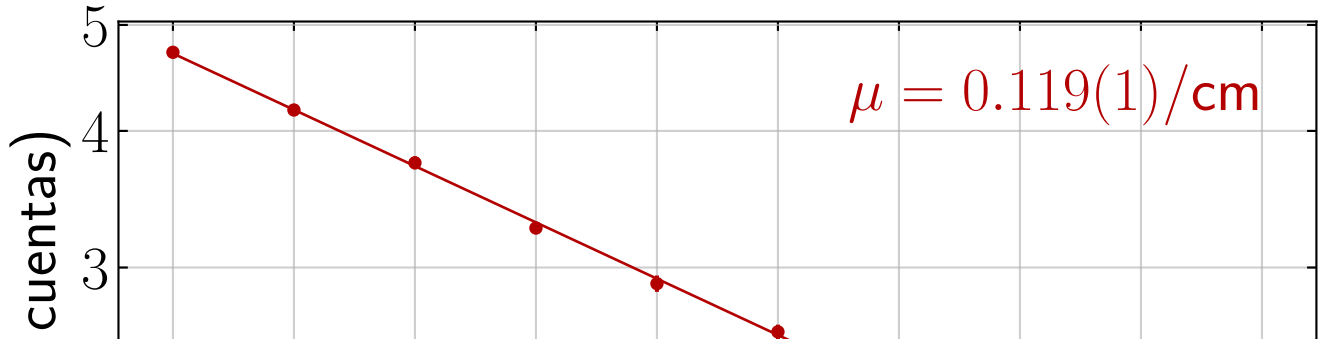
$$
\begin{aligned}
S_{\mathsf{int}}(\delta x) &= 1 - e^{-\delta x/\lambda} \\
&\approx 1 - \left\{ 1 - \frac{\delta x}{\lambda} + \cdots \right\} \\
&= \frac{1}{\lambda} \cdot \delta x
\end{aligned}
$$

$$
\lambda = \frac{1}{\quad}
$$



monoenergéticos de fotones atenuada a su paso por un absorbedor según

$$I = I_0 \exp(-\mu x)$$



s centros dispersores son los núcleos:

$$n = \text{número de núcleos por unidad de volumen}$$
$$= \text{número de átomos por unidad de volumen}$$

s centros dispersores son los electrones:

$$n = \text{número de electrones por unidad de volumen}$$
$$= \text{número de átomos por unidad de volumen} \times Z$$

o calcula n si el material es una lámina monoelemental? O es u

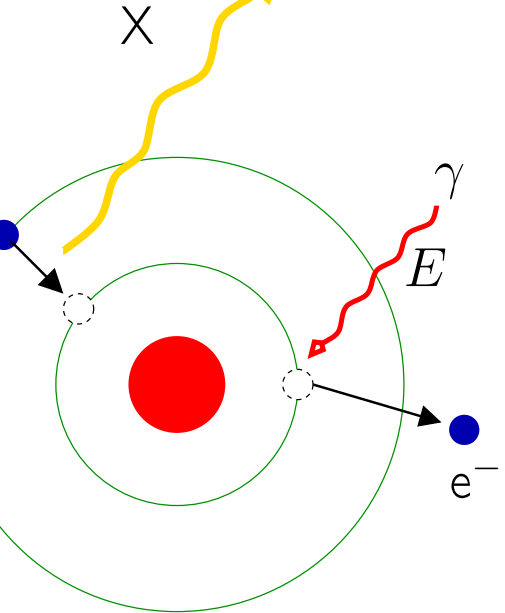
Nos centramos en fotones X y γ. Principales procesos de interacción

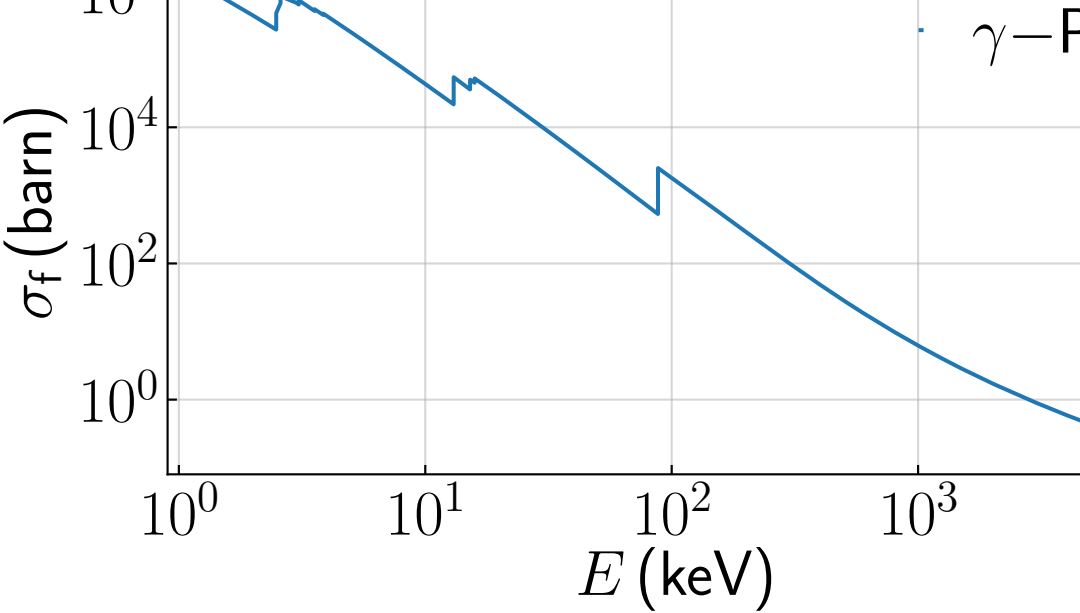
to Fotoeléctrico.

to Compton.

ción de pares.

): Hay probabilidad no nula de suceder, pero mucho menor que pa
s fenómenos, ... no lo estudiamos acá.

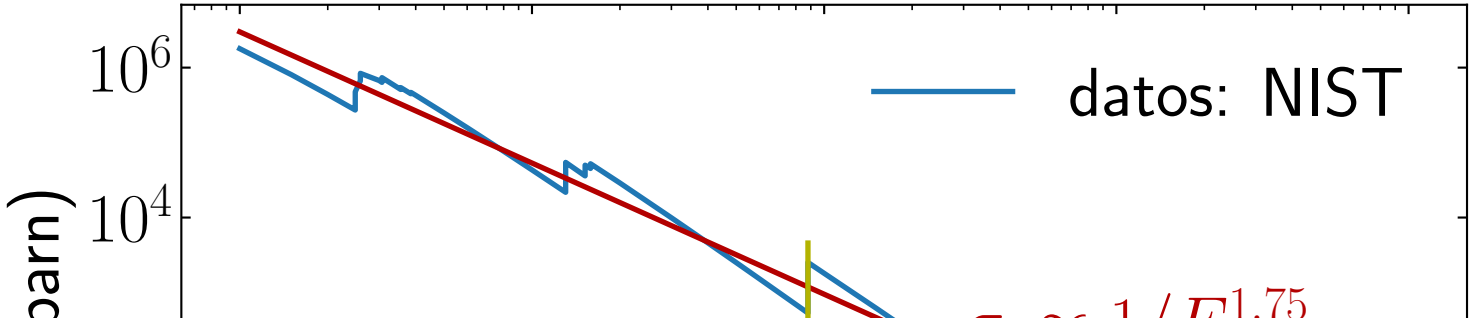




sección eficaz de interacción fotoeléctrica fotón-Pb

$$\sigma_{\mathrm{f}} \propto Z^5 \left(\frac{m_{\mathrm{e}}c^2}{E}\right)^{3.5}, \quad E_{\mathrm{B}}(\mathrm{K}) < E \ll m_{\mathrm{e}}c^2 = 511\,\mathrm{keV}$$

$\sigma_{\mathrm{f}} \propto \dfrac{Z^5}{E^{3.5}} \leftarrow$ teoría, experimental (Pb): $\sigma_{\mathrm{f}} \propto \dfrac{1}{E^{1.75}}$



amente:

$$\sigma_{\mathsf{f}} \propto \frac{1}{E^a}, \qquad 1.7 \lessapprox a \lessapprox 3.5$$

demás se concluye algo muy importante en el estudio de materiale
etectores, la dependencia con Z: la dependencia exacta depende
gión de energías de la que se trate. En la región de varios MeV

$$\sigma_{\mathsf{f}} \propto Z^{(4-5)}$$

s decir, los elementos con más alto Z serán los más apropiados pa

reliminares clásicos

ipo de interacción se conoce y se ha estudiado desde hace mucho ti
argo en otro contexto y a otras energías de los fotones:

ersión de Thomson

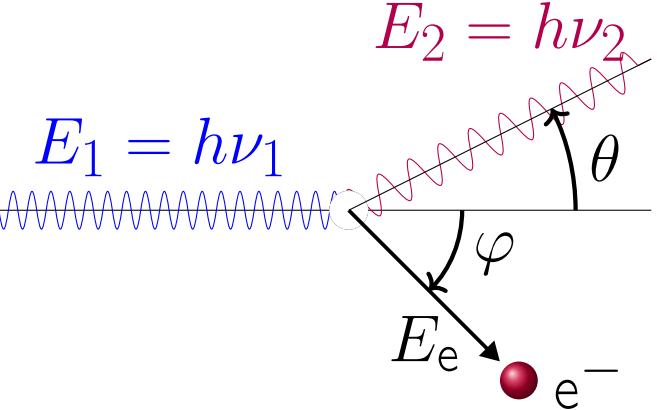
. Jackson, *Classical Electrodynamics*, (1998) p. 679.

acción onda electromagnética + carga libre. Para radiación no polar

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{e^2}{m_e c^2}\right)^2 \cdot \frac{1}{2}(1 + \cos^2\theta)$$

ctamente, efecto Compton = dispersión de fotones por electrones l

X y γ: B_e en las capas más externas son comparativamente tan
se puede considerar que los electrones son libres.



$$\epsilon = \frac{E_1}{m_\mathrm{e}c^2}$$

$$E_2 = \frac{E_1}{1 + \epsilon(1 - \cos\theta)}$$

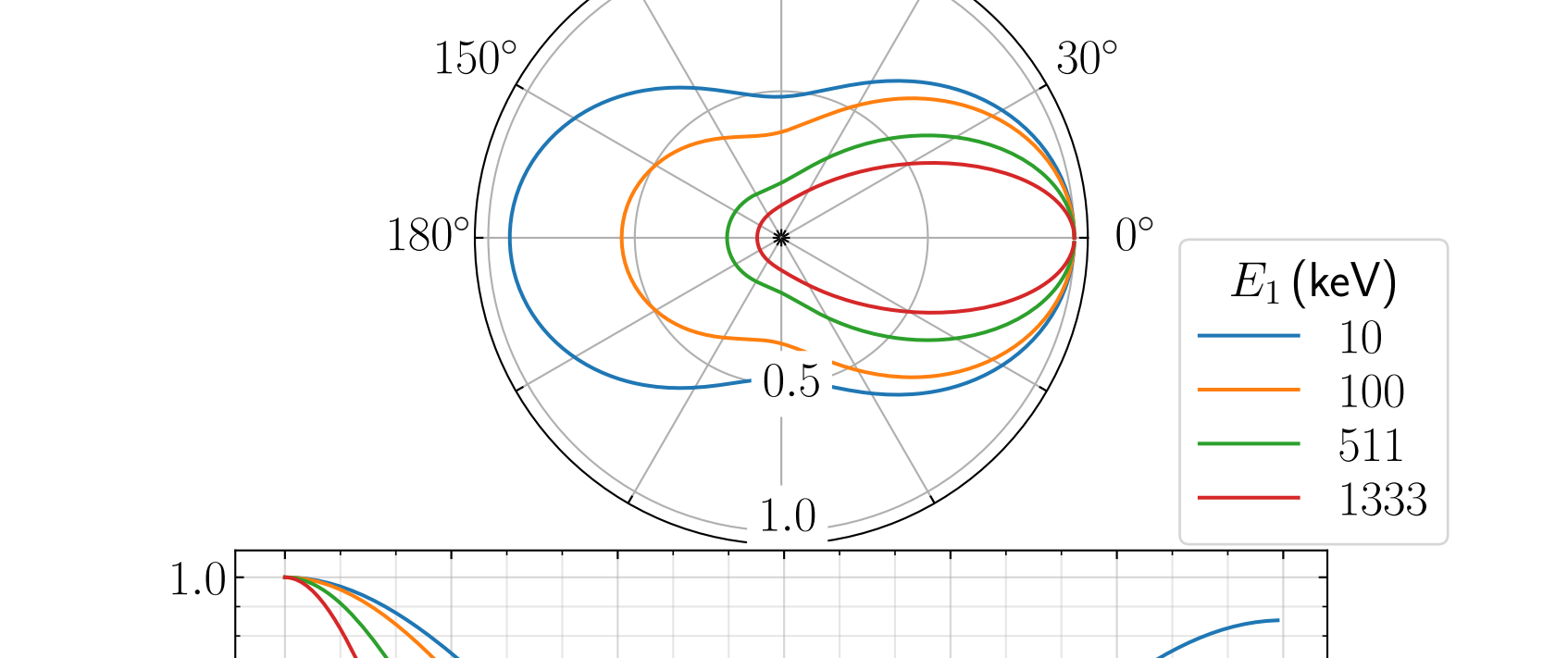
ein, Y. Nishina: *Zeitschrift für Physik* **52**, 853 (1929).

e Streuung von Strahlung durch freie Elektronen nach der neuen rel
Quantenmechanik nach Dirac.

$$\frac{d\sigma}{d\Omega}(\theta,\epsilon) = \frac{r_\mathrm{e}^2}{2}\frac{1}{\left[1+\epsilon(1-\cos\theta)\right]^2}\left[1+\cos^2\theta+\frac{\epsilon^2(1-\cos\theta)^2}{1+\epsilon(1-\cos\theta)}\right]$$

versión más moderna en

reiner and J. Reinhardt, *Quantum Electrodynamics*, Springer, 3r
p. 189.

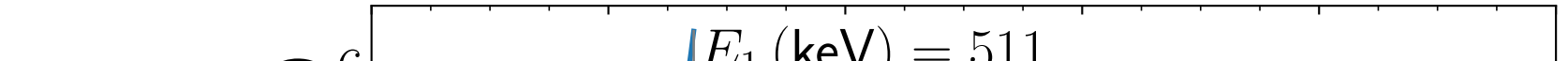

150°
30°
180°
0°
0.5
1.0
E_1 (keV)
10
100
511
1333
1.0

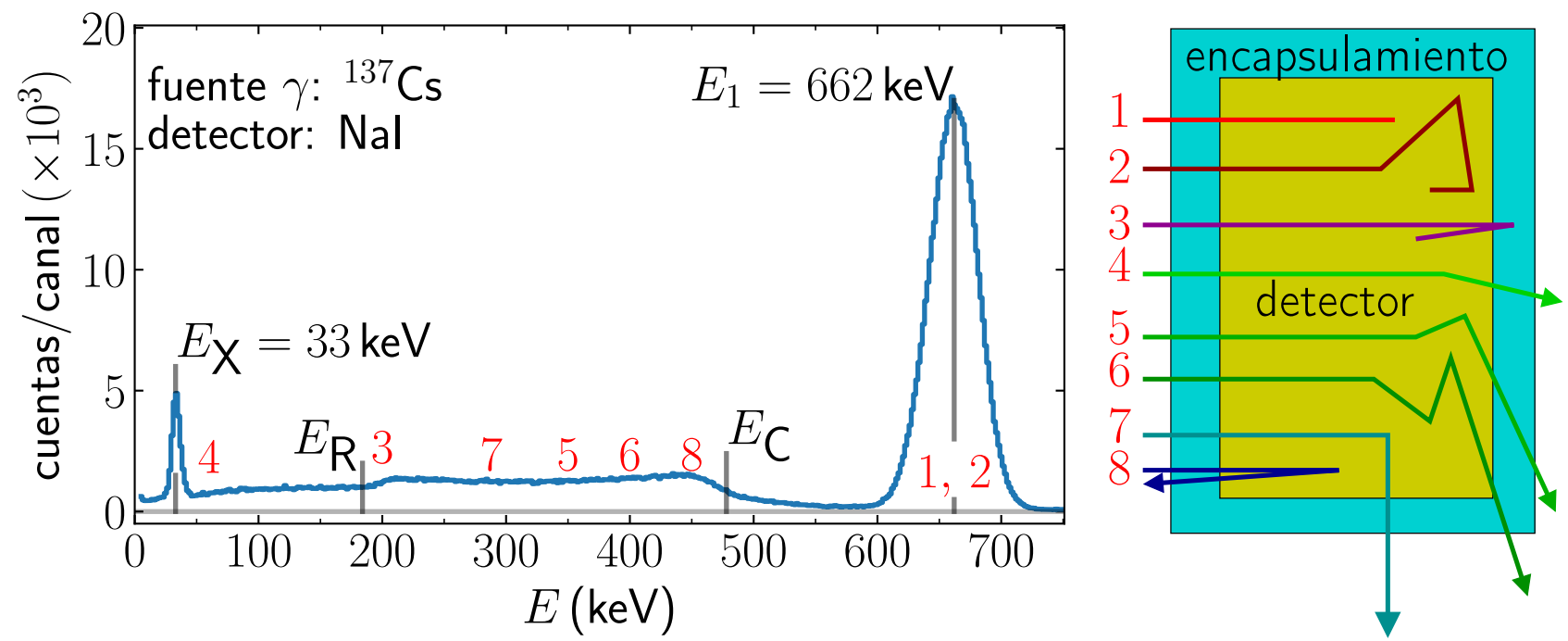
ergía que un detector de rayos gamma registra es la del electrón!

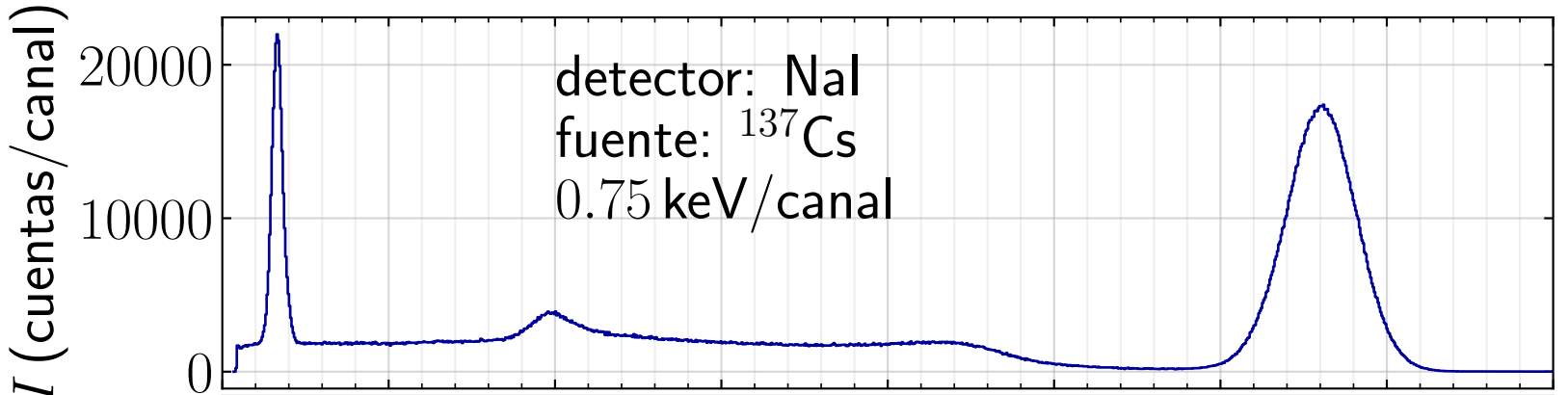
bución en energía de los electrones eyectados por efecto Compton:

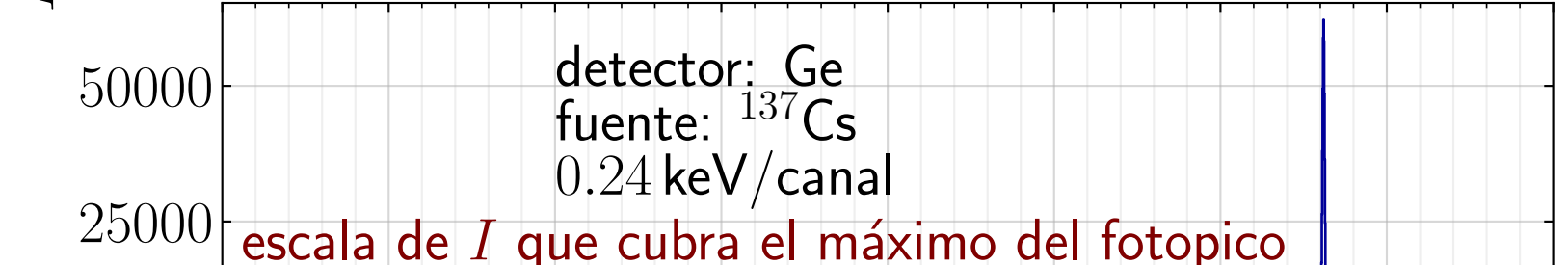
$$\frac{\pi r_e^2}{m_e c^2 \epsilon^2}\left[2+\frac{\epsilon_e^2}{\epsilon^2(1-\epsilon_e)^2}+\frac{\epsilon_e}{1-\epsilon_e}\left(\epsilon_e-\frac{2}{\epsilon}\right)\right], \epsilon_e=\frac{E_e}{E_1}, \epsilon=\frac{E_1}{5}$$

$$E_C = E_{e\,max} = E_1\frac{2\epsilon}{1+2\epsilon}$$

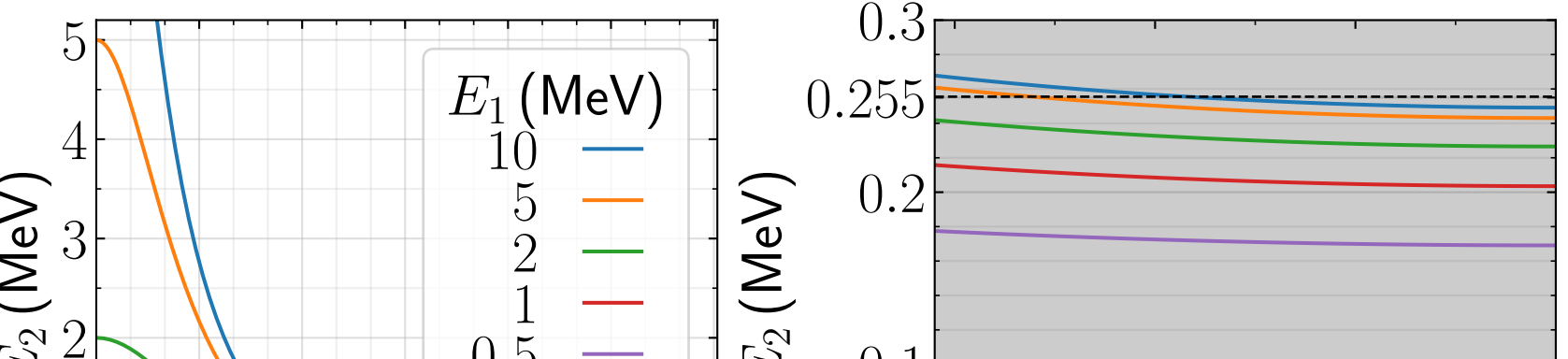



fuente γ: ^{137}Cs
detector: NaI
$E_1 = 662\,\text{keV}$
$E_X = 33\,\text{keV}$
E_R
E_C
4
3
7
5
6
8
1, 2
cuentas/canal $(\times 10^3)$
$E\,(\text{keV})$
0
5
10
15
20
0
100
200
300
400
500
600
700
encapsulamiento
detector
1
2
3
4
5
6
7
8

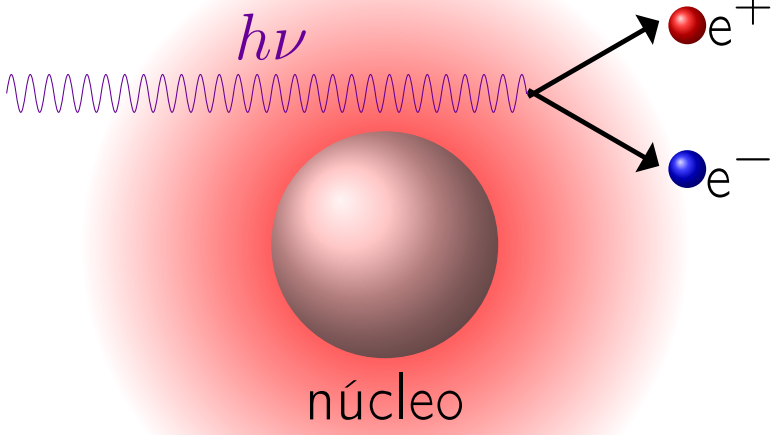

I (cuentas/canal)
20000
10000
0
detector: NaI
fuente: ^{137}Cs
0.75 keV/canal


50000
25000
detector: Ge
fuente: ^{137}Cs
0.24 keV/canal
escala de I que cubra el máximo del fotopico

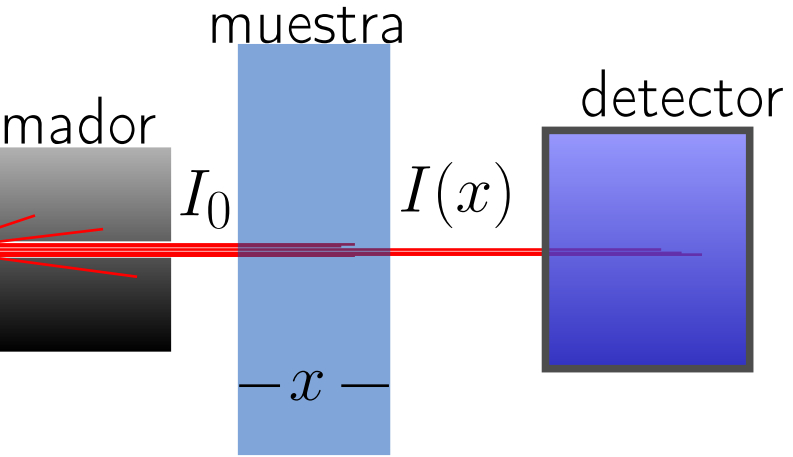
$$E_2 = \frac{E_1}{1 + \left(\frac{E_1}{m_e c^2}\right)(1 - \cos\theta)}$$



una subida abrupta en el lado de baja energía ($E \lessapprox E_{\mathsf{R}}$) y un des
o para $E > E_{\mathsf{R}}$.



ucción de pares: el fotón incidente debe tener una energía tal que



... la intensidad de un haz monoenergético de fotones es atenuada a su paso por un absorbedor:

$$I = I_0 \exp(-\mu x)$$

in colimar:



$M =$ masa molar

$n =$ centros dispersores por unidad de volumen $= \dfrac{\mathsf{N_A}}{M}\,\rho$

$\sigma =$ sección eficaz total por centro dispersor

$\mu =$ coeficiente lineal de atenuación

$$\mu = n\sigma = \sigma\,\frac{\mathsf{N_A}}{M}\,\rho$$

$$\sigma = \sigma_{\mathsf{f}} + Z\sigma_{\mathsf{C}} + \sigma_{\mathsf{P}} \qquad [\sigma_{\mathsf{C\ átomo}} = Z\sigma_{\mathsf{C}}\,, \qquad \sigma_{\mathsf{C}} : \gamma + 1\,e^{-}$$

ades:

$$\dim\left[\frac{\mu}{\rho}\right] = \frac{\mathrm{cm}^{-1}}{\mathrm{g/cm}^3} = \frac{1}{\mathrm{g/cm}^2} = \frac{\mathrm{cm}^2}{\mathrm{g}}$$

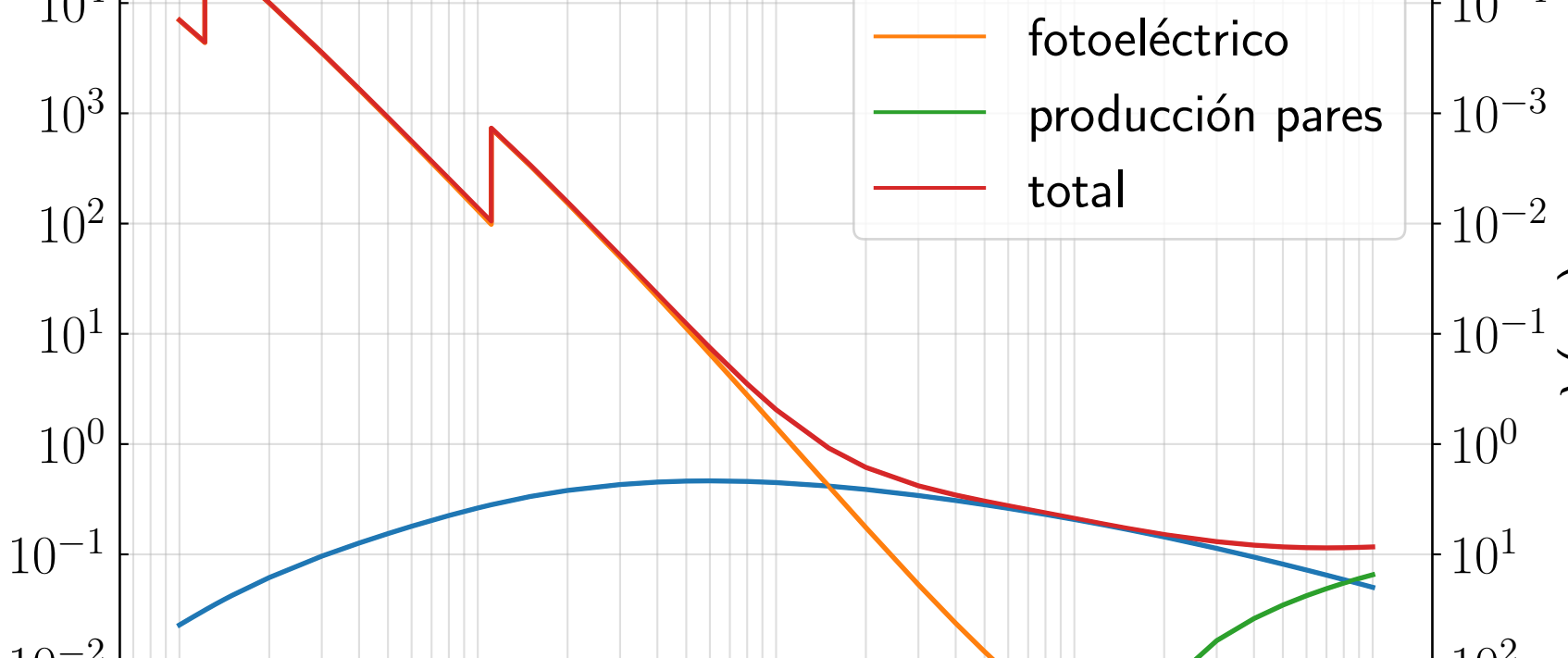
$$\lambda = \left[\left(\frac{\mu}{\rho} \right) \rho \right]^{-1}$$

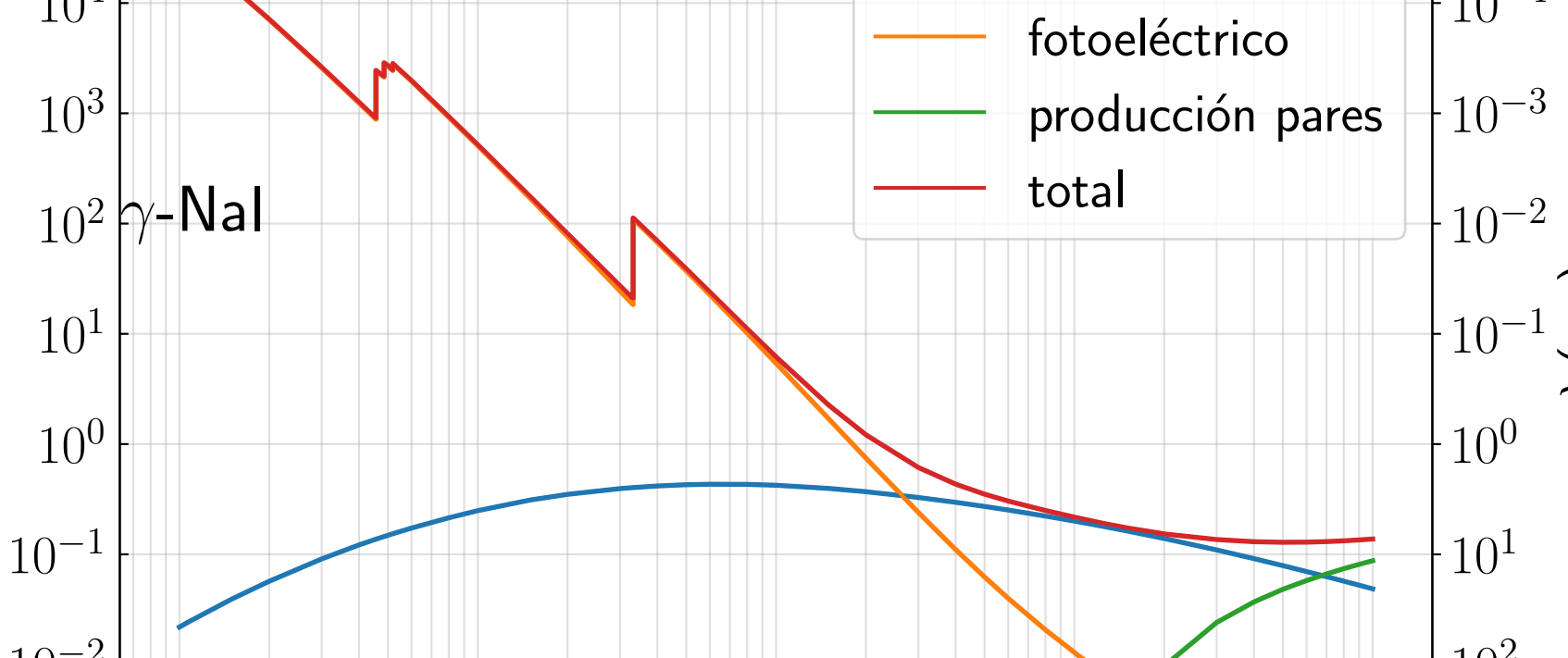
, para comparar la probabilidad relativa entre diversos procesos eleme

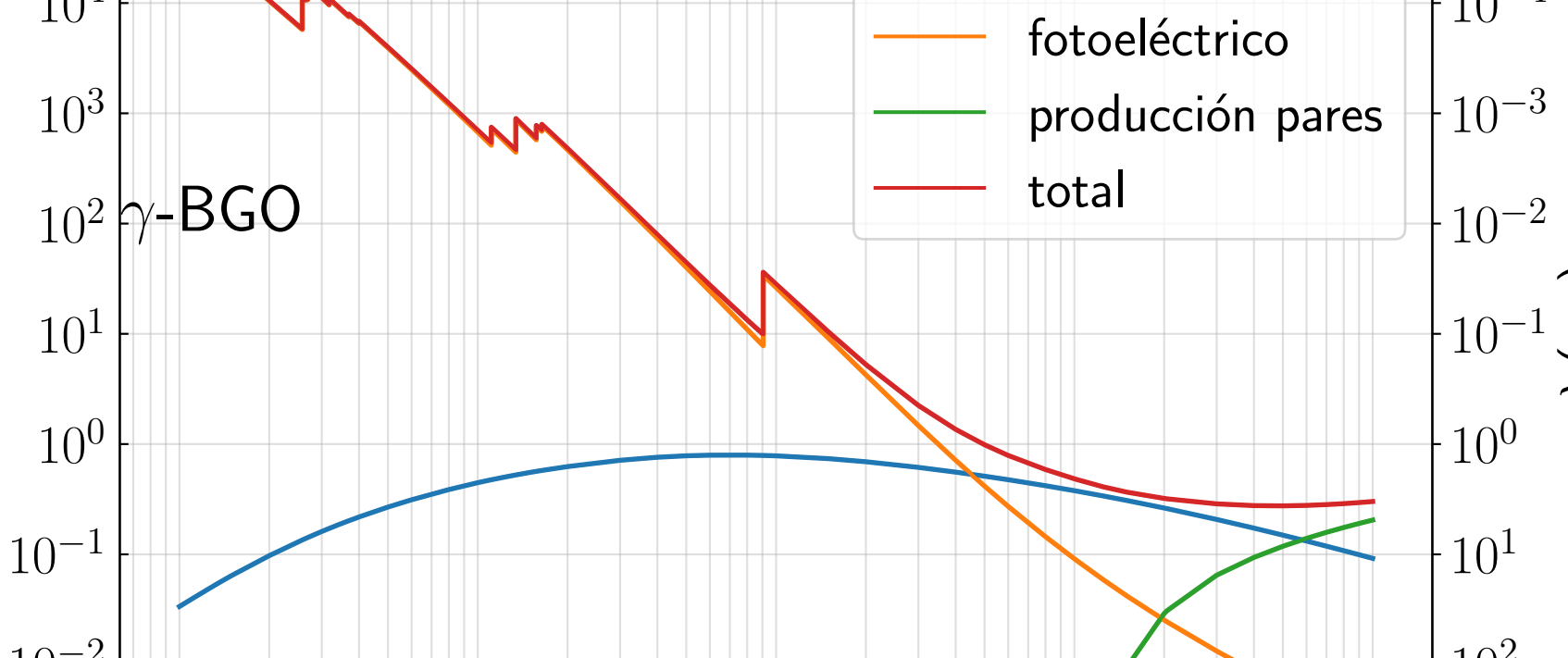
$$\sigma = \frac{M}{\mathrm{N_A}} \left(\frac{\mu}{\rho} \right)$$

s siguientes páginas: datos de

s://physics.nist.gov/PhysRefData/Xcom/html/xcom1.html


fotoeléctrico
producción pares
total


γ-NaI
fotoeléctrico
producción pares
total
10^{3}
10^{2}
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}


fotoeléctrico
producción pares
total
γ-BGO

causas más importantes:

. Colisiones inelásticas con los electro-
nes atómicos del material.
. Dispersión elástica con los núcleos

⇓

Pérdida de energía de la partícula.
Deflexión.

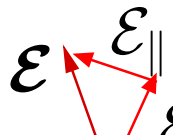
⇑

o siempre tan importantes:

Aunque las colisiones inelás
son estadísticas, según una
babilidad mecanocuántica
fluctuaciones en la pérdida
de energía son pequeñas y

$\boldsymbol{x}$. Cálculo clásico (Niels Bohr) Leo 1994, Sec. 2.2.1; V. V. Bal
tion of Particles and Radiation with Matter, (1994) ; D. Jackson, *Cl*
dynamics, 3rd ed. p. 618; usando la Mecánica Cuántica: Merzbach
m Mechanics, (1970), p. 478
oblema:

ícula pesada: masa del proyectil $= m_{\mathrm{p}}$, carga $= Ze$, velocidad $= \boldsymbol{v}$
teractúa con un electrón: masa $= m_{\mathrm{e}}$, carga $= e$.



$\boldsymbol{\mathcal{E}}$ = campo eléctrico sobre el e

trón libre inicialmente en reposo.

trón sólo se mueve levemente durante la interacción. Se puede tom
po eléctrico en su posición inicial.

$\gg m_{\mathrm{e}}$, por lo tanto $\boldsymbol{v} =$ constante.

la energía cinética ΔE cedida por m_{p} al electrón?

$$\boldsymbol{p} = \text{ momento lineal del electrón}$$

$$\frac{d\boldsymbol{p}}{dt} = \boldsymbol{F}(t) \quad \therefore \qquad d\boldsymbol{p} = \boldsymbol{F}(t)\, dt$$

$$= e\int \mathcal{E}_\perp \frac{}{dx}\,dx = e\int \mathcal{E}_\perp \frac{}{dx/dt}\,dx = e\int \frac{}{v}\,dx = \frac{}{v}\int \mathcal{E}_\perp\,dx$$

inación de $\mathcal{E}_\perp$: usamos la ley de Gauss sobre un cilindro infinita
as caras laterales no contribuyen

$$2\pi\, b\, dx = 4\pi Z e \to \int \mathcal{E}_\perp dx = \frac{2Ze}{b} \quad \therefore \quad p = \frac{e}{v}\frac{2Ze}{b} = \frac{2Ze^2}{bv}$$

$$\Delta E(b) = \frac{p^2}{2m_{\mathsf{e}}} = \frac{2Z^2e^4}{m_{\mathsf{e}}v^2b^2}$$

= energía cedida a **un** electrón a la distancia b de la trayectoria

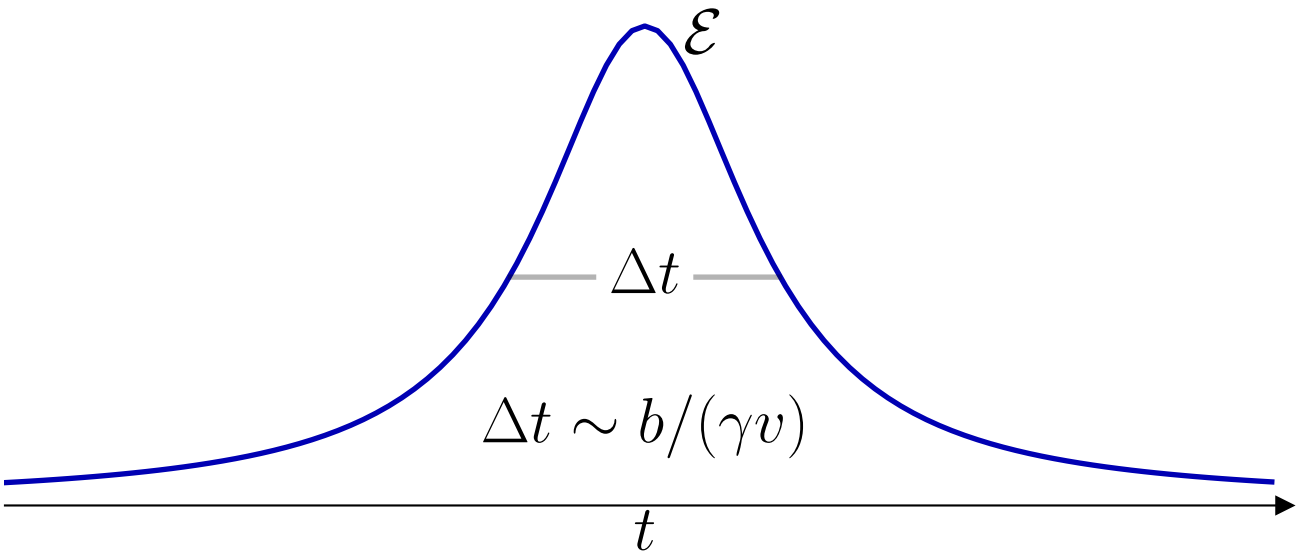
$$-\frac{dE}{dx} = -\int_{b_{\mathsf{min}}}^{b_{\mathsf{max}}} \frac{dE(b)}{dx} = \frac{4\pi Z^2 e^4}{m_{\mathsf{e}} v^2} n_{\mathsf{e}} \ln\left(\frac{b_{\mathsf{max}}}{b_{\mathsf{min}}}\right)$$

evaluar b_{min} y b_{max}?

0 produce $\Delta E(b) = \infty$, lo cual es erróneo. Corrijamos: asociemos

$_{\mathsf{in}}$ la energía máxima ganada en una colisión, la cual aparece en un c

tal.



Campo eléctrico sobre el electrón como función del tiempo.

ducción al cálculo cuántico: Merzbacher, p. 458.

lo completo: Hans A. Bethe, *Annalen der Physik*, (1930).

$$= \underbrace{2\pi \mathsf{N_A} r_\mathsf{e}^2 m_\mathsf{e} c^2}_{0.15\ \mathsf{MeV/(g/cm^2)}} \rho \frac{Z_\mathsf{b}}{w} \frac{Z_\mathsf{p}^2}{\beta^2} \left[\ln \left(\frac{2 m_\mathsf{e} c^2 (\beta\gamma)^2 W_\mathsf{max}}{I^2} \right) - 2\beta^2 - \delta - \right.$$

$$\pi \mathsf{N_A} r_\mathsf{e}^2 m_\mathsf{e} c^2 = 0.15 \frac{\mathsf{MeV}}{\mathsf{g/cm^2}}$$

excitación $[E]$

Z_{b}: Número atómico

M: masa molar (g)

ρ: Densidad (g/cm^3)

β: v/c

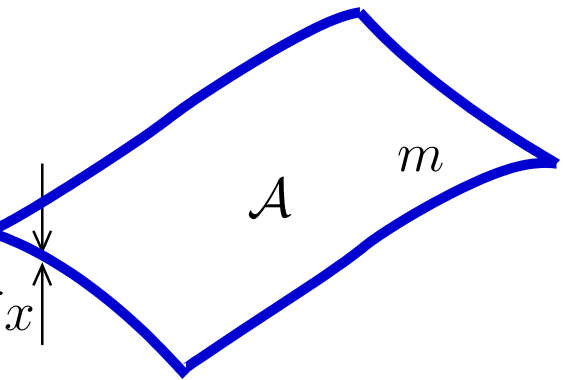
γ: $1/\sqrt{1-\beta^2}$

correcciones:

δ: Densidad $\leftarrow$ apantallamiento, a alta energía

C : Capas, a baja energía

able forma de un blanco



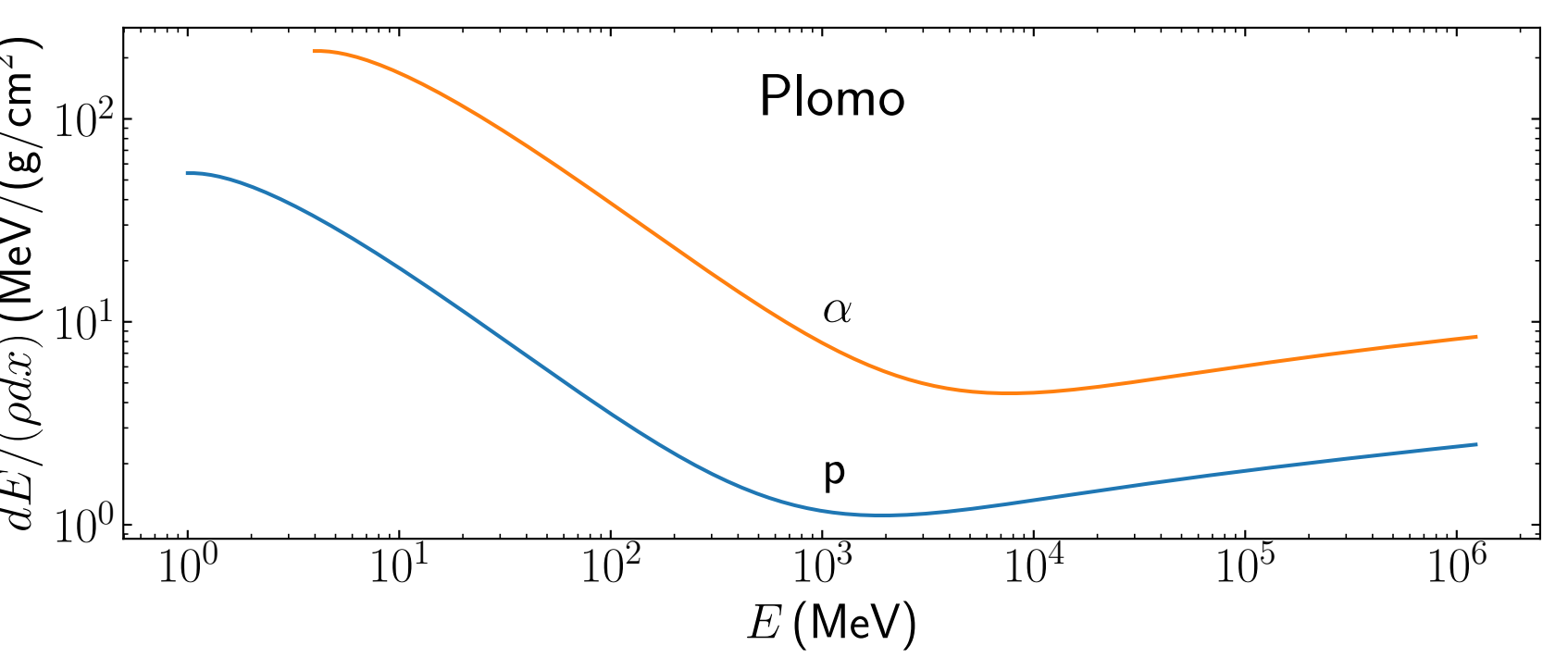
$$\frac{m}{\mathcal{A}} = \rho\,\delta x$$

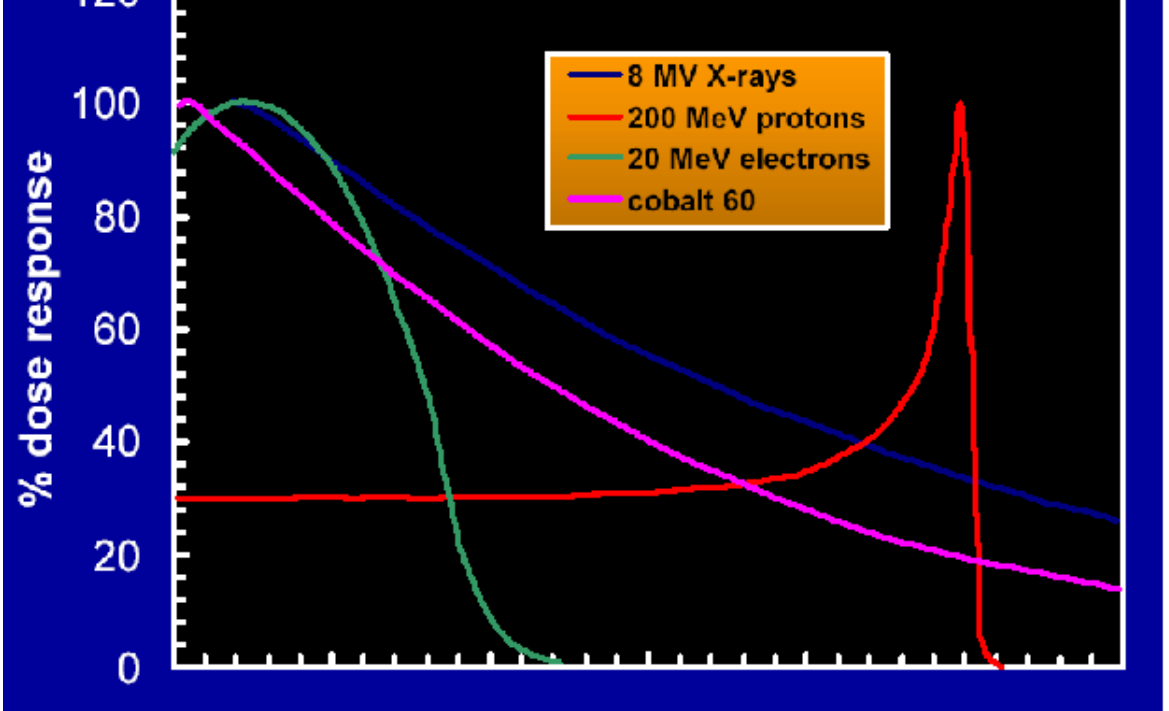
$$\dim\left[\frac{m}{\mathcal{A}}\right] = \frac{\mathrm{g}}{\mathrm{cm}^2}$$

$$\dim\left[\frac{dE}{dx}\right] = \frac{\mathrm{MeV}}{\mathrm{cm}};\quad \dim\left[\frac{dE}{\rho dx}\right] = \frac{\mathrm{M}}{\mathrm{g}/}$$

$\rho\,\delta x =$ densidad superficial

$=$ grosor en masa


Plomo
α
p
$dE/(\rho dx)$ (MeV/(g/cm^2))
E (MeV)
10^0
10^1
10^2
10^3
10^4
10^5
10^6


% dose response
100
80
60
40
20
0
8 MV X-rays
200 MeV protons
20 MeV electrons
cobalt 60

da para $0.1 \lessapprox \beta \lessapprox 1$ para partículas elementales: μ, π^{-}, p, α.

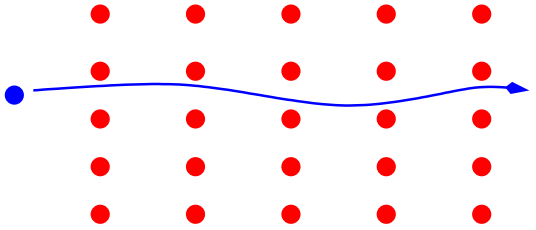
núcleos (partículas) más pesados que α hasta $Z \sim 26$, La fórm
ne sigue siendo válida pero hay que incluir efectos de carga.

la región $0.01 < \beta < 0.05$ **no existe** teoría válida para protones

embargo, existe una buena teoría para $\beta \lessapprox 0.01$!: Teoría de Lindha

ndhard et al., Range concepts and heavy ion ranges, *Mat. Fys. Medd*
Selsk., (1963).

n estructuras atómicas espacialmente simétricas (cristales) Bethe n
ona. Razón: la fórmula de Bethe asume que el material es "amorfo"
uando el ángulo de incidencia está dentro de ciertos límites:



lución general es

$$x = \int dx = \int \frac{dx}{dE}\, dE$$
$$= \int \left(\frac{dE}{dx}\right)^{-1} dE$$
$$\Delta x = -\int_{600}^{400} \left(\frac{dE}{dx}\right)^{-1} dE$$

MeV	MeV/(gm/cm^2)	g/cm^2
$600-580$	1.768	11.31
$580-560$	1.791	11.17
$560-540$	1.815	11.02
$540-520$	1.841	10.86
$520-500$	1.870	10.69
$500-480$	1.901	10.52
$480-460$	1.934	10.34
$460-440$	1.971	10.15

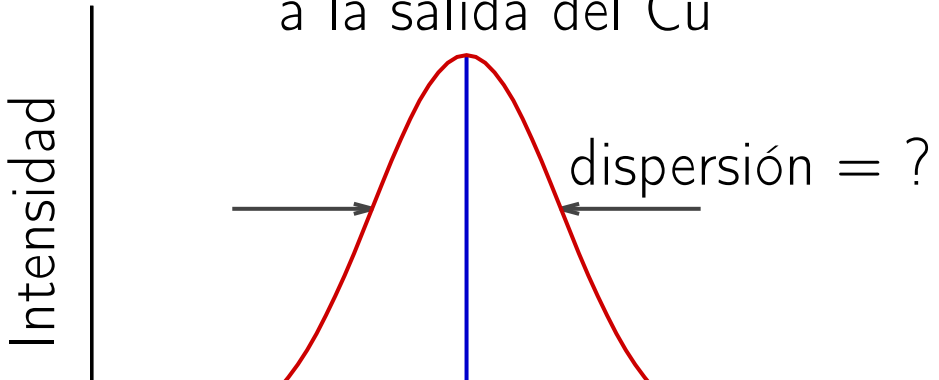
$$\rho\Delta x_{\text{total}} \approx \Delta E_{\text{total}} \cdot \left(\frac{1}{\rho}\frac{dE}{dx}\right)^{-1}\Bigg|_{E_{\text{media}}}$$

$$= 200 \cdot \left(\frac{1}{\rho}\frac{dE}{dx}\right)^{-1}\Bigg|_{500}$$

$$= 200\ \text{MeV} \cdot \frac{1}{1.901}\frac{\text{g/cm}^2}{\text{MeV}} = 105.21\ \text{g/cm}^2$$

queda la pregunta: ¿Por qué el cálculo "refinado" y el burdo dan resu
ecidos?

e experimental no contenido en la redacción del problema ni en el c
$/dx$: La pérdida de energía es aleatoria. No todos los protones p
nente $200\,\mathrm{MeV}$ al pasar por un bloque de cobre de $11.88\,\mathrm{cm}$! Lo c
es una distribución de energías:



r calculó la dispersión en su modelo, partículas pesadas no relativist

$$\sigma^2 = 4\pi N_A r_e^2 (m_e c^2)^2 \rho \frac{Z}{A} x = 0.1569 \rho \frac{Z}{A} x \text{ [MeV}^2\text{]}$$

orbedores Delgados: Lo decisivo en el espesor del material es la cantic
eria a atravesar en términos de g/cm^2, por lo tanto el término "delg
uye los blancos gaseosos.



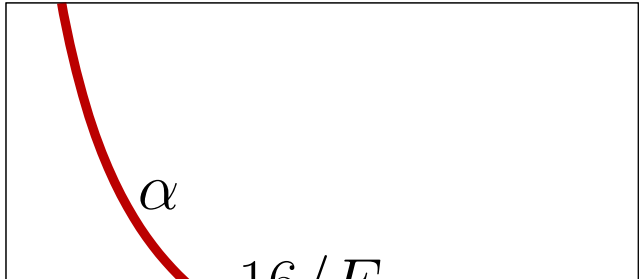
rial: Si (silicio).

$$\frac{dE}{dx} = C_1 \frac{Z_{\mathrm{p}}^2}{\beta^2} \ln\left(C_2 \frac{\beta^2}{1-\beta^2} \right); \qquad \beta = \frac{v}{c}$$

energías cinéticas no relativísticas: $E = \frac{1}{2} m_{\mathrm{p}} v^2$

$$\frac{dE}{dx} \propto \frac{m_{\mathrm{p}} Z_{\mathrm{p}}^2}{E}$$

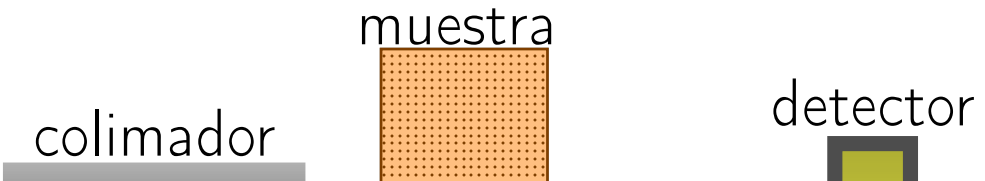
	$65 \cdot 10^{-3}$ mm	
	$E_{\text{full stop}}$ (MeV)	
α	13	69
p	4	17

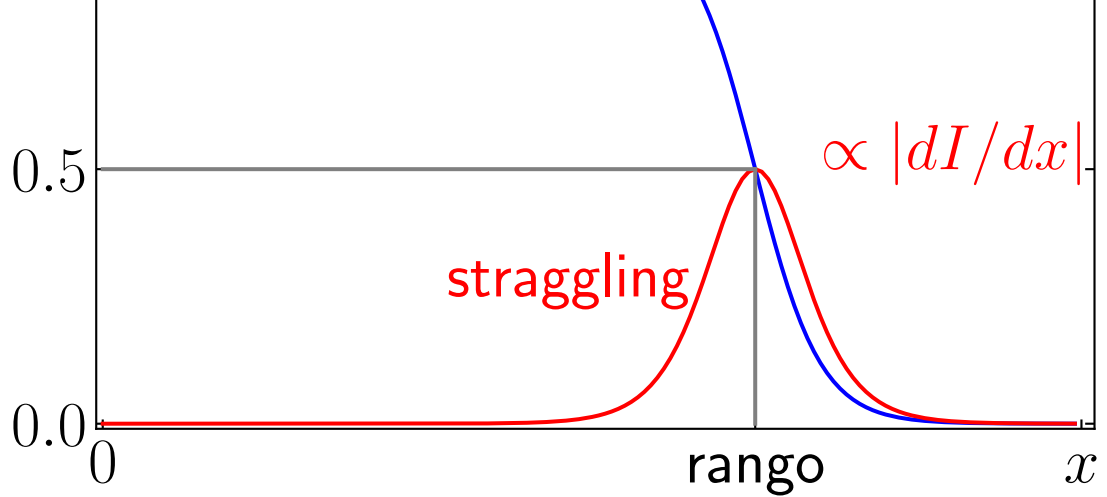




distancia penetra una partícula antes de perder toda su energía?

$$\underline{\text{Experimentalmente:}} = \text{Intensidad transmitida}$$
$$= \frac{\#\text{ de partículas transmitidas}}{\#\text{ de partículas incidentes}}$$
$$= \frac{I(x)}{I_0}$$



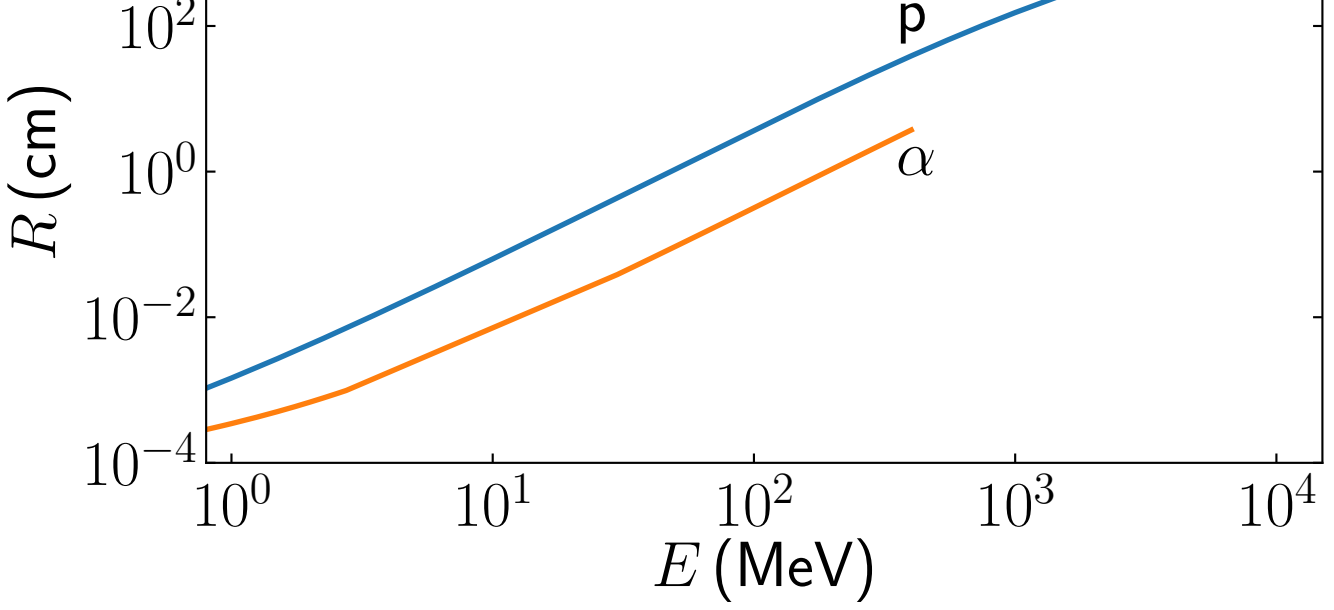


"straggling" = distribución de rangos $\approx$ gaussiana.

camente, para una partícula con energía cinética inicial E_0:

$$\begin{aligned}\text{Rango} = R(E_0) &= \int_0^{E_0} dx \\ &= \int_0^{E_0} \left(\frac{dx}{dE}\right) dE \\ &= \int_0^{E_0} \left(\frac{dE}{dx}\right)^{-1} dE\end{aligned}$$

mbargo, dE/dx no es válida para todo el rango de energías


10^2
10^0
10^{-2}
10^{-4}
$R\,(\mathrm{cm})$
p
α
10^0
10^1
10^2
10^3
10^4
$E\,(\mathrm{MeV})$

$$-\frac{dE}{dx} \propto \beta^{-2} = \frac{1}{v^2/c^2} \propto \frac{1}{E}$$

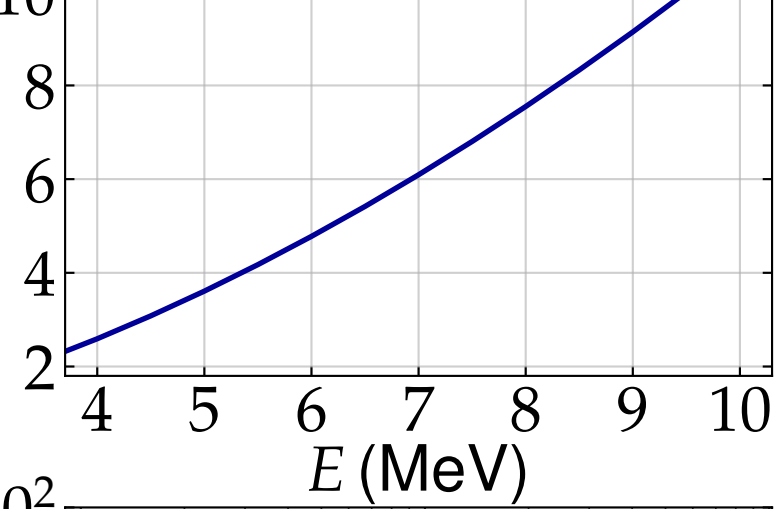
$$\rightarrow R = \int \left(\frac{dE}{dx}\right)^{-1} dE$$

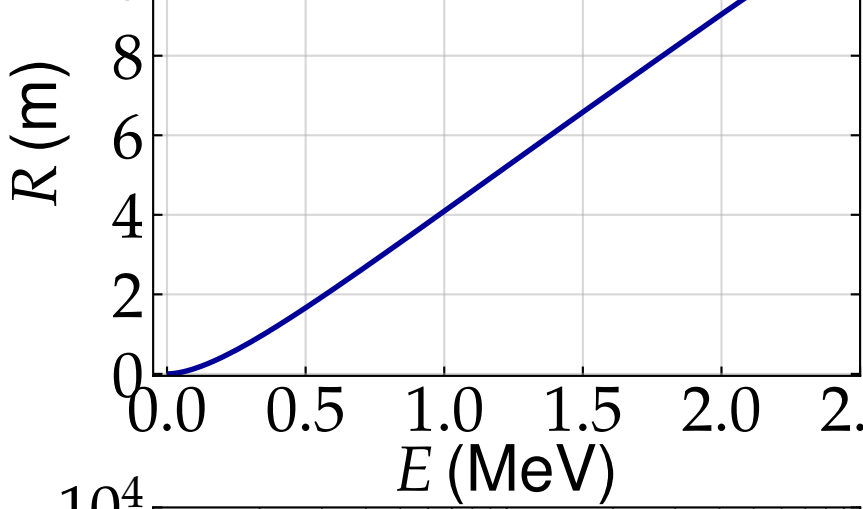
$$\propto \int E\, dE = \frac{E^2}{2}$$

$$\rightarrow \boxed{R \propto E^2}$$

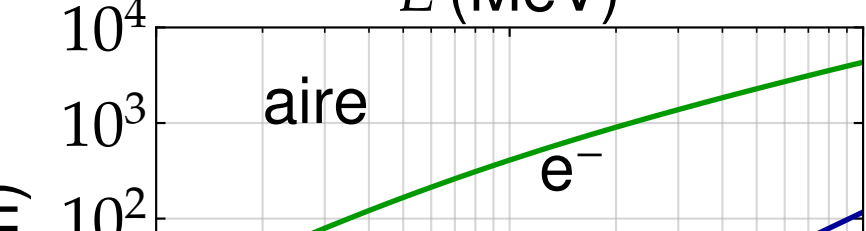
¿Qué dice el experimento? Ajuste a datos experimentales:

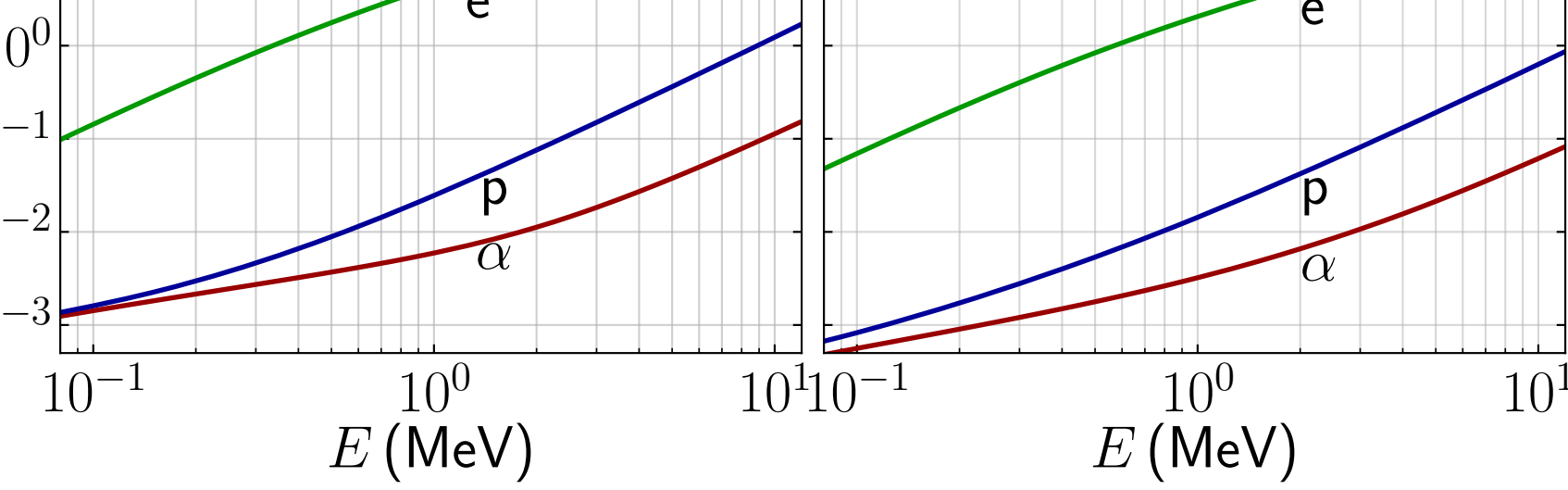
$$R \propto E^{1.75}$$


10
8
6
4
2
4
5
6
7
8
9
10
E (MeV)


R (m)
8
6
4
2
0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.
E (MeV)


0²
0¹
e⁻+ aire


10⁴
10³
aire
e⁻



s tomados de NIST (National Institute of Standards (EE.UU.))

/www.nist.gov/pml/stopping-power-range-tables-electrons-protons-and-heliu

más de los procesos de colisión ...

do a que el electrón (positrón) es tan liviano $m_{e^-} \ll m_p,\ m_\pi$, u
smo importante de pérdida de energía es la emisión de radiación el
nética (Bremsstrahlung) ante la presencia del campo electromagnéti
eo.

$$\left.\frac{dE}{dx}\right|_{\text{total}} = \left.\frac{dE}{dx}\right|_{\text{radiación}} + \left.\frac{dE}{dx}\right|_{\text{colisión}}$$

cciones a Bethe.

a pequeña $\rightarrow$ partícula incidente sí es deflectada durante la colisión

ión $e^- + e^-$: colisión entre partículas idénticas.

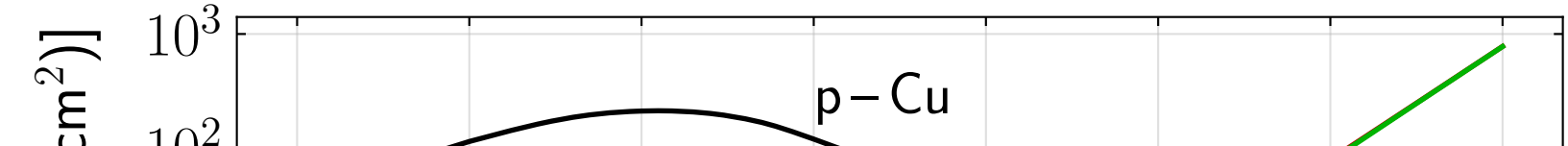
$$-\frac{dE}{dx} = 2\pi N_A r_e^2 m_e c^2 \rho \frac{Z}{A}\left[\ln\frac{\tau^2(\tau+2)}{2(I/(m_e c^2))^2} - F(\tau) - \delta - 2\frac{C}{Z}\right]$$

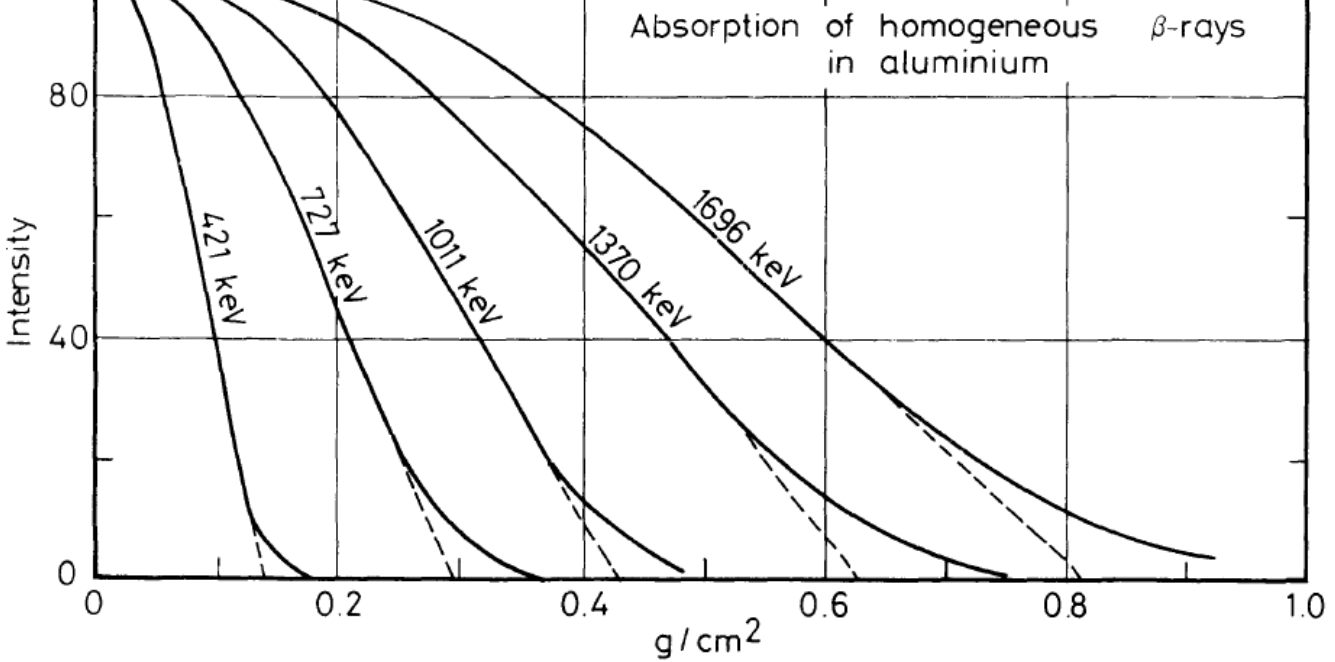
$$= \frac{E}{m_e c^2}$$

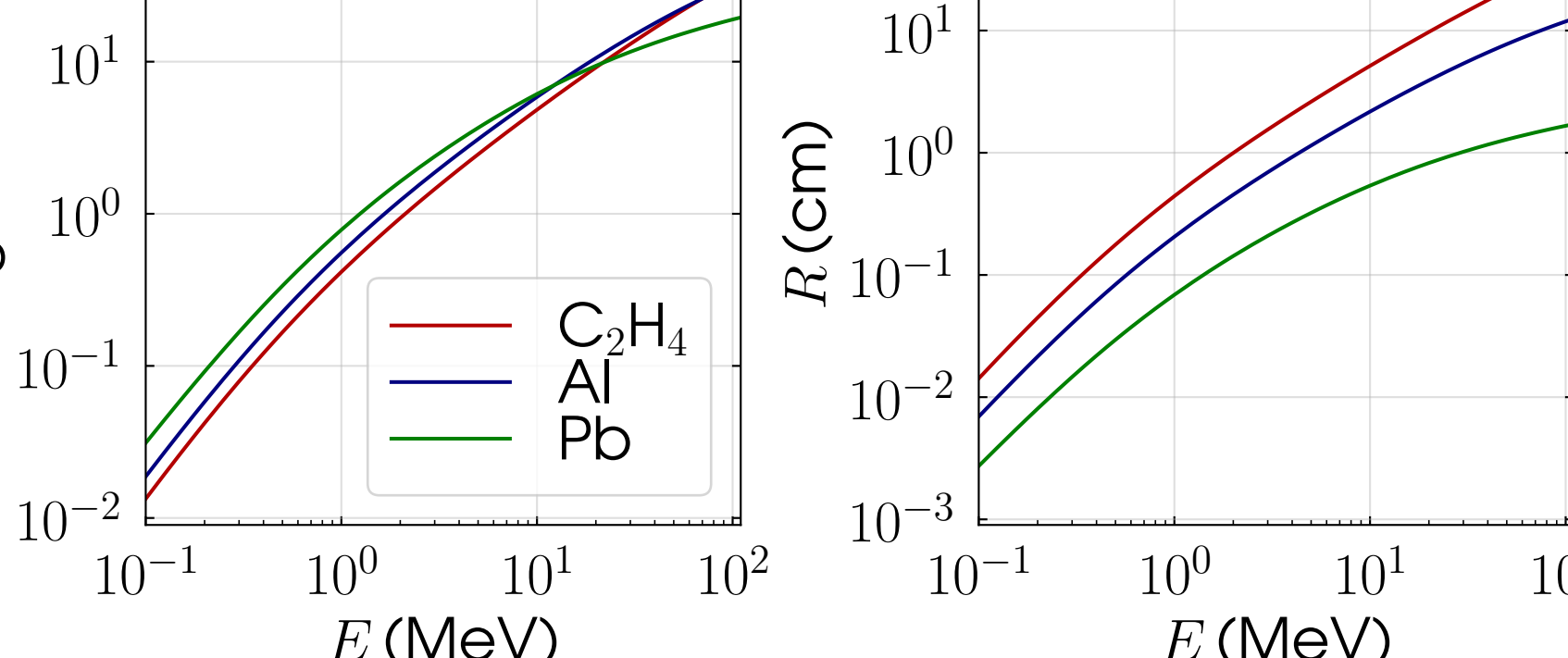
$$\sigma_{\text{emisión}} \propto \left(\frac{e^2}{\boldsymbol{m}c^2}\right)^2$$

Lejos de ser "trivial": Leo (1994); Jackson, 3rd. ed., (1999), Ch. 15

$$\left.\frac{dE}{dx}\right|_{\text{total}} = \left.\frac{dE}{dx}\right|_{\text{radiación}} + \left.\frac{dE}{dx}\right|_{\text{colisión}}$$




Absorption of homogeneous β-rays in aluminium
Intensity
80
40
0
421 keV
727 keV
1011 keV
1370 keV
1696 keV
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
g/cm²


10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
E (MeV)
C_2H_4
Al
Pb
R (cm)
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
E (MeV)

hay interacción Coulombiana.

mente la interacción fuerte (nuclear).

go de la interacción nuclear es de solamente $\approx 10^{-15}$ m, el neutrón a
gías es una partícula aún más penetrante que el fotón: orden de mag
a sección eficaz en aproximación geométrica:



aptura radiativa.

$A(\mathsf{n},\gamma)[A+1]^* \equiv (Z,A) + \mathsf{n} \rightarrow (Z,A+1) + \gamma$

eacciones (n, partícula).

n,fisión).

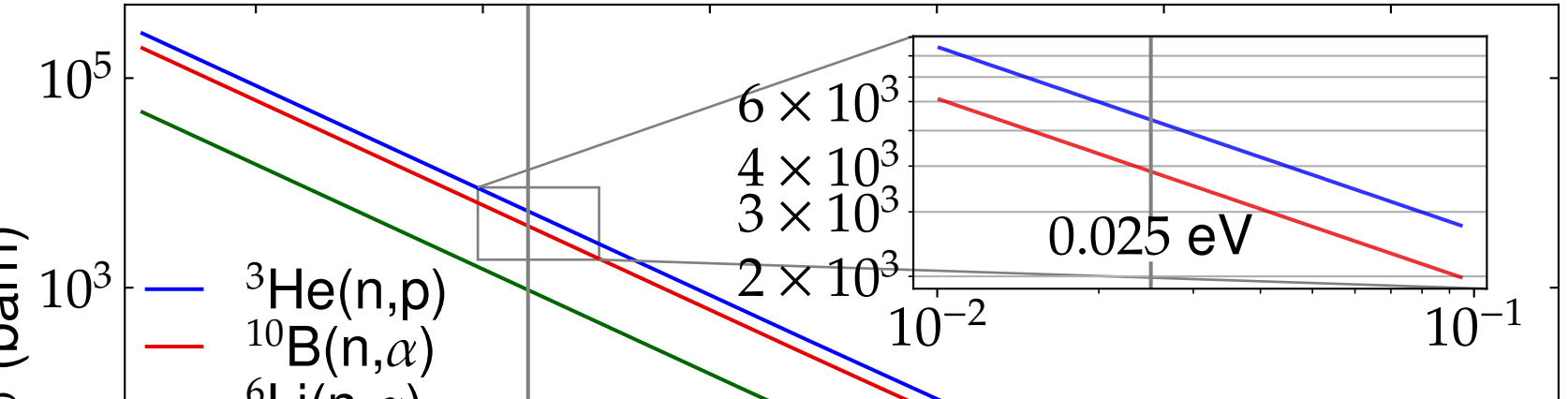
ección eficaz para estas reacciones es fuertemente dependiente de la

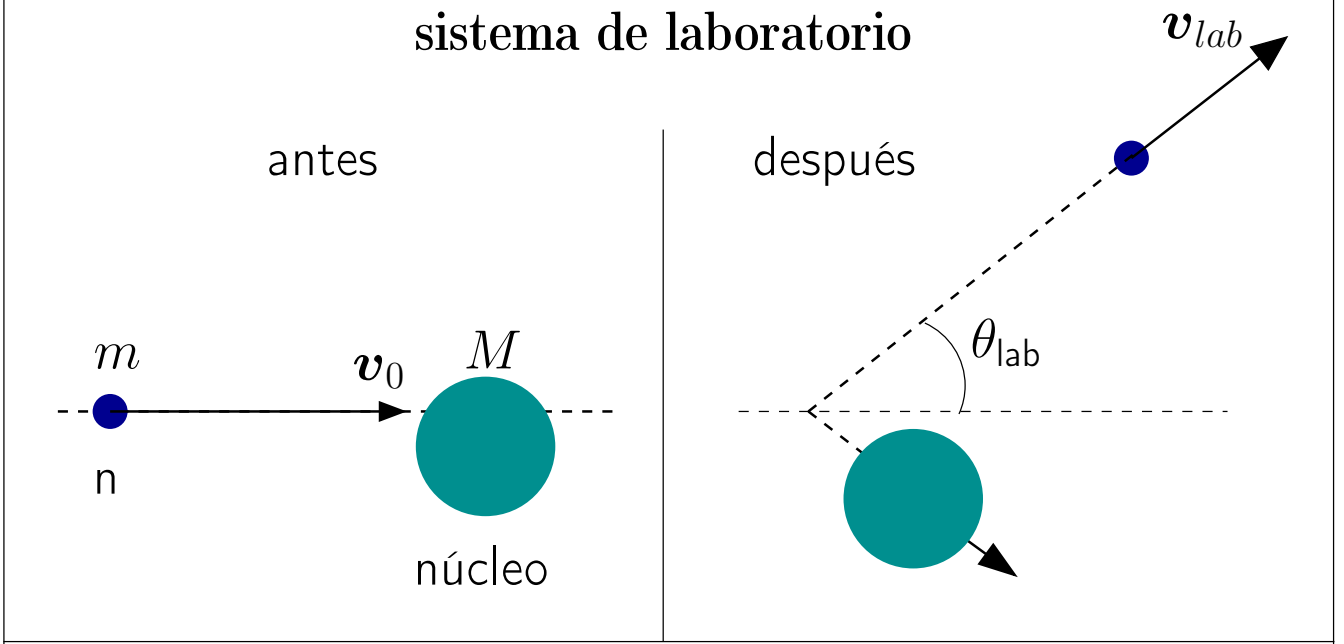
Producción de neutrones

$(n,\alpha)^7_3$Li +2.792 MeV (estado base)

$(n,\alpha)^7_3$Li* +2.310 MeV (estado excitado del Li)

$(n,\alpha)^3_1$H +4.78 MeV




sistema de laboratorio
antes
después
$\boldsymbol{v}_{lab}$
m
$\boldsymbol{v}_0$
M
θ_{lab}
n
núcleo
sistema centro de masa

$\boldsymbol{v}_{\text{cm}}$: neutrón

$\boldsymbol{V}$: núcleo

$$m\boldsymbol{v}_{\text{cm}} = -M\boldsymbol{V}$$

servaciones: $Y\ y\ v\ \nu$

$$v_{\text{cm}} = |\boldsymbol{v}_{\text{cm}}|_{\text{antes}} = |\boldsymbol{v}_{\text{cm}}|_{\text{después}}$$
$$V = |\boldsymbol{v}_{\text{cm}}|_{\text{antes}} = |\boldsymbol{v}_{\text{cm}}|_{\text{después}}$$

ón de centro de masa:

$$mv_{\mathsf{cm}} = MV \rightarrow V = \frac{m}{M} v_{\mathsf{cm}} = \frac{m}{m+M} v_0.$$

locidad del neutrón en el sistema de laboratorio es

$$\boldsymbol{v}_{\mathsf{lab}} = \boldsymbol{v}_{\mathsf{cm}} + \boldsymbol{V}_{\mathsf{cm}}.$$

que $\angle(\vec{v}_{\mathsf{cm}}, \vec{V}_{\mathsf{cm}}) = \theta_{\mathsf{cm}}$

$$v_{\mathsf{lab}}^2 = v_{\mathsf{cm}}^2 + V_{\mathsf{cm}}^2 + 2 v_{\mathsf{cm}} V_{\mathsf{cm}} \cos\theta_{\mathsf{cm}}$$

$$v_{\mathsf{lab}}^2 = \left(\frac{M}{m+M} v_0\right)^2 + \left(\frac{m}{m+M} v_0\right)^2 + 2\frac{mM}{(m+M)^2} v_0^2 \cos\theta_{\mathsf{cm}}$$

$$\left.\frac{E}{E_0}\right|_{\text{min}} = \frac{(A-1)}{(A+1)^2}; \qquad \left.\frac{E}{E_0}\right|_{\text{max}} = \frac{(A+1)}{(A+1)^2}$$

Los límites entre los que se encuentra la energía del neutrón:

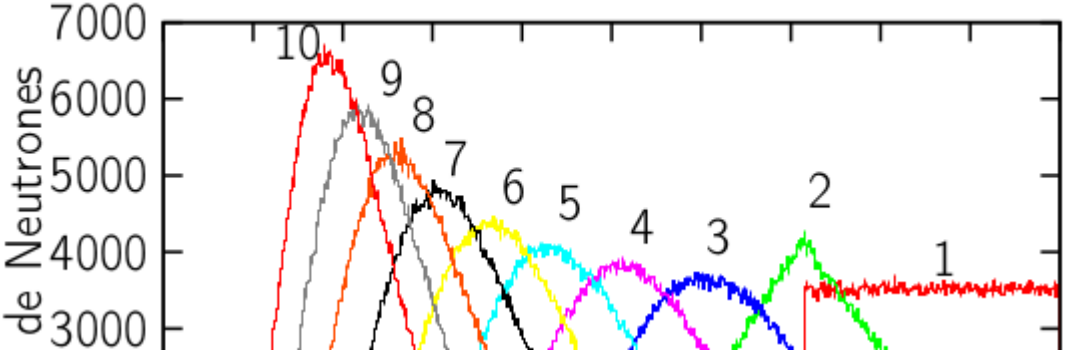
$$\boxed{\left(\frac{A-1}{A+1}\right)^2 E_0 < E < E_0.}$$

Si $\begin{cases} A \gg 1 \rightarrow E \approx E_0 \text{ no hay moderación} \\ A = 1 \rightarrow 0 < E < E_0 \text{ sí es posible la moderación} \end{cases}$

usiones:

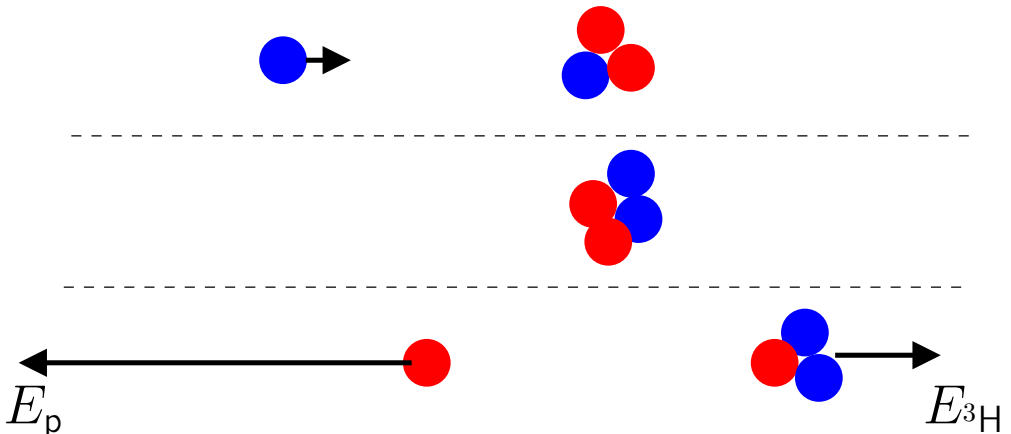
$$E_0 = 1 \text{ MeV}, \qquad \frac{(A-1)^2}{(A+1)^2} = \left(\frac{11}{13}\right)^2 = 0.716$$

bución en energía después de 1, 2, 3, ..., 10 colisiones:

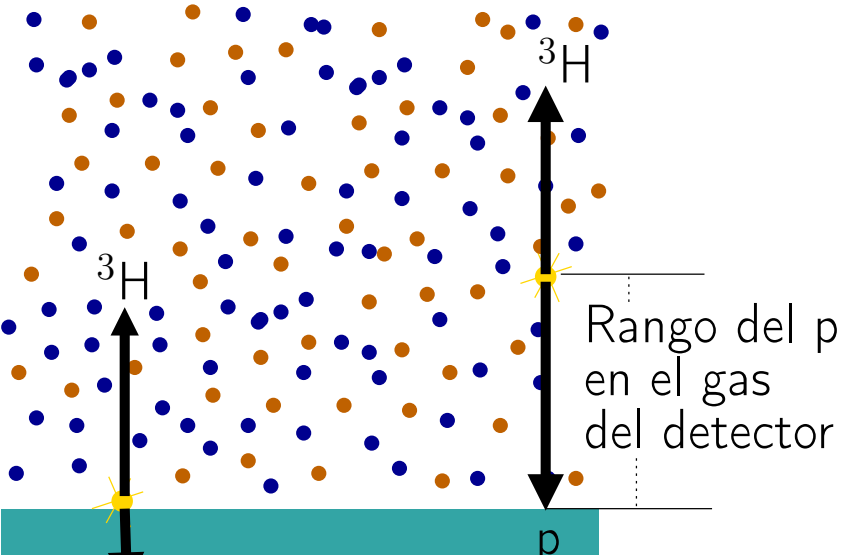


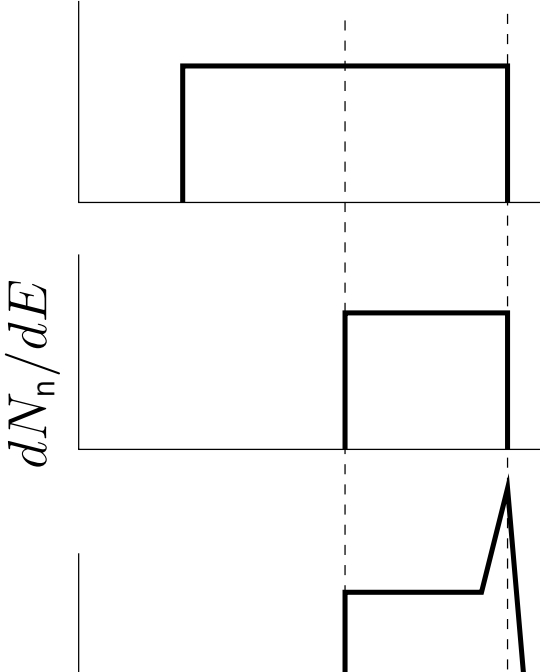
$^3_2\mathrm{He} \rightarrow ^3_1\mathrm{H} + ^1_1\mathrm{p} \qquad Q = 0.764$ MeV

reacción es inducida por neutrones lentos



Knoll, *Radiation detection and measurement* (2000), p. 311

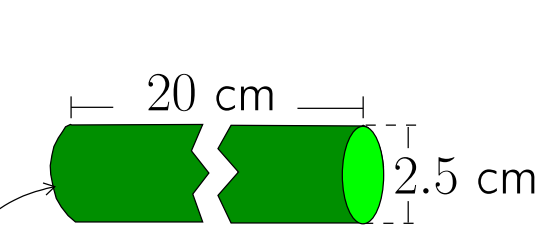


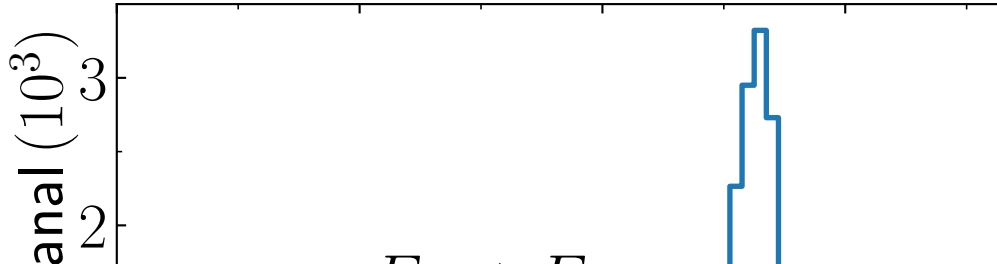


$/dE$ no dice nada acerca de la distribución energética de los neutr

rma del espectro es solamente función del tamaño y geometría del de

e dice el experimento:





: The Stopping and Range of Ions in Matter

p://www.srim.org/index.htm#SRIM.

s una colecciónde programas dedicado a calcular lo que anuncia
ombre.

plamente corre en Windows.

n embargo, puede ofrecer eventuales soluciones prácticas.

4: Geometry and Tracking

ps://geant4.web.cern.ch/

-, python

ulación numérica por Monte Carlo

nt4

dística

práctico de las matemáticas

ulo 3

tores: descripción general

etectores de ionización gaseosa

994 Cap. 6;
Knoll, *Radiation detection and measurement* (2000) Caps. 5-7
os hechos claves respecto a la ionización en gases.

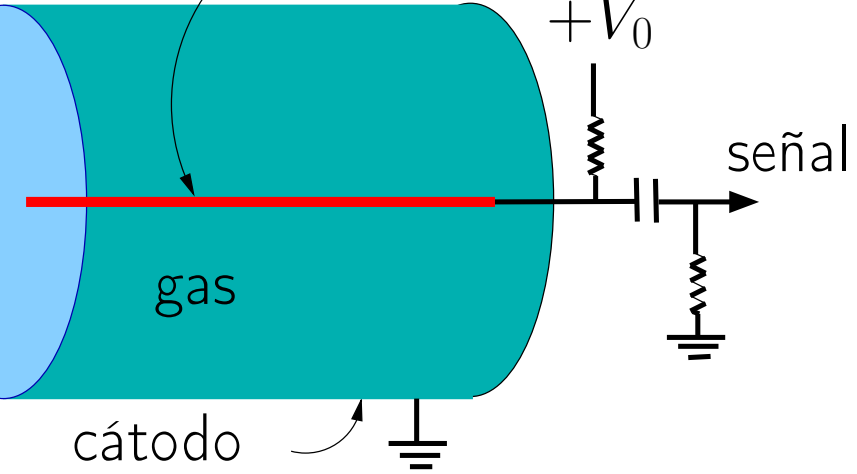
ara de Ionización [Knoll Cap. 4].

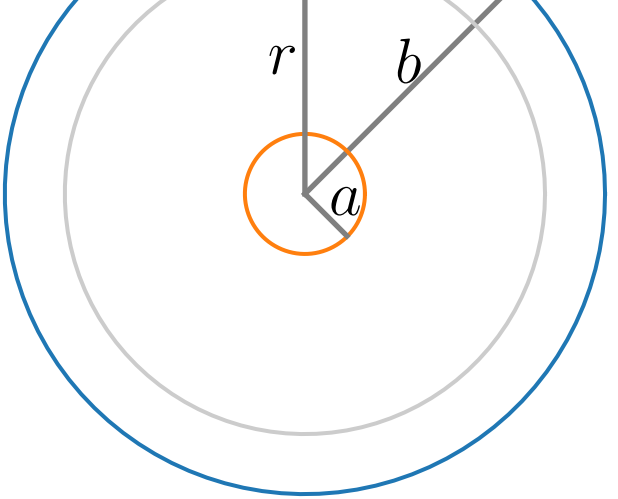
tador Proporcional [Knoll Cap. 5].

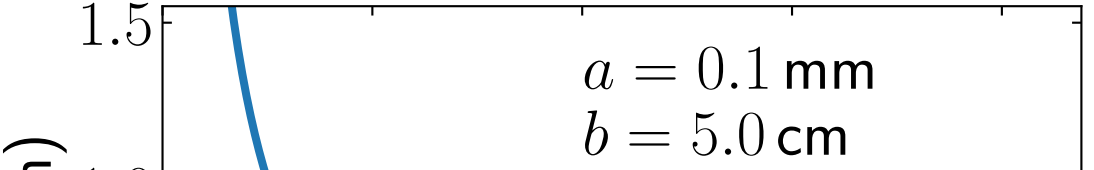
tador Geiger-Müller [Knoll Cap. 6].

tres "instrumentos" son realmente el mismo, operado a diferentes v

parámetros...


$+V_0$
señal
gas
cátodo


r
b
a


1.5
$a = 0.1\,\mathrm{mm}$
$b = 5.0\,\mathrm{cm}$

rectamente si la radiación es cargada

directamente, a través de reacciones secundarias, si la radiación es n

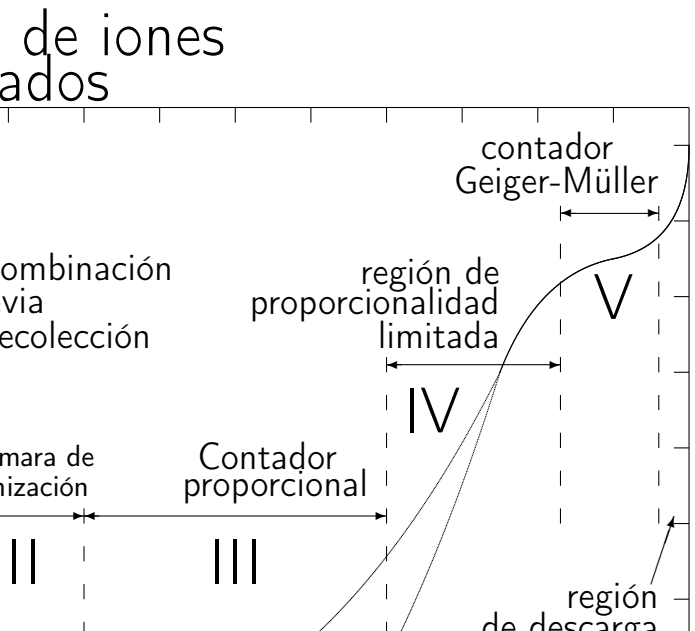
ampo eléctrico arrastra

s electrones hacia el ánodo (alambre central)

s iones (de carga positiva) hacia el cátodo.

nitud de la señal del detector:

úmero de pares creados $\propto$ energía depositada en el contador



la intensidad de campo.

1. $V = 0$: recombinación.
2. $V \gtrsim 0$: Región I. Algunos no se r
   binan.
3. Región II: Todos los creados son
   lectados = **cámara de ioniza**
4. Región III: Formación de *avala*
   o *cascadas* = ionizaciones secun

o el gas es "consumido" en cada uso, lo cual determina un tiempo
tilidad del detector.

o, Bromo: La ventaja de estos gases es que después de disociarse v
combinarse.

cipio fundamental:

ía de la radiación $\rightarrow$ masa del detector $\rightarrow$ percepción humana.

---

artículas cargadas $\rightarrow$ excitación y/o ionización.

adiación neutra $\rightarrow$ partículas cargadas.

$\Downarrow$ CONVERSIÓN DE ENERGÍA $\Downarrow$

etectores gaseosos recogen directamente los electrones de ionizació

entelladores: la excitación y ionización $\rightarrow$ transiciones productoras d

1. Sensibilidad
2. Respuesta
3. Resolución energética
4. Función respuesta
5. Tiempo de respuesta
6. Eficiencia
7. Tiempo muerto

cidad para producir una señal útil para un tipo dado de radiación y el

existe detector sensible a todo tipo de radiación y a todo valor de en
gún detector es sensible exclusivamente a una forma de radiación.

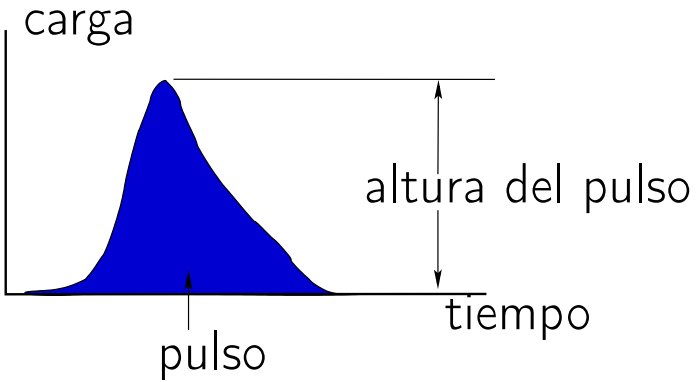
jo experimental = optimizar ...

rminado tipo de detector

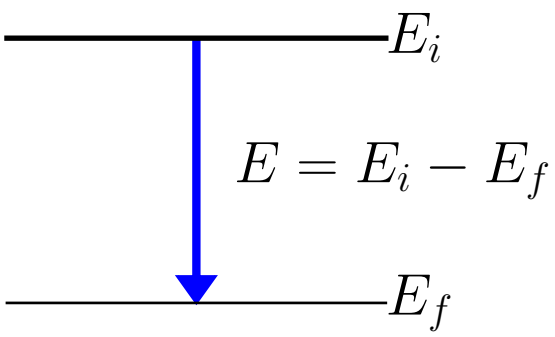
cierta radiación

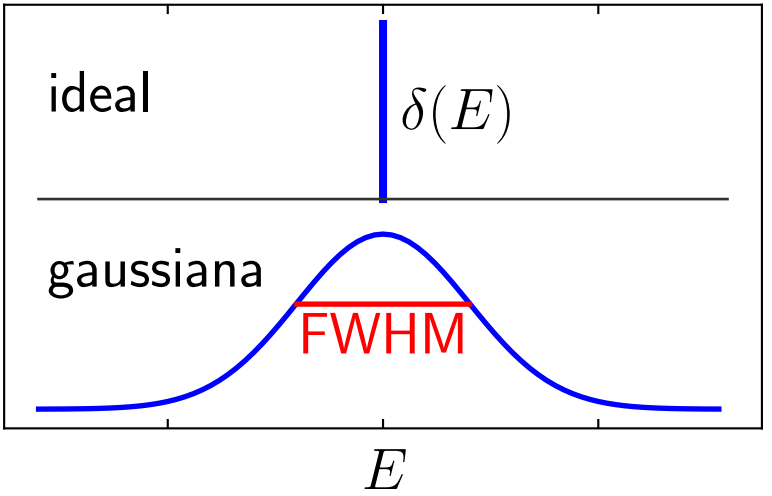
radiación es completamente absorbida en el detector, la ionizació
da da una medida de la energía de la radiación.

da del detector:



tan cerca están dos energías diferentes (o las energías de dos señale
era que puedan ser distinguidas por el detector *simultáneamente*.





$$\text{Resolución} \equiv \frac{\Delta E}{E}$$

aproximadamente 1 MeV:

en NaI, resolución $= 8 - 9\,\% \approx 10$
en Ge, resolución $= 0.1\,\%$

entre *más bajo* este número, *mejor* la resolución.
resolución = alto porcentaje
resolución = bajo porcentaje

endencia de la resolución con la energía:
erimentalmente:

ten causas adicionales de fluctuaciones, la electrónica, por ejemplo.

$$(\Delta E)^2 = (\Delta E_{\text{ionización-detector}})^2 + (\Delta E_{\text{electrónica}})^2 + \cdots$$

Absoluta o total

$$\varepsilon_{\text{tot}} = \frac{\text{número de eventos registrados}}{\text{número de partículas emitidas por la fuente}}$$

Intrínseca

$$\varepsilon_{\text{int}} = \frac{\text{número de eventos registrados}}{\text{número de partículas que inciden sobre el detector}}$$

Geométrica

número de partículas que inciden sobre el detector

$_{\text{geo}} = \dfrac{\Omega}{4\pi}, \qquad \Omega =$ ángulo sólido subtendido por la cara del detector

la radiación que incide sobre el detector fuera detectada:

$$\varepsilon_{\text{int}} = 1, \qquad \therefore \qquad \varepsilon_{\text{tot}} = \varepsilon_{\text{geo}}.$$

: detectores de partículas cargadas a "baja" energía. Ver p. 110 sob

.

$_{\text{artícula}} < E_{\text{full stop}}$ la partícula entregará toda su energía a la ma

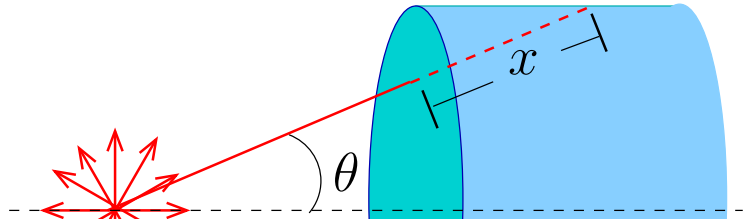
r.

del detector

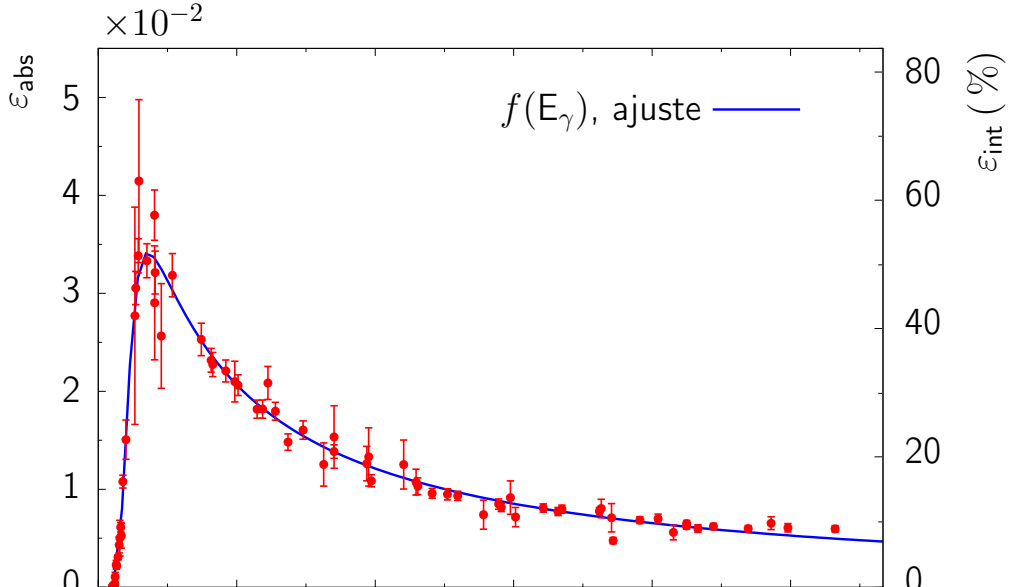
$$P(\theta) = 1 - e^{-\mu(E_\gamma)\, x(\theta)}$$

$\mu =$ coeficiente de absorción lineal

$$\varepsilon_{\text{int}} \propto \int_0^{\theta_{\text{max}}} \left(1 - e^{-\mu(E_\gamma)\, x(\theta)}\right)\, d\theta$$



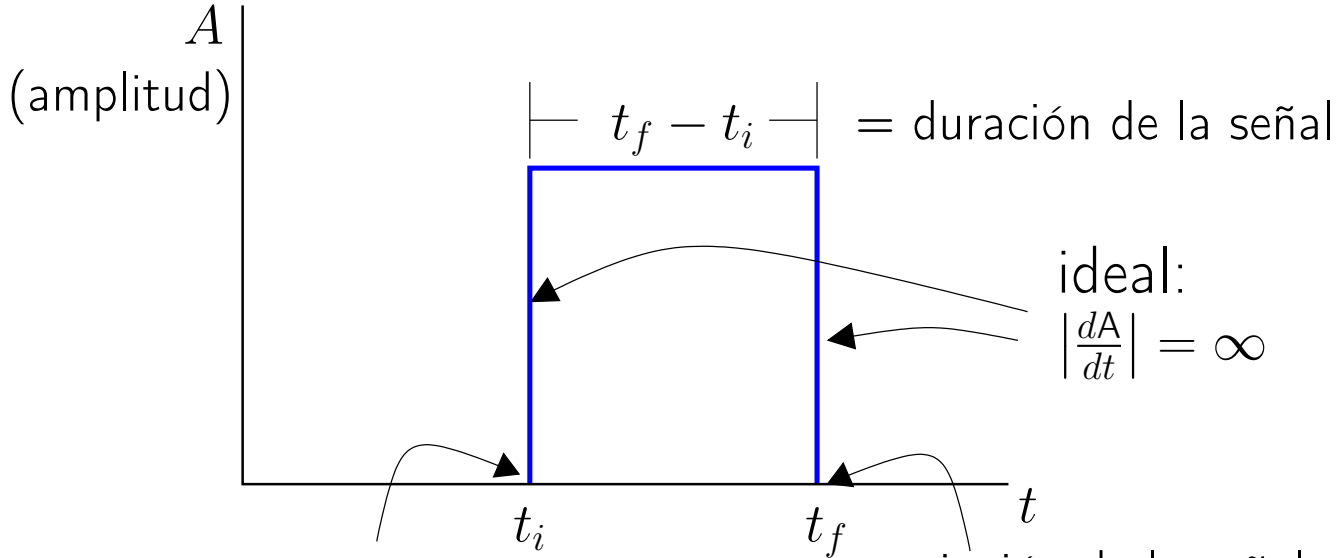
tor: Ge (40 %)

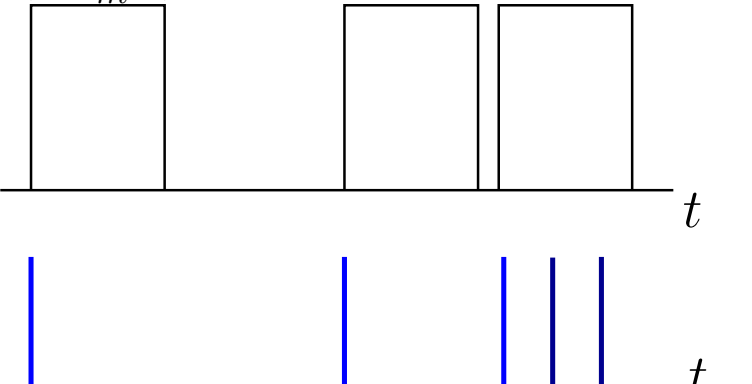


paración con la eficiencia de un detector de NaI medida en la e
eV (la línea de más alta energía del ^{60}Co).
plos:

$$\text{Ge}\,(10\,\%) : \;\; I_\gamma(1333\ \text{keV}) \text{ con Ge} = 0.1\, I_\gamma(1333\ \text{keV}) \text{ con NaI}$$
$$\text{Ge}\,(120\,\%) : \;\; I_\gamma(1333\ \text{keV}) \text{ con Ge} = 1.2\, I_\gamma(1333\ \text{keV}) \text{ con NaI}$$

bo que toma el detector para formar la señal desde el momento de l
diación.

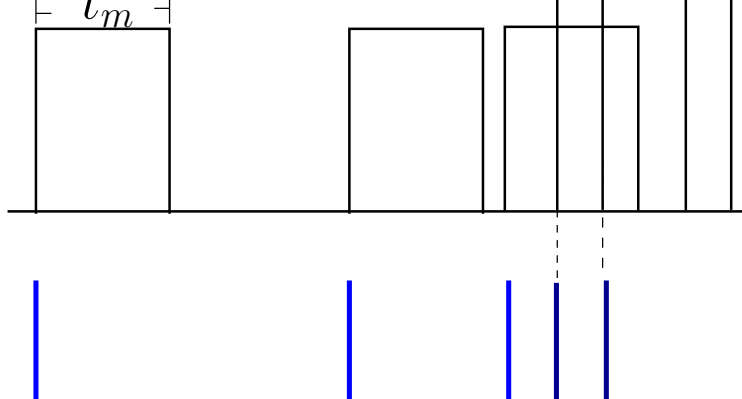




m = rata de conteo verdadero

T = tiempo de medida

k = eventos registrados en T

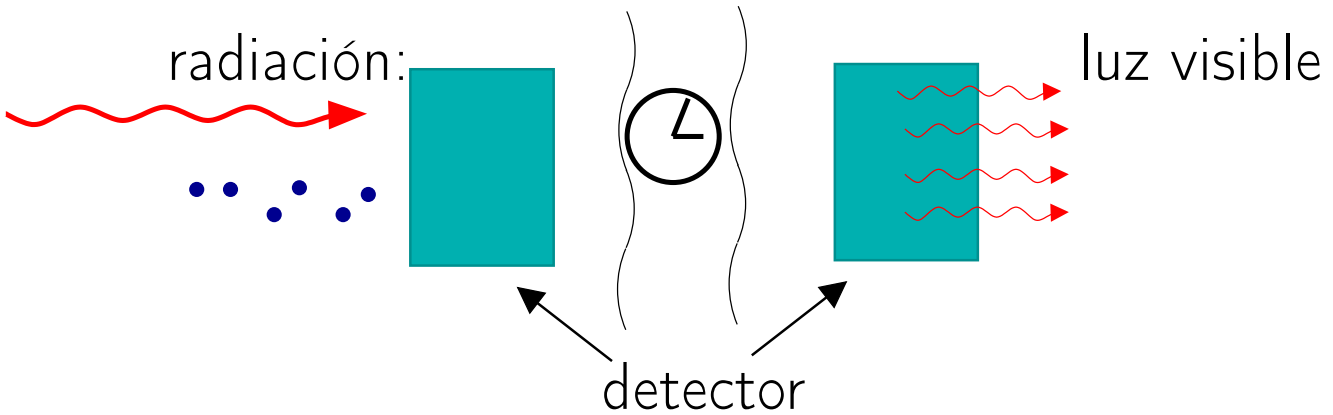


¿Cómo se evalúa la rata de conte

Considere:

re (2008) Cap. 10; Leo (1994) Cap. 7; Knoll (2000) Caps. 8-10

Principio de funcionamiento



sibilidad a la energía

espuesta ($= I_{\text{fluorescencia}}$ =cantidad de luz reemitida) lineal con la e
e la radiación incidente.

sto lo hace apropiado para medir la energía.

npo de respuesta rápido.

iempo de respuesta y tiempo de recuperación son cortos comparad
tros tipos de detector.

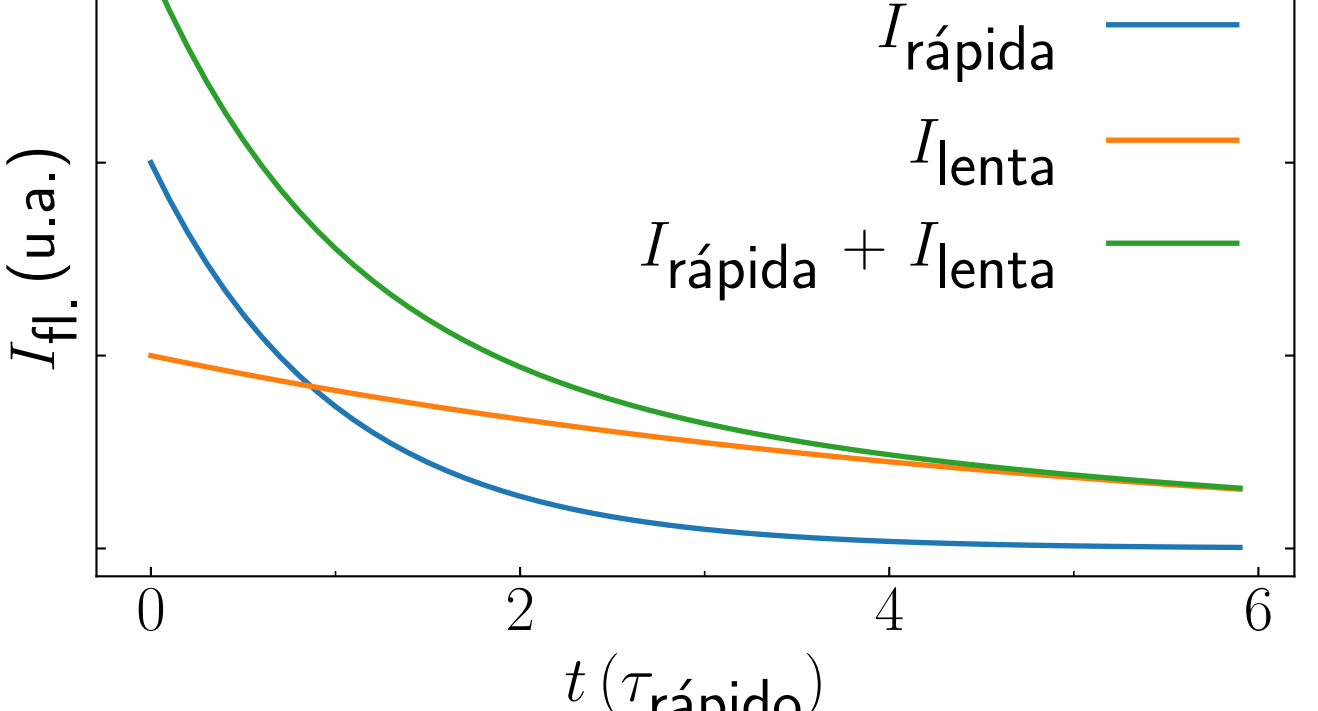
sto implica tiempo muerto corto $\rightarrow$ acepta altas ratas de radiación.

lladores $\rightarrow$ luminiscencia. Significado físico:

escencia: $\tau_{\mathsf{d}} < 10^{-8}$ s $= 10$ ns

orescencia: $\tau_{\mathsf{d}} > 10^{-8}$ s : μs – h

imera aproximación el decaimiento de la intensidad de luz es una exp
ple como


$I_{\text{rápida}}$
I_{lenta}
$I_{\text{rápida}} + I_{\text{lenta}}$
$I_{\text{fl.}}$ (u.a.)
0
2
4
6
$t\,(\tau_{\text{rápido}})$

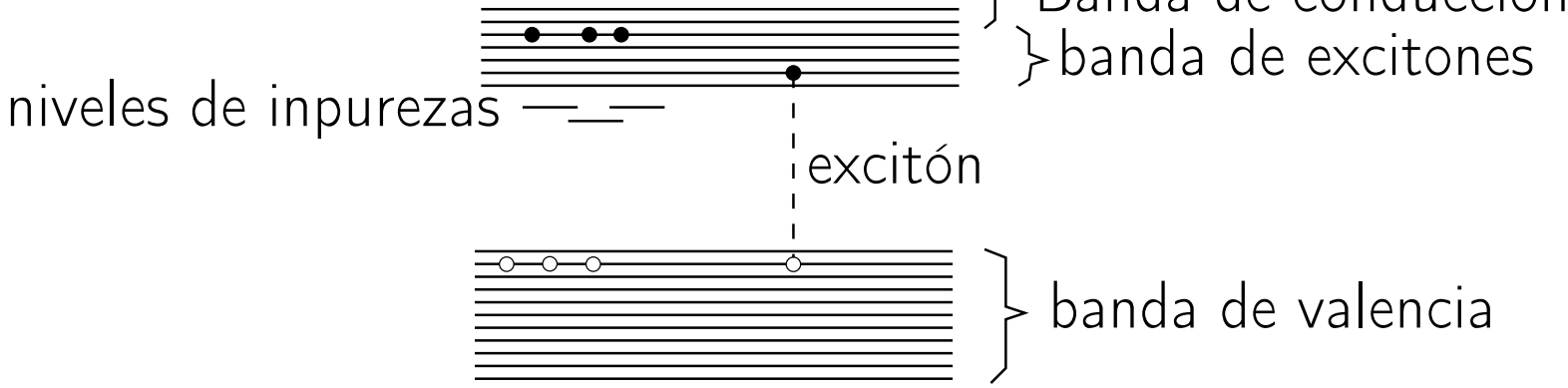
en muchos materiales centelladores. Los buenos para usar como dete
uellos que:

en alta eficiencia para la conversión de energía de excitación en luz

transparentes a su propia luz de fluorescencia $\rightarrow$ buena transmisión

ten en un rango de longitudes de onda conveniente para los fotomu
ores actuales.

s pequeño.



mecanismos de centelleo en materiales orgánicos son de naturaleza
r.
norgánicos se debe a la estructura electrónica de bandas.

Halógenos: Grupo VII $\rightarrow$ F, Cl, Br, I, At
Alcalinos: Grupo I $\rightarrow$ H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

ás usado: NaI(Tl).

s: CsI (Tl), CsF_2, CsI(Na), ...

os cristales no alcalinos, el más usado: BGO = $Bi_4Ge_3O_{12}$.

parados con los orgánicos, $\tau_{\text{inorg}} = 10^{2-3}\tau_{\text{org}} \sim 500$ ns.

ventaja grande: higroscópicos (NaI !!). Excepciones: BGO, BaF_2.

taciones individuales de los átomos.

emitida en el ultravioleta!! $\rightarrow$ fotomultiplicadores no útiles.

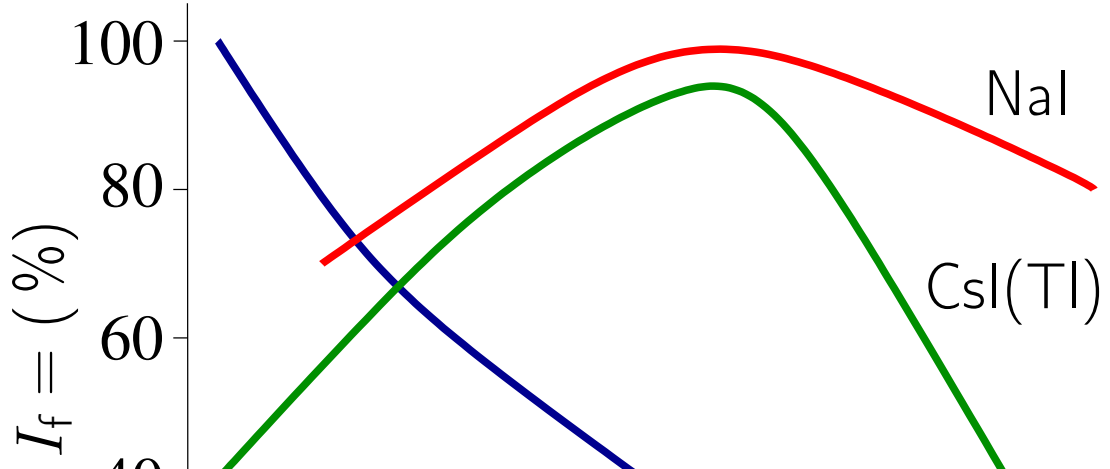
lladores de vidrio: silicatos de B, Li

$\beta, \gamma)$

dos especialmente en condiciones físicas extremas. Ejemplo: vulcano

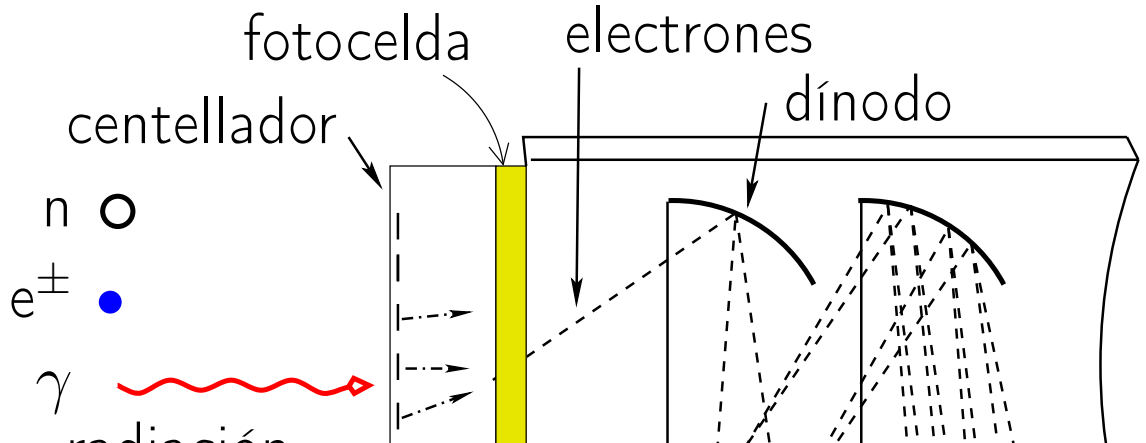
te.

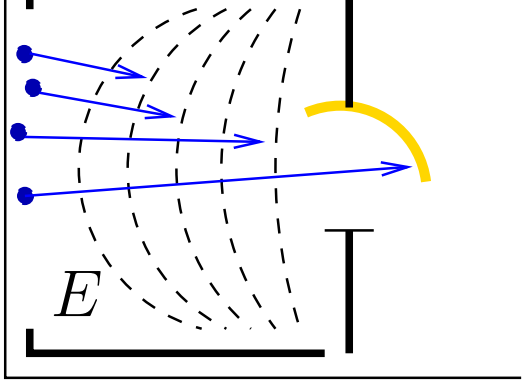
erve la dependencia para el NaI(Tl) alrededor de la temperatura amb

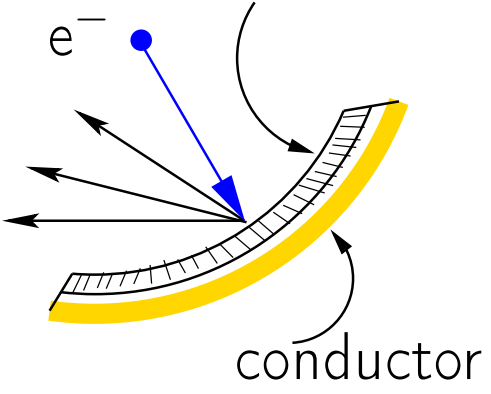


1994) Caps. 8, 9; Knoll (2000) Cap. 9, p. 265; Gilmore (2008) Secs.

s de electrones que convierten luz en una corriente eléctrica suscepti
lida.







glo de dínodos dispuesto para producir una corriente medible.

odos = electrodos de emisión secundaria.

$\delta \equiv$ factor de emisión secundaria

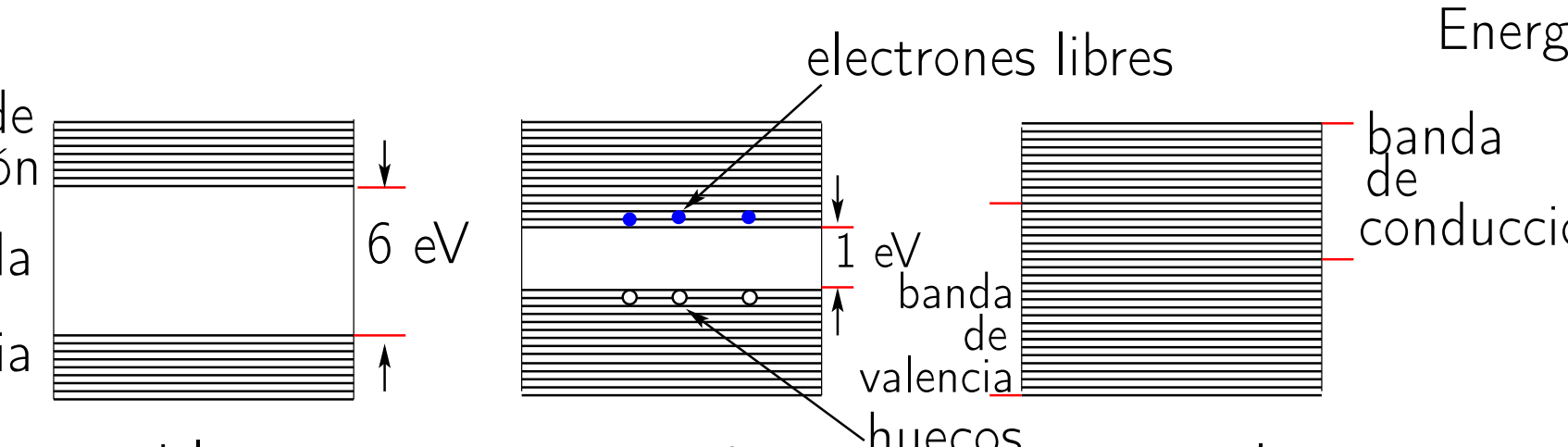
exponer el fotomultiplicador a la luz ambiente usando voltaje. Si
der, entonces dejarlo en total oscuridad por un periodo largo.

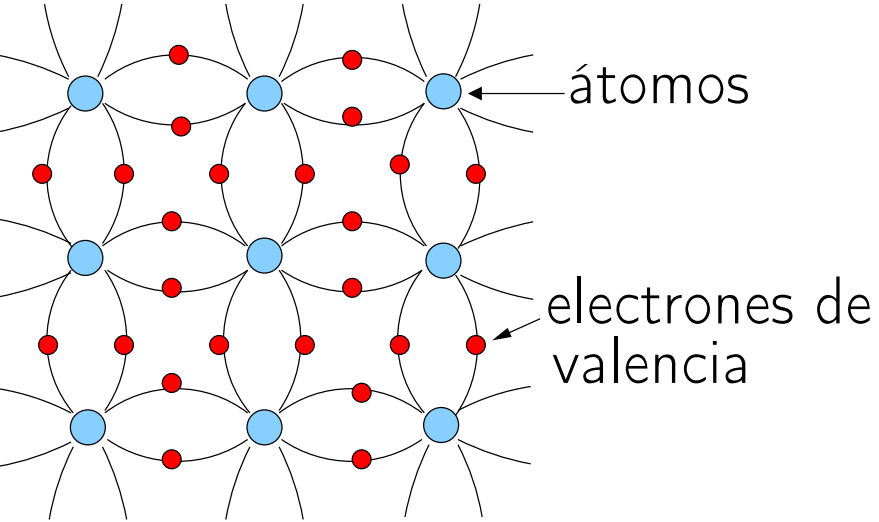
electrones son (pueden ser) desviados de sus trayectorias por campos
cos. Cuando esté en operación, proteger el fotomultiplicador de ellos

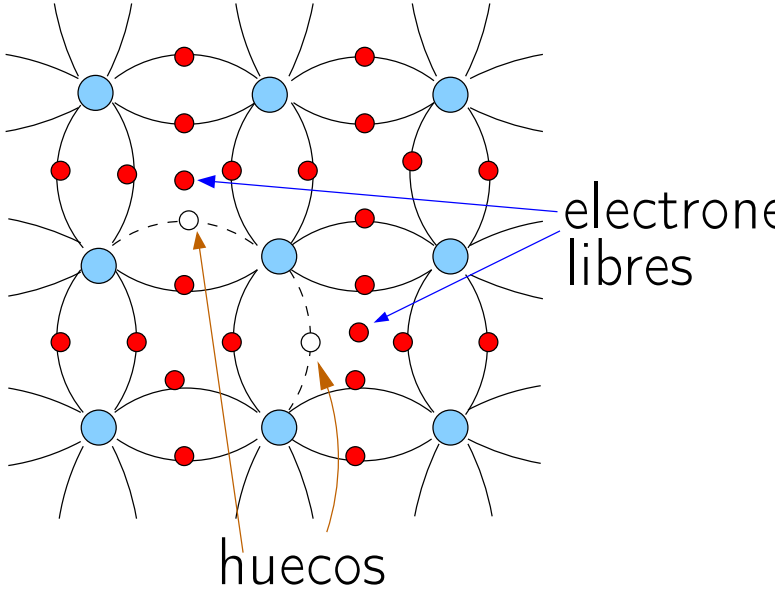
o aumenta con la temperatura.

re Cap. 6; Leo Cap. 10; Knoll Cap. 8

structura de bandas



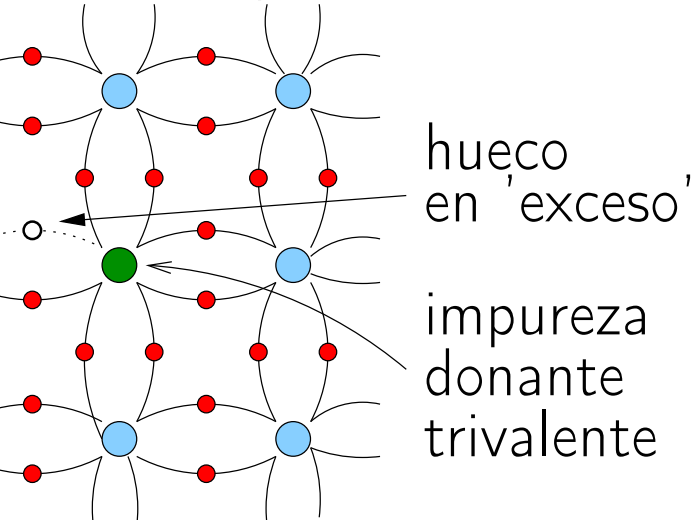


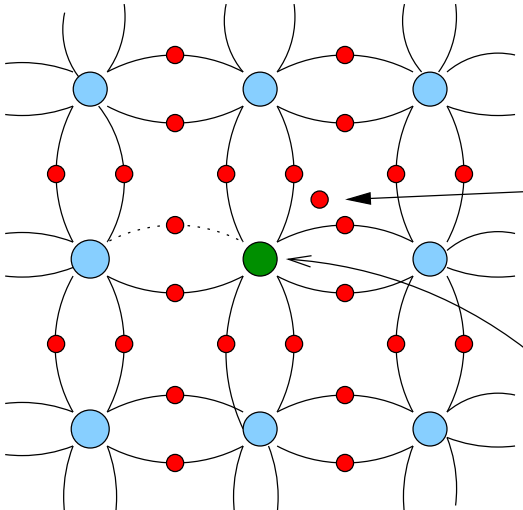


tales de Ge ó Si (valencia = 4)

cristal semiconductor puro: número de huecos en la banda de valen
de electrones en la banda de conducción.

uación se puede cambiar dopando el cristal con impurezas:



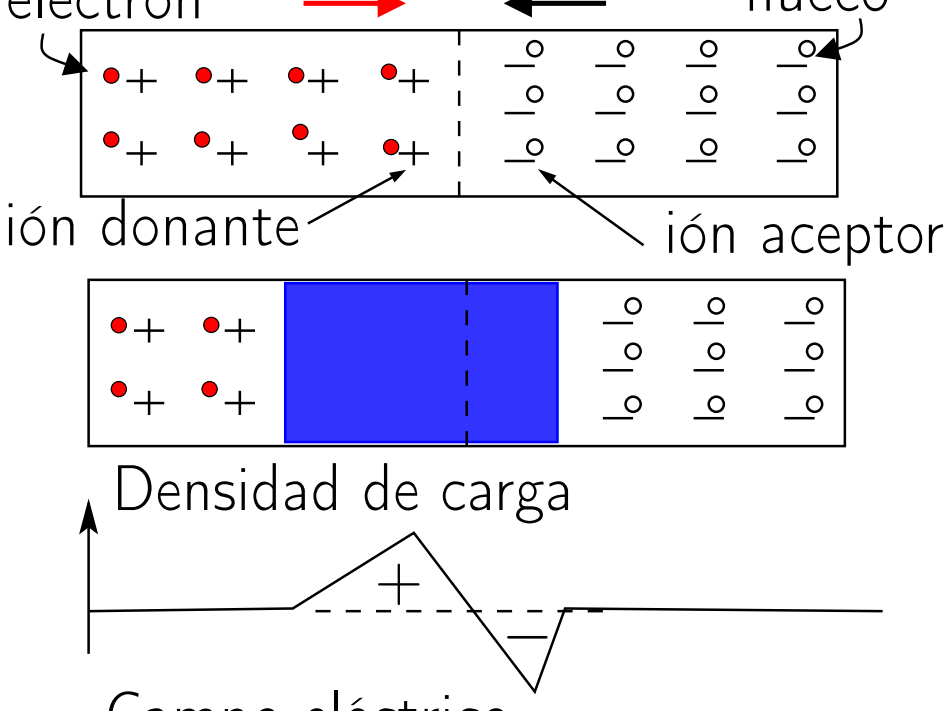


ectrones en la banda de valen-
van al nivel extra, creando
ecos, los cuales disminuyen así
concentración de electrones.

ecos = portadores de carga
ayoritarios.

semiconductor tipo p
ositivo).

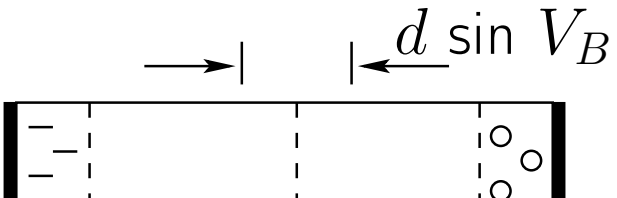
- Los electrones extra van
  banda de conducción mejora
  la conductividad.
- ó pueden cancelar huecos
  (a $T > 0$).
- e^-= portadores de ca
  mayoritarios.
- $\therefore$ semiconductor tipo n
  (negativo).

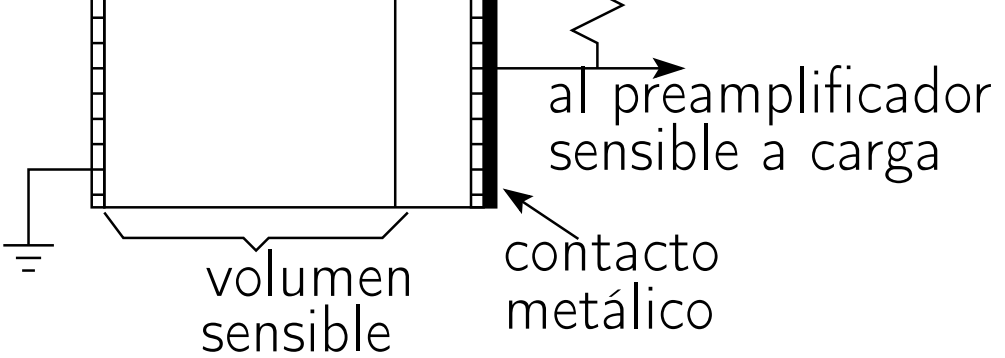

electrón
hueco
ión donante
ión aceptor
Densidad de carga
+
−

untura np = detector!

untura con potencial inverso

cial inverso: potencial negativo al lado p, potencial positivo lado n





$^+$ = regiones altamente dopadas con p,n $\equiv$ regiones conductoras.

$$Z_{\mathrm{Si}} = 14 \qquad Z_{\mathrm{Ge}} = 32 \qquad \rightarrow \sigma_{\mathrm{f}}(\mathrm{Si}) \cong \frac{1}{60}\sigma_{\mathrm{f}}(\mathrm{Ge})$$

Li): Litio difundido en germanio ← ya no se comercializan

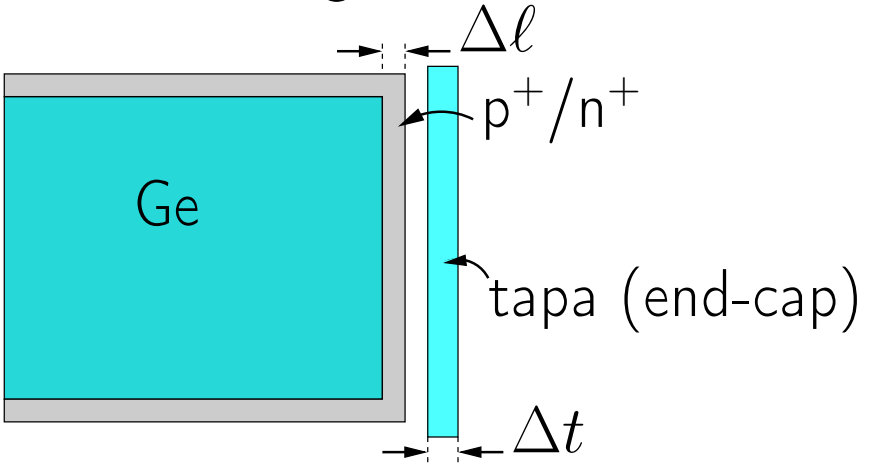
Ge = High Purity Ge = Ge de alta pureza

aumentar el volumen sensible: coaxial de lado cerrado

figuración "estándar" actual

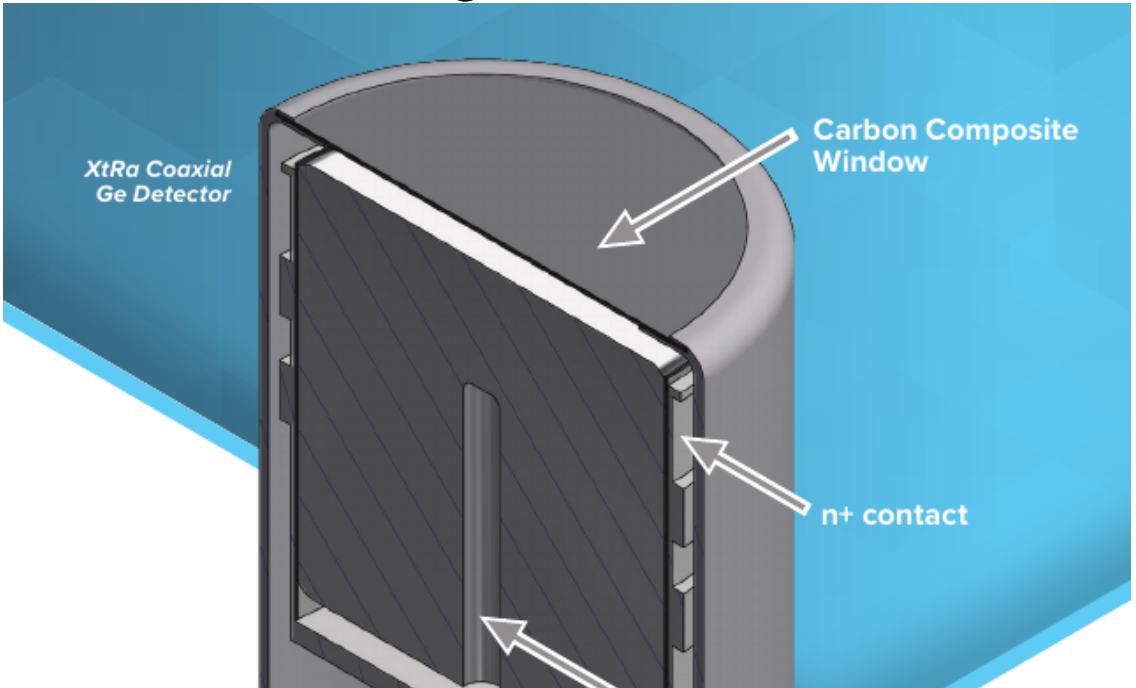


sario examinar las posibles configuraciones:



re Sec 3.4.4. *The detector configurations available*

Extended Range Coaxial Ge Detector



Diffused

Passive Surface



Ultra LEGe
Low Energy
Response
High Resolution
Peak Shape



LEGe
Large Area
Thin Window
High Resolution



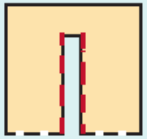
BEGe
Broad Energy Range
High Efficiency
High Resolution
Thin Window



Coaxial Ge
High Efficiency
High Resolution



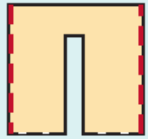
Well
4p Counting
High Efficiency



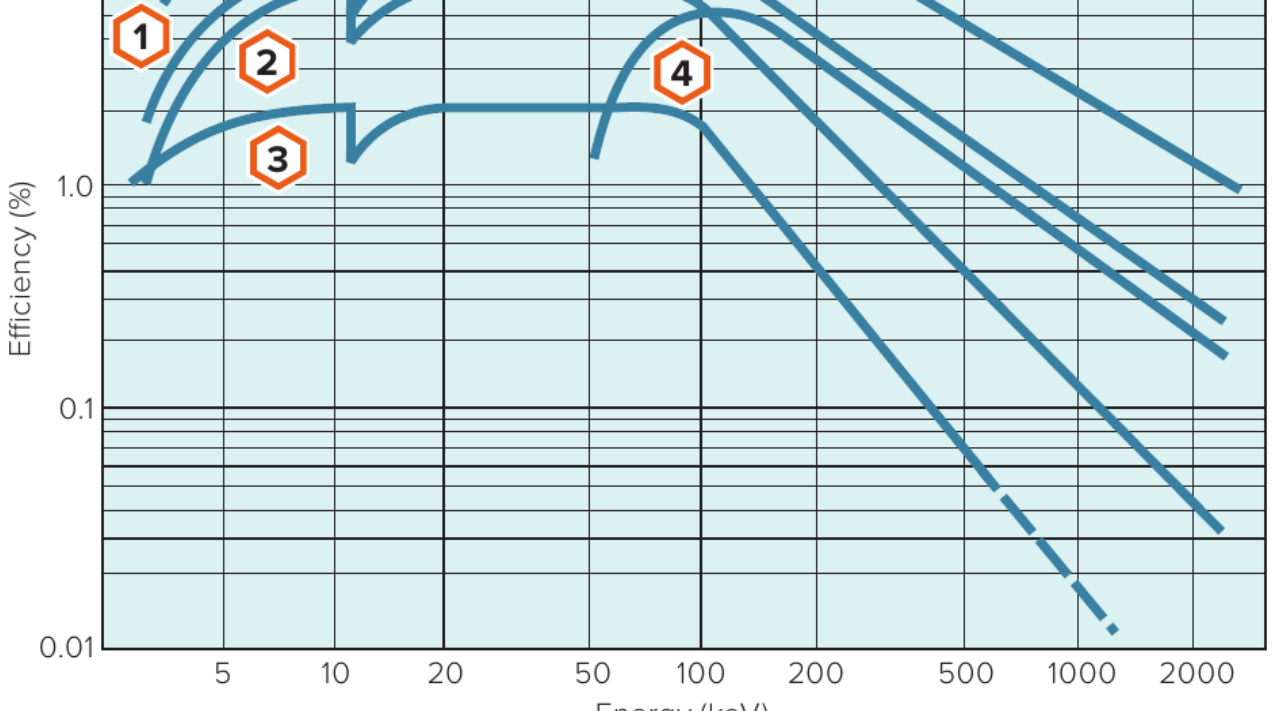
REGe
Thin Window
Neutron Damage
Resistant

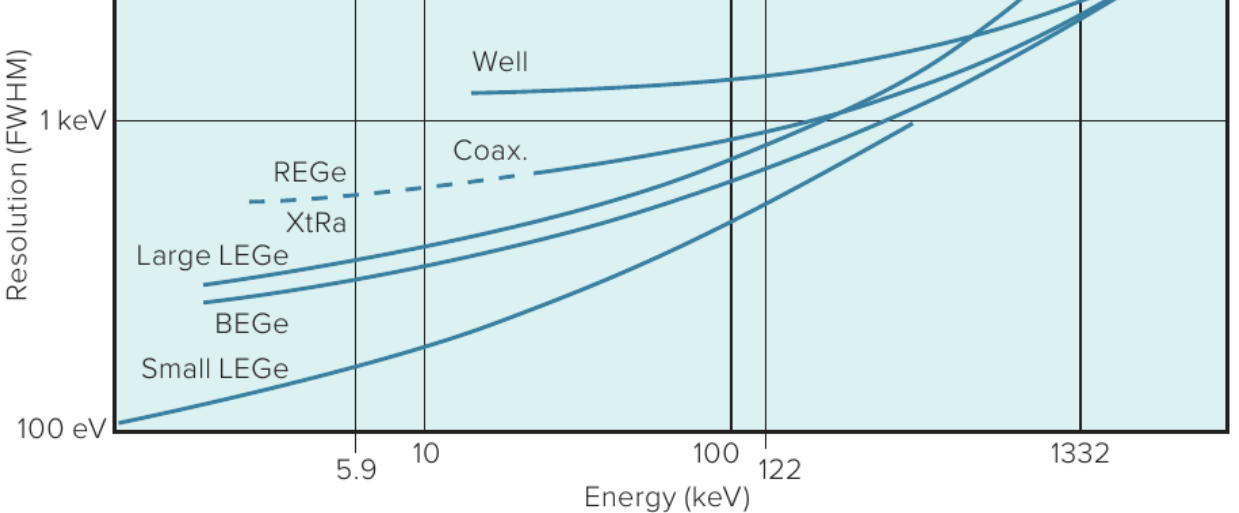


SAGe Well
4p Counting
High Efficiency
High Resolution

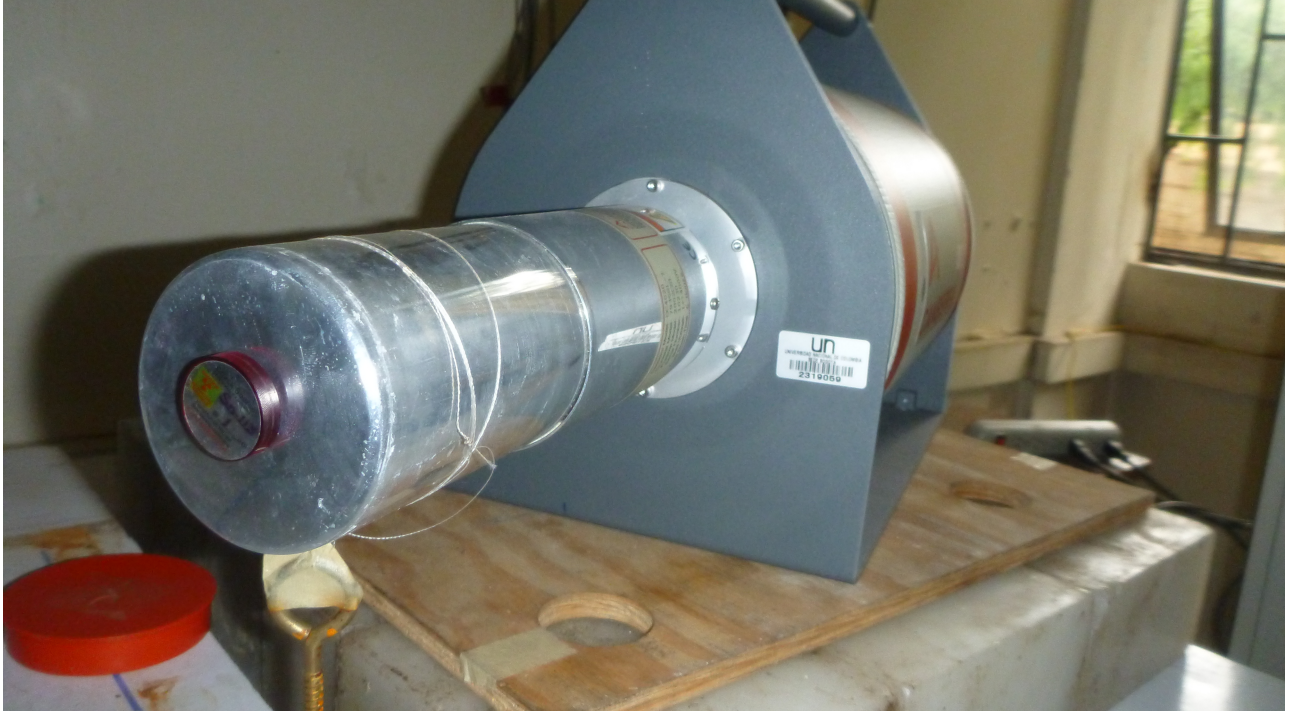


XtRa
Thin Window
High Efficiency


1
2
3
4
Efficiency (%)
1.0
0.1
0.01
5
10
20
50
100
200
500
1000
2000


Resolution (FWHM)
1 keV
100 eV
Well
Coax.
REGe
XtRa
Large LEGe
BEGe
Small LEGe
5.9
10
100
122
1332
Energy (keV)


CANBERRA



abricantes de detectores de Ge:

TEC

www.ortec-online.com/products/radiation-detectors/germanium-hpge-radiation-detectors/hpge-radiation-detector-types-how-to

ION

ps://www.mirion.com

T (Princeton Gamma-Tech)